

分类号: TN80

单位代码: 10335

密 级: 无

学 号: 22031030

浙江大学



硕士学位论文

中文论文题目: 基于机器学习的通信线缆电磁兼容研究

英文论文题目: Research on EMC of Communication Cables
Based on Machine Learning

申请人姓名: 苏智臻

指导教师: 尹文言

专业名称: 电子科学与技术

研究方向: 电磁兼容

所在学院: 信息与电子工程学院

论文提交日期 2023 年 1 月 12 日

基于机器学习的通信线缆电磁兼容研究



论文作者签名:_____

指导教师签名:_____

论文评阅人 1: _____ 隐名评阅

评阅人 2: _____ 隐名评阅

评阅人 3: _____ 隐名评阅

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: _____ 王浩刚 副教授 浙江大学

委员 1: _____ 王浩刚 副教授 浙江大学

委员 2: _____ 魏 准 研究员 浙江大学

委员 3: _____ 赵文生 教 授 杭州电子科技大学

委员 4: _____ 倪冬华 副高 兆龙互连科技股份有限公司

委员 5: _____

答辩日期: _____ 2023 年 3 月 7 日

摘要

多导体传输线广泛用于电子和信息工程等领域,随着信息技术的迅速发展,电子设备对数据信息的传输需求与日俱增,设备和系统中通信线缆日渐密集。随着传输线密度的增加,设备内电磁环境越来越复杂,从而引起电磁兼容问题。特别是在航空航天、无人驾驶、信息通信等领域,复杂电磁环境会产生电磁干扰,破坏信号完整性。

绞线因其特殊的交织结构而具备一定的抗干扰能力,被工业界广泛使用。绞线结构较为复杂,属于非均匀传输线,因而绞线串扰的预测相对困难,因此绞线的串扰预测方法研究具有较高的理论意义和工程价值。传统的绞线串扰预测方法主要是基于计算电磁学方法,计算过程较为复杂,而将机器学习方法引入非均匀多导体传输线的计算中,可以大大发挥机器学习的优势,提高非均匀传输线串扰预测的效率与准确性。基于以上考虑,本文拟根据多导体传输线理论,结合机器学习,开展非均匀传输线串扰预测方法的研究。具体研究内容如下:

1. 基于多导体传输线理论对非均匀传输线进行串扰分析和建模。构建多导体传输线“线—线”耦合模型以及“场—线”耦合模型,使用解析法中的镜像原理,对不同情况下多导体传输线单位长度分布参数的计算进行求解与分析;针对非均匀结构的传输线,引入链参数法求解传输线方程。

2. 基于深度神经网络(DNN)算法预测绞线中串扰。针对绞线的螺旋结构,建立结构参数与单位长度分布参数的映射关系,并用DNN神经网络算法构建绞线单位长度分布参数提取网络,进一步结合链参数法,建立绞线串扰预测模型。

3. 绞线串扰分析及电磁兼容性研究。针对两种类型的交织线缆,进行平衡性能分析与串扰预测;其次对“线—线”耦合模型下绞线的串扰响应进行了研究,并通过改变绞线差分对组合的方法,提高了绞线抗干扰的能力;在此基础上对不同情况下绞线的电磁敏感性进行了分析;之后通过传输线扰动法,分析了星绞线“场—线”耦合模型,并对IEMP信号激励下,线缆的时域响应进行了研究。

4. 电磁仿真与实验验证。通过FEKO商业仿真软件对本文绞线串扰预测方法的精度进行了验证,最后通过实验测量数据的比对,验证本文算法的精度。

关键词: 多导体传输线, 分布参数, 电磁兼容, 绞线, 串扰, DNN网络, 链参数法。

Abstract

Multi-conductor transmission lines are widely used in electronic and information engineering. With the rapid development of information technology, electronic equipment demands more and more data transmission information, and communication cables in equipment and systems are increasingly dense. As transmission line density increases, the electromagnetic environment in equipment becomes ever more complicated, which leads to electromagnetic compatibility problems. Especially in the fields of aerospace, unmanned aerial vehicles, information, and communication, complex electromagnetic environments would generate electromagnetic interference, which damages signal integrity.

Because of its special interlaced structure, the twisted wire has a certain anti-interference ability and is widely used in industry. The structure of the twisted wire is relatively complex and belongs to the non-uniform transmission line, thus, the prediction of the twisted wire crosstalk is correspondingly difficult. Therefore, the research on twisted wire crosstalk prediction is of high theoretical significance and enjoys engineering value. The traditional crosstalk prediction method is mainly based on the electromagnetic method, and the calculation process is relatively complicated. However, introducing the machine learning method into the calculation of non-uniform multi-conductor transmission lines can greatly exert the advantages of machine learning, and improve the efficiency and accuracy of crosstalk prediction of non-uniform transmission lines. Based on the above considerations, this thesis intends to study the crosstalk prediction of non-uniform transmission lines based on multi-conductor transmission line theory and machine learning. The specific research contents are summarized as follows:

1. Crosstalk analysis and modeling of non-uniform transmission lines based on multi-conductor transmission line theory. The wire-to-wire coupling model and the field-to-wire coupling model of multi-conductor transmission lines are constructed. The mirror principle of the analytical method is used to solve and analyze the per-unit-length (p.u.l) distribution parameters of multi-conductor transmission lines under different conditions. The chain parameter method is introduced to solve the transmission line equation for non-uniform structures.

2. Prediction of twisted cable crosstalk based on deep neural network (DNN) algorithm. Based on the spiral structure of the twisted wire, the mapping relationship between the structural parameters of the twisted cable and the distribution parameters of the p.u.l is established. The DNN algorithm is used to construct the extraction network of the distribution parameters of the p.u.l of twisted wire. The cross-talk prediction model of twisted wire is established by combining

DNN with the chain parameter method.

3. Twisted wire crosstalk analysis and electromagnetic compatibility research. Balance performance analysis and crosstalk prediction are carried out for two types of interwoven cables. Secondly, the crosstalk response of the twisted wire under the wire-wire coupling model is studied, and the anti-interference ability of the twisted wire is improved by changing the combination form of the differential pair in the twisted wire. On this basis, the electromagnetic sensitivity of the twisted wire under different conditions is analyzed. Then, the field-to-wire coupling model of the star quad cable is analyzed by the transmission line perturbation method, and the time domain response of the cable excited by the IEMP signal is studied.

4. Electromagnetic simulation and experimental verification. The accuracy of the proposed method is verified by FEKO commercial simulation software. Finally, the validity of the proposed method is verified through the comparison among the experimental data.

Keywords: Multi-conductor transmission lines, Distributed parameters, Electromagnetic compatibility, Twisted wires, Crosstalk, Deep neural network, Chain parameter method.

目 录

1. 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 多导体传输线模型研究现状.....	3
1.2.2 传输线寄生参数求解研究现状.....	4
1.2.3 传输线串扰预测研究现状.....	5
1.3 电磁学计算方法及仿真软件	7
1.4 本文的主要研究内容.....	9
2. 多导体传输线模型及分布参数求解	11
2.1 引言.....	11
2.2 多导体传输线方程.....	11
2.2.1 线—线耦合多导体传输线模型(麦克斯韦方程推导).....	11
2.2.2 线—线耦合多导体传输线模型(单位长度等效电路推导)....	16
2.2.3 场—线耦合多导体传输线模型.....	18
2.3 传输线分布参数求解.....	22
2.3.1 $n+1$ 根裸导线分布参数求解	24
2.3.2 置于大地上 n 根导线分布参数求解	25
2.3.3 n 根导线置于圆柱屏蔽壳内分布参数求解	28
2.4 传输线分布参数求解算例	29
2.4.1 情形 1: $n+1$ 根裸导线分布参数提取	29
2.4.2 情形 2:大地上 n 根导线分布参数提取	31
2.4.3 情形 3:圆柱屏蔽壳内 n 根导线分布参数提取	32
2.4.4 情形 4:带屏蔽捆扎线缆束分布参数提取	35
2.5 链参数法求解非均匀多导体传输线方程	37
2.5.1 频域传输线模型.....	37
2.5.2 非均匀传输线模型.....	38
2.5.3 非均匀传输线链参数方程.....	39
2.5.4 非均匀传输线链参数方程求解.....	40
2.6 小结.....	41
3. 交织线缆串扰预测方法研究	43
3.1 引言.....	43
3.2 交织线缆束模型分析.....	43
3.2.1 星绞线模型分析.....	43
3.2.2 TBTWP 线缆模型分析	46

3.3 基于 DNN 神经网络的绞线分布参数提取模型	49
3.3.1 DNN 神经网络输入输出参数	49
3.3.2 DNN 神经网络结构与建模	51
3.3.3 DNN 神经网络提取 RLCG 分布参数	53
3.3.4 DNN 神经网络优化	57
3.4 交织线缆束串扰预测	59
3.4.1 星绞线串扰预测	59
3.4.2 TBTWP 线缆串扰预测	61
3.4.3 误差分析	65
3.5 小结	65
4. 交织线缆电磁耦合特性研究	67
4.1 引言	67
4.2 差分信号激励下交织线缆响应	67
4.2.1 差分信号	67
4.2.2 交织线缆平衡性能分析	69
4.2.3 差分信号激励下线缆束串扰	73
4.2.4 星绞线与 TBTWP 性能比较	77
4.2.5 随机节距分析	78
4.3 平行线缆激励下交织线缆的响应	80
4.3.1 线—线耦合模型仿真设置	80
4.3.2 线—线耦合模型交织线缆串扰响应	81
4.3.3 新型差分对组合下交织线缆串扰响应	82
4.3.4 电磁敏感性分析	85
4.4 IEMP 激励下交织线缆的响应	87
4.4.1 场—线耦合模型模态域分析	88
4.4.2 屏蔽线缆模态域分析	91
4.4.3 频域计算结果验证	93
4.4.4 星绞线时域 IEMP 响应	95
4.5 小结	99
5. 测试结果分析	100
5.1 引言	100
5.2 测试方法与测试平台	100
5.2.1 实验原理	100
5.2.2 测试平台	102
5.2.3 测试设备校准	103
5.2.4 测试步骤	104
5.3 测试结果分析	105
5.3.1 测试模型及仿真设置	105

5.3.2 测量结果.....	106
5.3.3 测试误差分析.....	107
5.4 小结.....	107
6. 总结与展望	109
6.1 研究总结.....	109
6.2 后续工作展望.....	110
参考文献.....	111

图目录

图 1-1 EMC 及电磁耦合方式	2
图 1-2 各领域中的传输线系统	3
图 1-3 技术路线图	9
图 2-1 推导第 i 个电路第一个 MTL 方程	12
图 2-2 MTL 系统中围线 ci 与表面 si 的横截面	13
图 2-3 推导第 i 个电路第二个 MTL 方程	15
图 2-4 $2n$ 端口电路模型	16
图 2-5 传输线等值电路模型	17
图 2-6 外部场激励下的 MTL 方程推导	18
图 2-7 外部场激励下的传输线等值电路模型	21
图 2-8 $n+1$ 根导线构成的传输线	24
图 2-9 接地平面上 n 根导线构成的传输线	25
图 2-10 含有绝缘层导体截面电荷分布	26
图 2-11 圆柱形屏蔽壳内 n 根导线构成的传输线	28
图 2-12 4 根裸导体组成的传输线	29
图 2-13 算例 1 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图	30
图 2-14 大地上平行放置的 4 导线传输线	31
图 2-15 算例 2 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图	32
图 2-16 圆柱形屏蔽壳内 2 根导线组成的传输线	33
图 2-17 算例 3 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图	35
图 2-18 捆扎线缆束模型	35
图 2-19 算例 4 中单位长度分布参数计算误差百分比分布图	37
图 2-20 传输线微元分割后级联模型	39
图 3-1 星绞线模型	44
图 3-2 星绞线截面图	44
图 3-3 星绞线三维模型	45
图 3-4 TBTWP 线缆模型	46
图 3-5 TBTWP 线缆截面图	47
图 3-6 TBTWP 线缆三维模型	47
图 3-7 星绞线一个节距内旋转变过程模型	50

图 3-8 TBTWP 线缆束切面旋转变化过程模型	50
图 3-9 神经网络结构	52
图 3-10 DNN 提取 RLCG 分布参数流程图	54
图 3-11 用于提取 LC 分布参数的 DNN 网络结构	56
图 3-12 改进后的 DNN 神经网络	58
图 3-13 FEKO 软件中星绞线仿真模型	59
图 3-14 星绞线中各导线近端串扰结果对比	60
图 3-15 星绞线中各导线远端串扰结果对比	60
图 3-16 FEKO 软件中 TBTWP 线缆束仿真模型	62
图 3-17 TBTWP 线缆中各导线近端串扰结果对比	63
图 3-18 TBTWP 线缆中各导线远端串扰结果对比	63
图 4-1 星绞线 1\3 导线施加差模信号激励	69
图 4-2 星绞线与平行线缆束 TCL 对比	70
图 4-3 星绞线与平行线缆束 TCTL 对比	71
图 4-4 TBTWP 线缆 1\2 导线施加差模信号激励	71
图 4-5 TBTWP 线缆与平行线缆束 TCL 对比	72
图 4-6 TBTWP 线缆与平行线缆束 TCTL 对比	72
图 4-7 线缆端口负载示意图	73
图 4-8 Ansys Q3D 软件中输入/输出端口模型	74
图 4-9 星绞线 1\3 差分对受差模信号激励时, 2\4 差分对所受的串扰, 距地高度 $h=2.5\text{mm}$	76
图 4-10 TBTWP 线缆 1\2 差分对受差模信号激励时, 3\4 差分对所受串扰, 距地高度 $h=25\text{mm}$	77
图 4-11 差模信号激励时, 星绞线与 TBTWP 线缆串扰对比, 距地高度 $h=3.5\text{mm}$	78
图 4-12 DM 信号激励下, 星绞线节距随机变化近端串扰模态电流, 节距 $P_b=50\text{mm}$, 变化范围 $\pm 5\%$	79
图 4-13 DM 信号激励下, TBTWP 线缆节距随机变化近端串扰模态电流	80
图 4-14 FEKO 中绞线受平行线干扰仿真模型	81
图 4-15 线—线耦合模型中星绞线和 TBTWP 线缆串扰对比, 距地高度 $h=3.5\text{mm}$	82
图 4-16 新差分对组合形式	83
图 4-17 星绞线新差分对组合与 1\3 差分对串扰对比	84
图 4-18 TBTWP 线缆新差分对组合与 1\2 差分对串扰对比	85

图 4-19 线—线耦合模型中, 星绞线节距随机变化近端串扰模态电流, 节距 $P_b=50\text{mm}$ 变化范围 $\pm 5\%$	86
图 4-20 线—线耦合模型中, TBTWP 线缆节距随机变化时, 近端串扰模态电流	87
图 4-21 场—线耦合模型, 入射波方位角 (θ_p, ϕ_p) 偏振角 θ_E	88
图 4-22 星绞线模态电压和电流定义	90
图 4-23 编织屏蔽星绞线模型.....	93
图 4-24 平面波激励时绞线频域响应, 入射方向 $(\theta_p=60^\circ, \phi_p=20^\circ, \theta_E=40^\circ)$	94
图 4-25 平面波激励时屏蔽绞线频域响应, 入射方向 $(\theta_p=90^\circ, \phi_p=60^\circ, \theta_E=45^\circ)$	95
图 4-26 入射 HPM 脉冲的时域信号	96
图 4-27 不带屏蔽层绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向 $(\theta_p=0^\circ, \phi_p=0^\circ, \theta_E=0^\circ)$	97
图 4-28 屏蔽绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向 $(\theta_p=0^\circ, \phi_p=0^\circ, \theta_E=0^\circ)$	97
图 4-29 绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向 $(\theta_p=60^\circ, \phi_p=20^\circ, \theta_E=40^\circ)$	98
图 5-1 4 端口器件的端口网络示意图	100
图 5-2 实验平台	102
图 5-3 OSLT 校准件	103
图 5-4 线—线耦合模型中, 星绞线测量结果与本文算法结果对比	106
图 5-5 线—线耦合模型中, TBTWP 线缆测量结果与本文算法结果对比	107

表目录

表 1-1 常用的电磁仿真软件	8
表 2-1 传输线模型参数	29
表 2-2 4 导体传输线模型参数	31
表 2-3 2 导体传输线模型参数	33
表 2-4 捆扎线缆束模型参数	36
表 3-1 星绞线结构参数	54
表 3-2 星绞线 2#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比	61
表 3-3 星绞线 3#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比	61
表 3-4 TBTWP 线缆结构参数	62
表 3-5 TBTWP 线缆 2#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比	64
表 3-6 TBTWP 线缆 3#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比	64
表 3-7 FEKO 仿真与本文方法计算效率对比	65
表 4-1 屏蔽线缆模型参数	94
表 4-2 调制高斯脉冲信号参数	96
表 5-1 测量用星绞线结构参数	105
表 5-2 测量用 TBTWP 线缆结构参数	106

1. 绪论

1.1 研究背景及意义

随着工业 4.0 时代的到来,现代电子设备向高频化、小型化和集成化方向发展,越来越多的电子设备用于航空航天、电动汽车、物联网、云计算等各类系统中,各类系统与设备的电气化和智能化程度越来越高。由于各类电子设备的电源系统、通信系统与控制系统都需要通过线缆来完成数据信息的分发以及控制信号的传输,因此大量线缆用于各类设备和系统中,随着集成度的提高,设备和系统中所需的线缆数量日益增多,线缆的规格和种类也是日益繁杂。尤其是随着电气化与智能化程度的不断提高,使得数据中心或复杂系统更加依赖通信线缆,且对线缆的要求也更加严苛。但是设备内部空间非常有限,随着线缆数量和种类的增多,使得有限空间内的电磁环境越来越复杂,其电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)问题日益突出^[1],轻则导致电气设备的性能下降,重则引起控制和通信信号异常,影响系统运行安全。

电磁干扰问题普遍存在于现代人类的生活空间^[2]。我国开展电磁兼容学科的研究相对较晚,但国家有关部门对电磁兼容十分重视,并制定了有关标准和规范。国家军用标准 GJB 72A-2002《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容定义为:“设备、分系统、系统在预定的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态”^[3]。通俗地讲,电磁兼容是指系统或设备在一定的电磁环境中自身能够正常工作,同时又不会对在该环境中的其他设备造成电磁干扰。归根结底,电磁兼容问题研究的是外界或设备自身产生的电磁场对系统或设备所产生的作用和影响,该问题关系到电子设备或电气系统的安全性与可靠性,尤其是在通信、交通与工业等领域这一问题更为突出,因此电磁兼容性是业界最为关注的性能指标之一。

EMC 问题通常包含两方面的要素:一是电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI),指能够影响其他设备正常工作的电磁噪声;二是电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility, EMS),指设备或系统对电磁噪声的耦合能力^[4]。电磁干扰无法完全消除,只能通过屏蔽、接地、滤波以及新材料等技术抑制电磁干扰的发生;电磁敏感性问题需要尽可能地通过有效手段,增强其抵抗外界电磁干扰的能力。如图 1-1 所示,产生 EMI 需要具备三个条件^{[5][6]}:产生电磁辐射的干扰源、电磁辐射传播途径以及能够耦合电磁辐射的敏感设备。干扰源产生的电磁辐射通过传播路径对受扰设备产生干扰,因此如何能够屏蔽噪声源,阻断

EMI 的传播路径，降低设备的电磁敏感性成为解决 EMC 问题的关键。

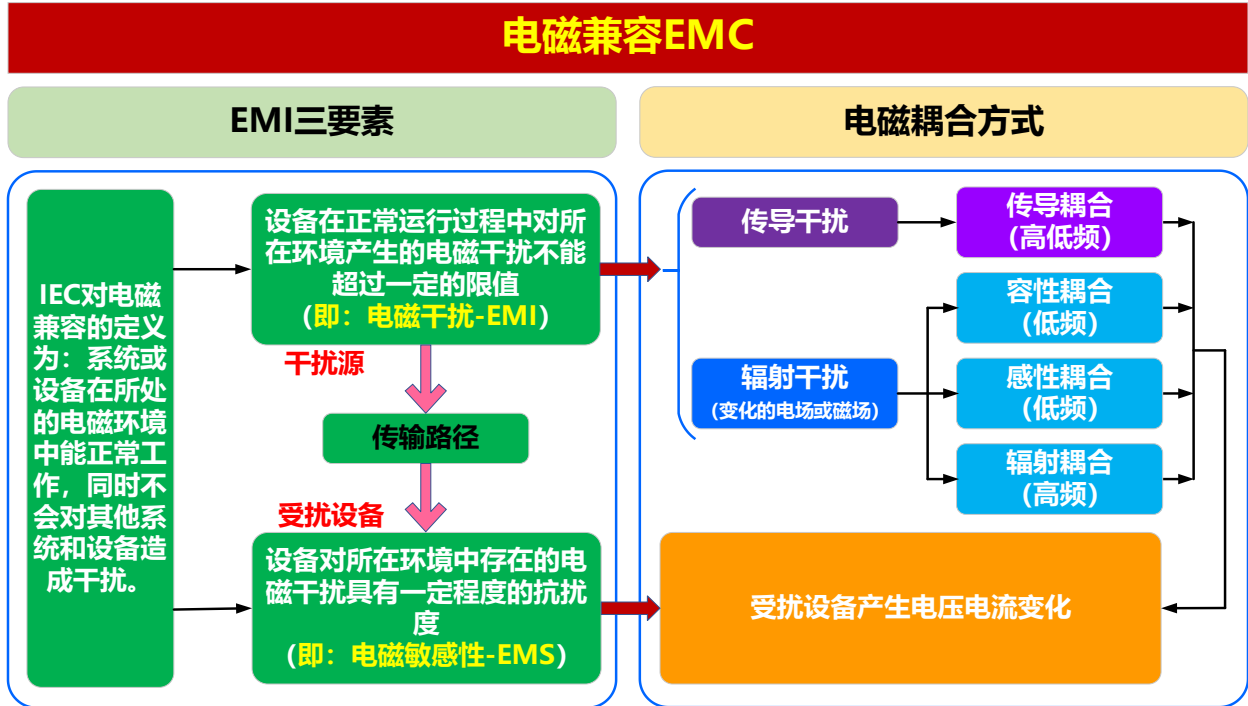


图 1-1 EMC 及电磁耦合方式

传输线作为连接电子设备与传输信息和能量的主要媒介用于各种场景中，大到飞机、汽车，小到通信机柜都有传输线。如今电子与电气设备向高密度与集成化方向发展，在有限的空间内传输线布局越来越紧凑，随着线缆数量的增多构成了多导体传输线（Multiconductor Transmission Lines, MTL）。这种过于密集的布线方式给设备内部节约了更多的空间，但随之带来了传输线之间的相互干扰，这种电磁干扰叫做串扰（Crosstalk）或电磁耦合（Electromagnetic Coupling），定义为来自临近信号通路对其他信号通路产生的干扰。根据电磁干扰耦合途径的不同，又将电磁干扰分为传导耦合（Conducted EMI, CE）和辐射耦合（Radiated EMI, RE）^[7]，在 MTL 系统中，传导耦合通过传输线之间的寄生参数（寄生电容、寄生电感）来传递，传播路径通常为电源线、信号线和接地线等，而辐射耦合主要是系统自身产生的电磁波或外来干扰电磁波通过空间辐射，以“场—线”耦合的方式传输至系统中^[8]。

传输线与外场能量的耦合会在系统中产生感应电压和电流，引起系统传输性能的下降^[9]，如今这种现象在大量使用了线缆束的汽车^{[10]-[13]}、机舱^{[14]-[17]}以及用于连接通信机柜的高速线缆^{[18][19]}中尤为显著。一般来说，线缆越长，其向外辐射或接收电磁信号的能力越强。如图 1-2 所示，在汽车、机舱、通信机柜等各类狭小的空间里，交错排布了各类线缆，线缆间部分能量通过电磁辐射方式发生耦合，这种“意料之外”的能量传递引起了传输线中

电压或电流的变化,耦合形成的噪声会沿传输线传递,最终与正常信号一起传递到达终端设备。这种额外的噪声干扰轻则影响信号的正常传输,重则导致设备或系统无法正常运行,关乎电子设备与系统的安全性及可靠性。因此,研究传输线电磁耦合特性,预测串扰响应以及有效增强传输线的抗干扰能力,对提高系统的电磁兼容性有重要意义。

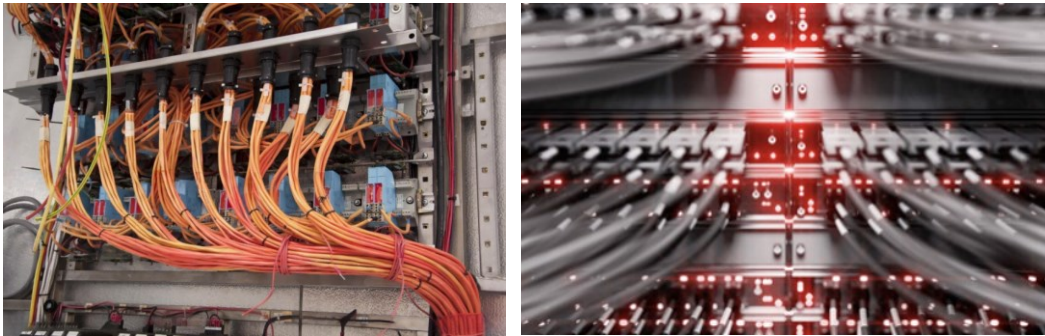


图 1-2 各领域中的传输线系统^[20]

1.2 国内外研究现状

电磁兼容界权威学者克莱顿·R.保罗 (Clayton R. Paul), 基于传输线方程理论 (又名电报方程) 推导传输线方程, 以及传输线频域与时域的串扰问题进行了大量的研究, 此外 C. R. Paul 教授的著作中收录了 SPICE 电路分析程序, 为后续学者对传输线串扰问题的学习与研究奠定一定的基础^[21]。基于保罗的传输线理论, 线缆串扰问题的求解需要具备三大要素, 分别是不同的传输线模型, 传输线分布参数矩阵的提取以及串扰问题求解方法。因此, 将从以下几个方面对传输线串扰问题进行回顾与分析。

1.2.1 多导体传输线模型研究现状

多导体传输线 (MTL) 是一种导波结构, 具有长线效应, 即线缆沿线的电压与电流具有波动性。这类结构传输线的电磁分析方法一般有三种^[22]: 准横电磁 (Transverse Electromagnetic, TEM) 模法^[23]、全波分析法^[24]以及传播模型法^[25]。

准 TEM 模法近似地认为传输线的寄生参数不随频率变化, 且在 MTL 中仅存在横电磁波, 该方法避免了复杂的电磁场计算分析, 计算快速且简便, 适用于工程计算^[26]。对于准 TEM 模法, 1995 年 C. A. Nucci 对传统的 Taylor 模型^[27]、Agrawal 模型^[28]和 Rachidi 模型^[29]进行了分析比较, 说明三种模型预测的总感应电压大致相同, 但激励电磁场各分量对总感应电压的贡献相差较大^[30]。此外, 还有 Vance 模型^[31]和 Rusck 模型^[32], 在一定范围内获得了应用。对于传统传输线结构, 准 TEM 模法在低频时计算结果准确, 同时该模式也可以用于其他高阶传播模式中^[33], 随着频率的升高, 尤其是当电磁波长接近线缆横截面尺

寸时,信号中的非 TEM 成分逐渐显现,非 TEM 成分的影响使经典的传输线模型不再适用^[34]。2001 年 S. Tkatchenko 等人考虑了传输线高频时的辐射效应,并将高频修正项引入传统的传输线方程,提出了 TRI 模型分析高频场线耦合问题^[35]。2003 年, H. Haase 等人提出了 TLST (transmission-line super theory) 模型^{[36][37]},该模型可以获得高频传输线的寄生参数,适用于高频“场—线”耦合问题的求解,而且该模型可推广到弯曲多导体传输线问题的分析中^[38]。

全波分析法是通过直接求解 Maxwell 方程组或其等价方程来求解“场—线”或“线—线”耦合问题的一种方法。由于该方法不受限于 TEM 的影响,而是对 Maxwell 方程组进行计算求解,导致计算分析代价较大,优点是计算精度相对较高^[39]。目前,主要有以有限元法(Finite Element Method, FEM)^[40]、矩量法(Method of Moments, MOM)^{[41][42]}、边界元法(Boundary Element Method, BEM)^[43]和时域有限差分法(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)^{[44]-[46]}为代表的全波数值方法;由几何光学法(Geometrical Optics, GO)^[47]、物理光学法(Physical Optics, PO)^[48]、几何绕射法(Geometrical Theory of Diffraction, GTD)^[49]、物理绕射法(Physical Theory of Diffraction, PTD)^[50]、全波传输线理论(Full-Wave Transmission Line Theory, FWTLT)^[51]、增强传输线(Enhanced Transmission Line, ETL)模型^{[52][53]}等组成的高频方法;以及由快速多级子算法(Fast Multipole Method, FMM)^{[54][55]}、多层快速多级子算法(Multilevel Fast Multipole Algorithm, MLFMA)^[56]和共轭迭代-快速傅里叶变换法(Conjugate Gradient Fast Fourier Transform, CG-FFT)^[57]等组成的快速方法。

传播模型法是通过计算 MTL 的单位长度(per-unit-length, p.u.l)寄生参数来表征传输线特性的方法,需要计算的电磁参数主要包含单位长度分布电阻(R)、单位长度分布电导(G)、单位长度分布电感(L)以及单位长度分布电容(C),该方法具有更广的适用范围,但其算法的实现过程比较复杂^[27]。

1.2.2 传输线寄生参数求解研究现状

对于传输线系统而言,求解不同终端条件的 MTL 方程,即可获得传输线上的电压与电流分布,进而可以计算出传输线间的串扰。而求解 MTL 方程的必要条件是能够获得传输线单位长度寄生参数矩阵, p.u.l 寄生参数矩阵给出了传输线不同截面的全部信息,获得了单位长度分布参数,即可对 MTL 方程进行求解,可以说传输线单位长度分布参数的计算对线缆串扰问题的求解至关重要^[58]。

传输线单位长度分布参数的计算方法一般有两种:解析法和数值法。解析法主要是基

于 C. R. Paul 教授的多导体传输线分析理论结合镜像法, 获取单位长度分布参数, 该方法可以对地平面上导体、含有屏蔽层导体以及自由空间中分布的导体求解单位长度寄生参数。由于解析法需要设定导体间为宽间隔以及导体外部是均匀介质的假设条件, 解析法求解具有较多限制条件。数值法是基于计算电磁学对电磁问题进行数值建模的方法, 包括有限元法^[59]、矩量法^[60]、近似格林函数法^[61]、空域格林函数法^[62]、谱域法^[63]以及边界元法^[64]等。相比较于解析法, 数值法更为灵活多变。

国内外对单位长度寄生参数的研究主要集中在数值法。学者 K. Afroz 用 FDTD 对有耗非均匀传输线进行时域分析, 建立了传输线时域差分模型, 通过场解提取了传输线寄生参数^[65]。P. Manfredi 用混沌多项式系数法对随机参量变化的导线结构提取了单位长度电容和电感矩阵^[66]; F.M. Tesche 建立了一个简单的有耗同轴传输线模型, 该模型可以提取高、低频情况的寄生参数^[67]; R.H. Jansen 使用谱域法分析了屏蔽型、覆盖型和开放型电路的寄生参数问题^[68]; Y.C. Pan 使用快速多级子法 (FMM) 对分层介质上微带线寄生电容进行了计算^[69]; G. Antonini 等人提出了经过改进且计算精度更高的部分元等效电路法 (Partial Element Equivalent Circuit, PEEC)^[70]。此外, 国内也有不少专家和团队对传输线寄生参数的提取方法进行了深入研究, 南京邮电大学丁可柯等人采用龙格—库塔法 (Runge-Kutta Methods) 对非均匀传输线的寄生参数进行了提取^[71]; 南京航空航天大学王世山团队提出了基于概率统计原理的三阈值概率分布电磁参数预测方法^[72]; 北京邮电大学徐军等人提出了利用双细线回路方程直接求解传输线电感矩阵的方法^[73]; 北京交通大学张卉分析了微带线中直角弯曲、切角弯曲等情况下的电路分布参数^[74]; 国防科技大学陈小平推导了面型广义传输微带线的寄生参数计算公式^[75]; 哈尔滨工程大学孙亚秀等人提出了采用细线网格将传输线离散后估算电感矩阵的方法^[76]; 华北电力大学侯林玉提出了一种基于有限元法的分布电容快速计算方法^[77]; Liu Shujing 等人采用区域分解法 (Domain Decomposition Methods, DDM) 对多层介质传输线中随机截面的单位长度分布电容和分布电感矩阵进行了计算^[78]; 香港大学 Quan Chen 等人提出了一种新的积分方程, 提取随机粗糙表面互连线电阻参数的方法^[79]。值得一提的是, 很多电磁仿真软件已经集成了单位长度分布参数的提取功能, 诸如 ANSYS Q3D Extractor Design 软件可以快速方便地提取复杂结构传输线的单位长度分布参数。

1.2.3 传输线串扰预测研究现状

对于线缆的电磁干扰问题, 国内外学者对此有大量的研究。线缆的类型和结构多种多样

样, 包含有单线、双绞线、捆扎线束、屏蔽线、同轴线以及高速线等。根据线缆的结构可以将线缆分为均匀传输线与非均匀传输线, 导线结构不随线缆延伸方向变化的为均匀多导体传输线, 如: 单线、平行捆扎线束、同轴线等; 而导线结构随线缆延伸方向变化的为非均匀多导体传输线, 如: 双绞线, 随机捆扎线束、编织屏蔽线、屏蔽层为绕包结构的高速线缆等, 这类导线在线缆纵向延伸方向上的电磁参数不同于均匀多导体传输线, 不同横截面的电磁参数为随机或周期性排布^[80], 其内部线芯或屏蔽层的排布具有任意性, 本质上属于非均匀多导体传输线。对于多导体传输线的研究, 不论是均匀传输线还是非均匀传输线, 国内外学者的研究重点主要集中在以下几个方面:

- (1) 研究外界电磁波对线缆的耦合效应以及线缆自身产生的电磁辐射对外界的影响;
- (2) 研究线缆之间的串扰问题;
- (3) 研究如何对串扰进行预测以及如何能够抑制串扰。

对于均匀结构多导体传输线串扰的研究, 主要以 C. R. Paul 教授的 MTL 理论为基础的模量解耦法为代表^{[21][41]}, 其思想是通过提取传输线的单位长度电磁参数, 建立 MTL 方程, 最后利用解耦法对微分方程进行求解, 得到传输线中的串扰响应。

对于非均匀多导体传输线, 国内外对该问题的研究一直是热点, 虽然没有统一的理论体系, 但经过众多学者的多年研究, 积累了大量的理论方法。文献[81]建立了双绞线的串扰模型, 对双绞线模型的频域响应进行了分析。G. Spadacini 等人建立了一种非均匀双绞线的电路模型, 可以对双绞线低频工作状态下的串扰进行预测^[82]。J. E. Schutt-Aine 等人提出了一种利用散射参数求解非均匀传输线瞬态响应的新算法, 避免使用傅里叶与卷积运算, 提高了计算效率^[83]。Emad Gad 提出了一种非均匀多导体传输线电路的降阶模型, 用于计算外来辐射源与传输线的耦合问题^[84]。M. A. Cracraft 等人使用动态格林函数计算了非平行传输线间的串扰^[85]。A.R. Chavez 等人利用偏微分方程的特征值计算了非均匀传输线中电参数随位置和频率变化的关系, 建立了传输线快速瞬态响应的新模型^[86]。D. Beetner 等人建立了线束随机变化模型, 结合线束寄生参数的计算改进了线束串扰预测“最好—最坏情况”模型^[87]。与此同时, 国内也有众多专家学者对非均匀传输线串扰问题进行了大量的研究。上海交通大学毛军发教授利用相比传统快速傅里叶变换更高效的数字拉式逆变换方法, 求解了非均匀传输线模型的瞬态响应^[88]。西安交通大学 Zhao Jinquan 等人提出利用时域差分电报方程的半解析方法, 求解非均匀 MTL 的瞬态响应^[89]。国防科技大学覃宇建等人提出将 BLT 方程分别与传输线等效网络、时域有限差分 (FDTD) 相结合的方法, 求解

非均匀传输线的时域串扰^{[90][91]}。哈尔滨工程大学王晓萌分析了非均匀有耗多导体传输线中的串扰规律^[92]。华北电力大学齐磊等人提出将非均匀传输线结构按照阶梯式均匀传输线模型,进行分段指数逼近的改进时域有限差分方法^[93]。此外,还有链参数矩阵法^[94]、ABCD矩阵法^[95]、等效线束法^[96]、样条插值法^[97]、随机中点布置法^[98]以及蒙特卡罗法^[99]等数值算法。

另外,J. Rumold 等人分析了外来辐射对弯曲屏蔽线束的干扰与耦合^[100]; O. Gassab 等人对交织结构线缆、编织屏蔽线缆以及高速线缆的干扰耦合问题进行了系统的研究^{[101]-[108]}; 浙江大学团队研究了高速线缆和连接器的电磁兼容特性^{[109][110]}; 哈尔滨工程大学刘静采用交替方向隐式时域有限差分法(ADI-FDTD)对架空悬垂形态线缆的串扰问题进行了研究^[111]; 电子科技大学张冰雪采用链参数法对松弛弯曲状态的线缆辐射问题进行了研究^[112]; 吉林大学史册讨论了非均匀传输线弯曲程度与其产生电磁辐射的关系^[113],该校高印寒教授提出了一种线束离地高度以及线束间距动态变化的串扰预测模型^[114]。另外,北京邮电大学^{[115][116]}、西安电子科技大学^[117]等高校对不等长多导体传输线的瞬态响应进行了研究。

近年来,随着人工智能的蓬勃发展,机器学习和神经网络越来越多地用于传输线串扰的预测中来。B. Cannas 等人较早地提出了将神经网络用于非均匀传输线串扰的预测^[118]; Yang Chengpan 等人采用 BP (back propagation) 神经网络结合时域有限差分法(FDTD)对三芯绞线串扰进行了预测^[119]; 文献[120]-[122]提出了一种经过甲虫天线搜索方法优化后的反向传播神经网络算法,用于预测非均匀传输线的串扰; Sun Hongyan 等人利用神经网络对多芯绞线串扰的幅频特性和角频特性进行了分析^[123]。北京航空航天大学团队采用 Levenberg-Marquardt 算法对 BP 神经网络模型进行训练,用来预测低频线束中串扰^{[124][125]}。北京邮电大学陈晨采用麻雀搜索算法对支持向量回归模型进行优化,通过线缆参数的映射关系,完成串扰预测^[126],该校陈星宇使用机器学习对 PCB 板的信号完整性问题进行了研究^[127]。南京师范大学赵阳、颜伟教授团队提出改进的 BP 神经网络结合 FDTD 算法,对非均匀线束串扰进行预测,取得了较为理想的结果^{[128]-[131]}。

1.3 电磁学计算方法及仿真软件

目前,电磁仿真软件已经广泛用于电磁兼容性设计、信号完整性分析、微波器件设计等领域。对于传输线串扰问题的求解,除了使用上述解析法和数值法外,集成了各种算法的电磁仿真软件对多导体传输线电磁兼容问题的求解分析带来了很多便利。通过电磁仿真软件可以对各类传输线进行模型构建和电磁仿真,并且各类仿真软件通常具备强大的后处

理和参数优化功能，对于传输线串扰预测问题而言，将传输线理论与仿真软件配合使用，往往可以达到事半功倍的效果。

电磁仿真方法可以按照频域方法和时域方法来分类。频域的数值算法有：有限元法（FEM—Finite Element Method）、矩量法（MoM—Method of Moments）、传输线法（TLM—Transmission-Line-matrix Method）、差分法（FDM—Finite Difference Methods）和边界元法（BEM—Boundary Element Method）等；时域的数值算法有：时域有限差分法（FDTD—Finite Difference Time Domain）和有限积分法（FIT—Finite Integration Technology）等^[132]。基于以上计算电磁学的方法，目前国内外的电磁学仿真软件主要有：HFSS、CST、FEKO、XFDTD、COMSOL Multiphysics、中望电磁仿真等。它们的功能和特点总结如表 1-1 所示。

表 1-1 常用的电磁仿真软件

软件名称	所属公司	电磁学算法	功能及特点
ANSYS HFSS	美国 ANSYS 公司	有限元法 (FEM)	适合电小问题的计算，具备强大的后处理及参数优化功能。可计算 S 参数、特征阻抗、传播常数、天线方向图、增益、输入阻抗、频率特性及近远场辐射等问题。
CST Microwave Studio	德国 CST 公司	有限积分法 (FIT)、 边界元法 (BEM)	专业的板级电路、线缆、系统级电磁兼容及信号完整性问题仿真；（准）静电磁场问题、带电粒子问题仿真分析；系统级有（无）源电路仿真等。
FEKO	Altair 公司	矩量法 (MoM)、 有限元法 (FEM)、 快速多极子法 (MLFMM)	适合计算电大尺寸问题。包括机箱屏蔽效能、电磁散射计算、大型系统 RCS 计算、天线设计与布局、线束 EMC 问题等。
COMSOL Multiphysics	瑞典 COMSOL 公司	有限元法 (FEM)	多物理场耦合计算，多问题协同仿真，可应用于各个领域的科学研究。
中望电磁仿真 软件	广州中望龙腾 软件股份有限 公司	嵌入式积分技 术 (EIT)、 有限元法 (FEM)	多算法的求解器、更完善的前处理和更强大的后处理能力，计算速度快、占用内存小、界面友好、易学易用。

1.4 本文的主要研究内容

多芯绞线因其具有较好的电气特性以及较强的抗干扰能力，具有广泛的应用。然而，针对绞线的研究大多为双绞线[8][26][80]，针对多芯绞线的研究相对较少。原因在于多芯绞线属于非均匀传输线，采用传统的解析法求解分布参数时，需要针对不同的线缆结构推导不同的解析公式，且多芯绞线结构复杂，导致使用解析法计算单位长度分布参数较为困难。因此，本文采用深度神经网络（Deep Neural Networks, DNN），对交织结构线缆任意位置的单位长度分布参数进行计算提取，结合链参数法求解传输线方程，进而可以对绞线串扰及其他电磁兼容性问题进行计算和分析。

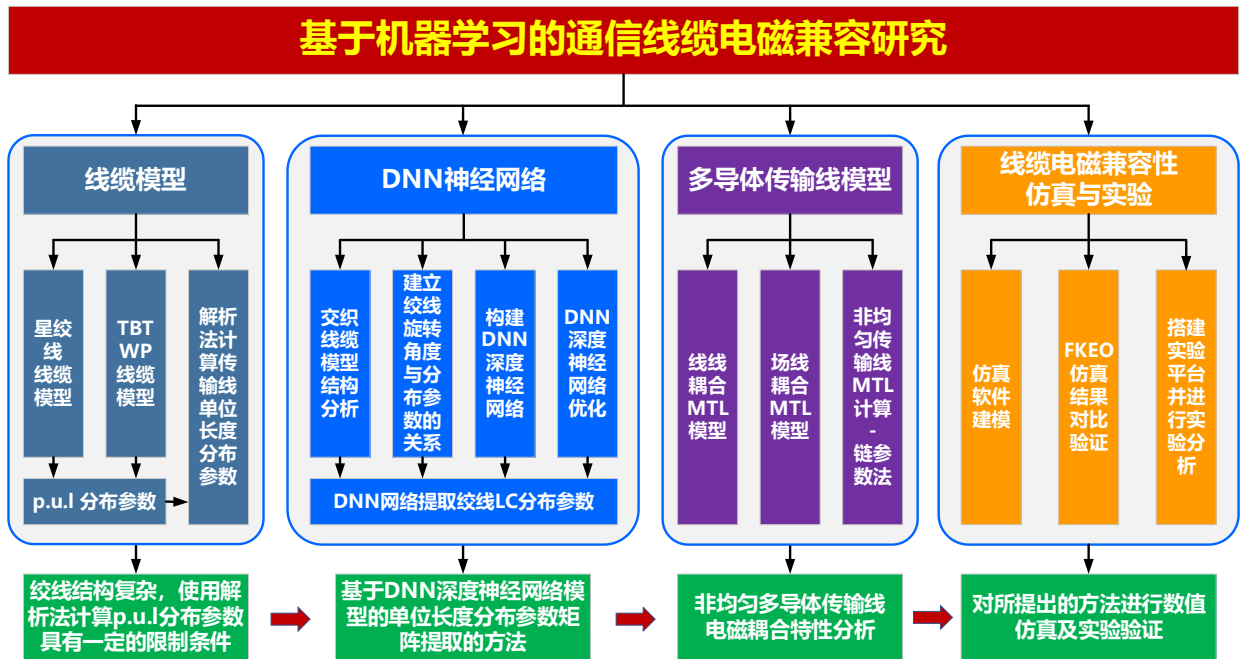


图 1-3 技术路线图

本文技术路线如图 1-3 所示，论文的主要研究内容如下：

第一章为绪论。介绍了本文的研究背景及现实意义，通过对通信系统电磁环境现状的分析，介绍了预测传输线串扰问题的重要意义。之后从多导体传输线模型、传输线单位长度分布参数以及传输线串扰预测等三个方面，介绍了国内外研究现状。之后介绍了常用的计算电磁学方法以及电磁仿真软件。

第二章为多导体传输线及传输线分布参数理论。分别从“线—线”耦合模型以及“场—线”耦合模型对多导体传输线方程的建立和求解过程进行了推导。给出四个算例对传输线模型的单位长度分布参数进行了计算和验证。最后介绍了非均匀传输线模型的链参数法。

第三章为基于 DNN 网络的绞线串扰预测模型。首先对两种类型的交织线缆进行了结

构剖析，建立交织线缆结构参数与单位长度分布参数的映射关系，之后通过 DNN 神经网络提取绞线任意位置的单位长度分布参数，最后使用链参数法对绞线的串扰进行求解分析，并与 FEKO 软件仿真结果比对，验证计算精度。

第四章为绞线电磁耦合特性研究。对不同情况下绞线的串扰问题进行了分析，首先分析了差模信号激励下交织线缆的平衡性能以及串扰响应，对“线—线”耦合模型中绞线的串扰响应进行了分析与对比，通过改变绞线差分对的组合形式，提高绞线的抗干扰能力，并对不同情况下绞线的电磁敏感性进行了分析；最后基于传输线扰动法，求解了 IEMP 信号激励下绞线的时域响应。

第五章为绞线串扰实验。通过实验的方法将计算结果与测试结果进行了验证比对，分析了数据结果与产生误差的原因，验证了本文所用方法的有效性。

第六章为全文总结与展望。本章概括了全文的研究内容与研究结果，并总结了本文的创新点与存在的不足，最后对本文的后续研究进行了展望。

2. 多导体传输线模型及分布参数求解

2.1 引言

传输线是由两个或多个距离很近的平行导体所构成的一种导行电磁波结构，是用来传输电磁能量的重要载体。若传输线的长度远小于其传输的电磁信号波长，则可以采用集总参数电路理论进行求解分析。现实中常见的传输线系统传输的电磁信号可以达到 MHz、GHz 量级，此时传输线上的电流与电压是时间和空间的函数，因此，需要采用分布参数电路理论来对传输线系统进行分析^[21]。

本章从多导体传输线方程理论出发，对 MTL 中的“线—线”耦合模型以及“场—线”耦合模型的方程形式进行了推导，给出不同形式下多导体传输线方程的解。在推导多导体传输线方程的过程中，引入传输线分布参数的概念，介绍了分布参数对多导体传输线方程求解的重要意义，并通过几个算例，介绍了传输线分布参数的求解方法。最后，引入链参数法，将非均匀传输线转化为均匀传输线的级联问题，实现了非均匀传输线方程的求解。

2.2 多导体传输线方程

2.2.1 线—线耦合多导体传输线模型（麦克斯韦方程推导）

下面从积分形式的麦克斯韦（Maxwell）方程出发，推导 MTL 方程。图 2-1 为 n 个导体和 1 个参考导体（图中为 0 号导体）构成的 $n+1$ 多导体传输线系统，其中 n 个导体上的电压均指的是导体 n 与参考导体之间的电压。图 2-1 中导体 i 与参考导体 0 之间形成了表面 s_i 与封闭围绕路径 c_i ，根据法拉第电磁感应定律，可得：

$$\int_a^{a'} \vec{E}_t \cdot d\vec{l} + \int_{a'}^{b'} \vec{E}_l \cdot d\vec{l} + \int_{b'}^b \vec{E}_t \cdot d\vec{l} + \int_b^a \vec{E}_l \cdot d\vec{l} = \mu \frac{d}{dt} \int_{s_i} \vec{H}_t \cdot \vec{a}_n ds \quad (2-1)$$

式中， $\vec{E}_t$ 、 $\vec{E}_l$ 分别表示横向平面与纵向平面的电场， $\vec{H}_t$ 表示横向磁场， $\vec{a}_n$ 为导体 i 与参考导体 0 之间所围成表面 s_i 的法向量。根据 TEM 场的前提假设，可以唯一地确定第 i 个导体与参考导体之间的电压 V_i 与流过第 i 个导体的电流 I_i ，这里定义第 i 个导体与参考导体的单位长度电阻分别为 $r_i \Omega/m$ 与 $r_0 \Omega/m$ ，有：

$$V_i(z, t) = - \int_a^{a'} \vec{E}_t(x, y, z, t) \cdot d\vec{l} \quad (2-2a)$$

$$V_i(z + \Delta z, t) = - \int_b^{b'} \vec{E}_t(x, y, z + \Delta z, t) \cdot d\vec{l} \quad (2-2b)$$

$$-r_i \Delta z I_i(z, t) = - \int_{a'}^{b'} \vec{E}_t \cdot d\vec{l} \quad (2-2c)$$

$$-r_0 \Delta z \sum_{k=1}^n I_k(z, t) = - \int_b^a \vec{E}_t \cdot d\vec{l} \quad (2-2d)$$

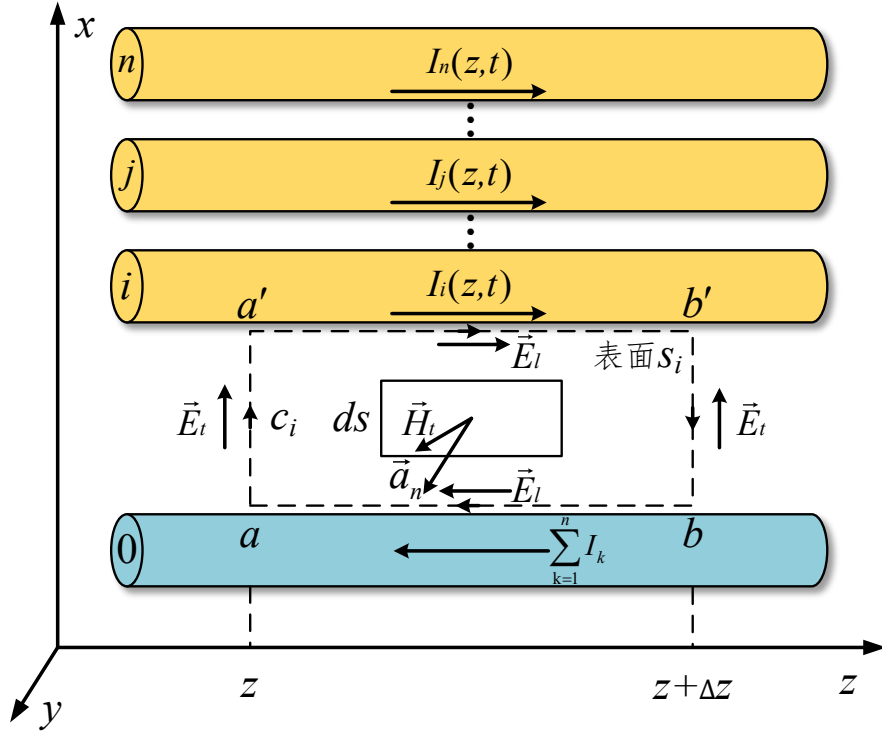


图 2-1 推导第 i 个电路第一个 MTL 方程

根据安培环路定律，第 i 个导体上的电流 I_i 为横向磁场向量 $\vec{H}_t$ 对围绕路径 c_i 的线积分，这里的积分路径为顺时针方向的 c_i 围线：

$$I_i(z, t) = \int_{c_i'} \vec{H}_t \cdot d\vec{l}' \quad (2-3)$$

基于 TEM 场的假设，沿着 z 方向任意横截面上 $n+1$ 个导体上的电流之和为零，即 n 个导体中流入的电流全部通过参考导体返回。将式 (2-2) 代入式 (2-1) 可得：

$$\begin{aligned} -V_i(z, t) + r_i \Delta z I_i(z, t) + V_i(z + \Delta z, t) + r_0 \Delta z \sum_{k=1}^n I_k(z, t) \\ = \mu \frac{d}{dt} \int_{s_i} \vec{H}_t \times \vec{a}_n ds \end{aligned} \quad (2-4)$$

上式两边同时除以 Δz ，整理后可得：

$$\begin{aligned} & \frac{V_i(z + \Delta z, t) - V_i(z, t)}{\Delta z} \\ &= -r_0 I_1 - r_0 I_2 - \cdots - (r_0 + r_i) I_i - \cdots - r_0 I_n + \mu \frac{1}{\Delta z} \frac{d}{dt} \int_{s_i} \vec{H}_t \cdot \vec{a}_n ds \end{aligned} \quad (2-5)$$

为了将上式中的积分符号消去，如图 2-2 所示，导体 i 至导体 n 中电流的方向为 z 轴正方向，并标记为‘ $\otimes$ ’，导体 i 至导体 n 中产生的磁通为顺时针方向；参考导体“0”中的电流为 z 轴负方向，并标记为‘ $\odot$ ’。

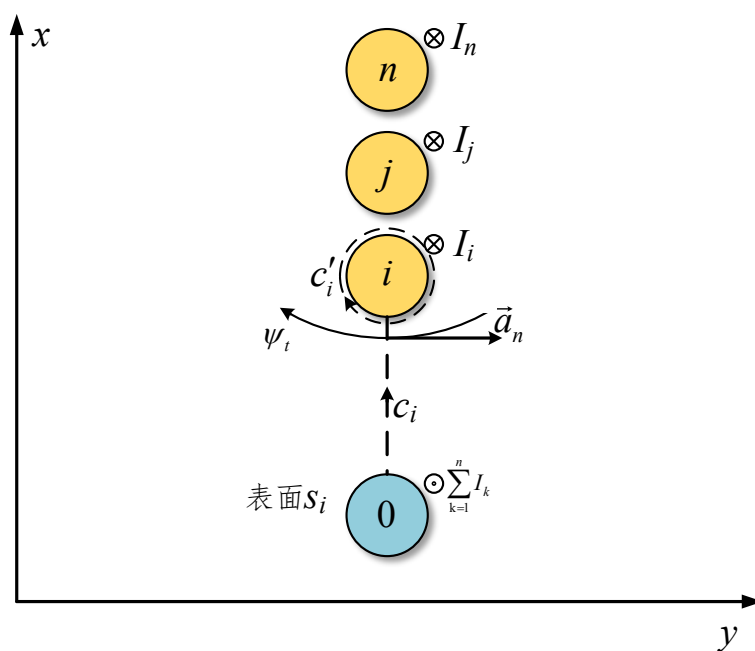


图 2-2 MTL 系统中围线 c_i 与表面 s_i 的横截面

穿过导体 i 与参考导体间表面的单位长度磁通 ψ_i ，方向为顺时针。因此，穿过表面 s_i 的单位长度磁通 ψ_i 可以写为如下形式：

$$\psi_i = -\mu \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \int_{s_i} \vec{H}_t \cdot \vec{a}_n ds = l_{i1} I_1 + l_{i2} I_2 + \cdots + l_{ii} I_i + \cdots + l_{in} I_n \quad (2-6)$$

其中， l_{ii} 为第 i 个导体的自感， l_{ij} 为第 i 与第 j 个导体间的互感。由于面 s_i 的法线方向 $\vec{a}_n$ 与单位长度磁通 ψ_i 的方向相反，因此，式(2-6)中表达式为负。对式(2-6)两边同时取 $\Delta z \rightarrow 0$ 时的极限，可得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_i(z, t)}{\partial z} &= -r_0 I_1(z, t) - r_0 I_2(z, t) - \cdots - (r_0 + r_i) I_i(z, t) - \cdots - r_0 I_n(z, t) \\ &\quad - l_{i1} \frac{\partial I_1(z, t)}{\partial t} - l_{i2} \frac{\partial I_2(z, t)}{\partial t} - \cdots - l_{ii} \frac{\partial I_i(z, t)}{\partial t} - \cdots - l_{in} \frac{\partial I_n(z, t)}{\partial t} \end{aligned} \quad (2-7)$$

将上式写为矩阵形式，得到了第一个 MTL 方程：

$$\frac{\partial}{\partial z} \mathbf{V}(z, t) = -\mathbf{R}(z) \mathbf{I}(z, t) - \mathbf{L}(z) \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{I}(z, t) \quad (2-8)$$

其中，电压和电流向量定义如下：

$$\mathbf{V}(z, t) = \begin{bmatrix} V_1(z, t) \\ \vdots \\ V_i(z, t) \\ \vdots \\ V_n(z, t) \end{bmatrix} \quad (2-9a)$$

$$\mathbf{I}(z, t) = \begin{bmatrix} I_1(z, t) \\ \vdots \\ I_i(z, t) \\ \vdots \\ I_n(z, t) \end{bmatrix} \quad (2-9b)$$

第二个 MTL 方程使用电流连续性原理进行推导。如图 2-3 所示，设置曲面 s' 为围绕第 i 个导体的封闭曲面，封闭曲面 s' 的顶部表面记为 s'_e ， s' 的侧部表面记为 s'_s 。

根据电荷守恒定律，任何闭合面中流出的传导电流等于该闭合面内自由电荷的减少率：

$$\oint_{s'} \vec{J} \cdot d\vec{s}' = -\frac{d}{dt} Q_{\text{enc}} \quad (2-10)$$

对于封闭曲面 s' 顶部表面 s'_e ，流过表面 s'_e 的电流为导体中的传导电流 $\vec{J}$ ；对于封闭曲面 s' 侧部表面 s'_s ，这里假设导体电导率为 σ ，导体外分布的介质为均匀介质，介电常数为 ε ，在表面 s'_s 中有电场 $\vec{E}_t$ 激发产生的传导电流 $\vec{J}_c$ 和位移电流 $\vec{J}_d$ 流过。

其中， $\vec{J}_c$ 和 $\vec{J}_d$ 表示为：

$$\vec{J}_c = \sigma \vec{E}_t \quad (2-11a)$$

$$\vec{J}_d = \varepsilon (\partial \vec{E}_t / \partial t) \quad (2-11b)$$

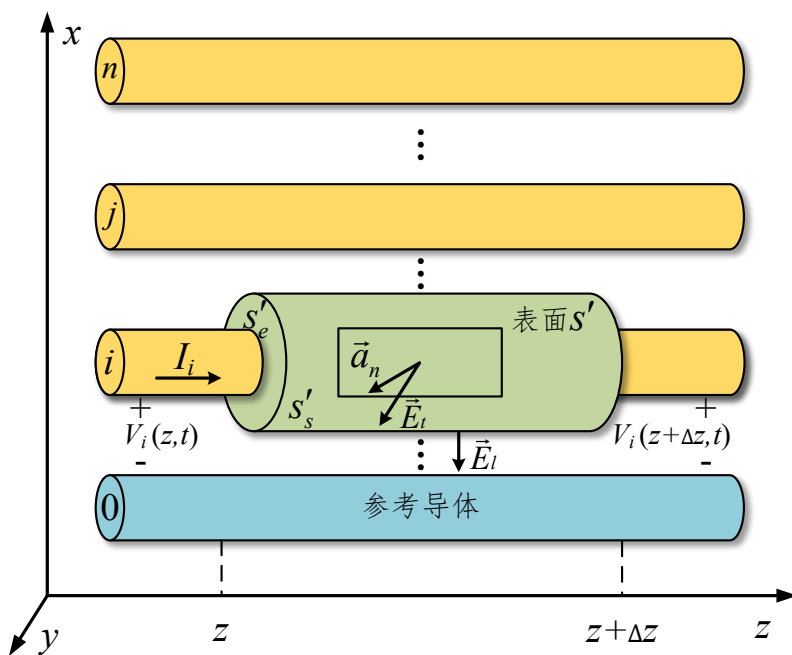
对顶部表面 s'_e 中导体的传导电流 $\vec{J}$ 求曲面积分，有：

$$\iint_{s'_e} \vec{J} \cdot d\vec{s}' = I_i(z + \Delta z, t) - I_i(z, t) \quad (2-12)$$

对侧部表面 s'_s 的传导电流 $\vec{J}_c$ 和位移电流 $\vec{J}_d$ 求曲面积分，有：

$$\iint_{s'_s} \vec{J}_c \cdot d\vec{s}' = \sigma \iint_{s_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' \quad (2-13a)$$

$$\iint_{s'_s} \vec{J}_d \cdot d\vec{s}' = \varepsilon \iint_{s_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' \quad (2-13b)$$

图 2-3 推导第 i 个电路第二个 MTL 方程

用 g 来描述导体间的单位长度电导。其中, g_{ii} 为第 i 个导体的单位长度自电导, g_{ij} 为第 i 个导体与第 j 个导体之间的单位长度互电导:

$$\begin{aligned} \sigma \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \iint_{S'_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' &= g_{i1}(V_i - V_1) + \cdots + g_{ii}V_i + \cdots + g_{in}(V_i - V_n) \\ &= -g_{i1}V_1(z, t) - g_{i2}V_2(z, t) - \cdots + \sum_{k=1}^n g_{ik}V_k(z, t) - \cdots - g_{in}V_n(z, t) \end{aligned} \quad (2-14)$$

根据高斯定律, 可以求得被封闭曲面 S' 的侧部表面 S'_s 所包围的导体表面的电荷量 Q_{enc} :

$$Q_{enc} = \varepsilon \iint_{S'_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' \quad (2-15)$$

用 c 来描述导体间的单位长度电容。其中, c_{ii} 为第 i 个导体的单位长度自电容, c_{ij} 为第 i 个与第 j 个导体之间的单位长度互电容:

$$\begin{aligned} \varepsilon \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \iint_{S'_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' &= c_{i1}(V_i - V_1) + \cdots + c_{ii}V_i + \cdots + c_{in}(V_i - V_n) \\ &= -c_{i1}V_1(z, t) - c_{i2}V_2(z, t) - \cdots + \sum_{k=1}^n c_{ik}V_k(z, t) - \cdots - c_{in}V_n(z, t) \end{aligned} \quad (2-16)$$

将式 (2-12)、式 (2-13a) 和式 (2-15) 代入式 (2-10), 两边同时除以 Δz , 可得:

$$\frac{I_i(z + \Delta z, t) - I_i(z, t)}{\Delta z} + \sigma \frac{1}{\Delta z} \iint_{S'_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' = -\varepsilon \frac{1}{\Delta z} \frac{d}{dt} \iint_{S'_s} \vec{E}_t \cdot d\vec{s}' \quad (2-17)$$

对上式两边同时取 $\Delta z \rightarrow 0$ 时的极限并代入式 (2-14)、(2-16)，可得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_i(z, t)}{\partial z} = & g_{i1}V_1(z, t) + g_{i2}V_2(z, t) + \cdots - \sum_{k=1}^n g_{ik}V_i(z, t) + \cdots \\ & + g_{in}V_n(z, t) + c_{i1}\frac{\partial}{\partial t}V_1(z, t) + c_{i2}\frac{\partial}{\partial t}V_2(z, t) + \cdots \\ & - \sum_{k=1}^n c_{ik}\frac{\partial}{\partial t}V_i(z, t) + \cdots + c_{in}\frac{\partial}{\partial t}V_n(z, t) \end{aligned} \quad (2-18)$$

将上式写为矩阵形式，得到第二个 MTL 方程：

$$\frac{\partial}{\partial z}\mathbf{I}(z, t) = -\mathbf{G}(z)\mathbf{V}(z, t) - \mathbf{C}(z)\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{V}(z, t) \quad (2-19)$$

由此，通过麦克斯韦方程推导得到了 MTL 方程为：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{V}(z, t) = -\mathbf{R}(z)\mathbf{I}(z, t) - \mathbf{L}(z)\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{I}(z, t) \\ \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{I}(z, t) = -\mathbf{G}(z)\mathbf{V}(z, t) - \mathbf{C}(z)\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{V}(z, t) \end{cases} \quad (2-20)$$

2.2.2 线—线耦合多导体传输线模型（单位长度等效电路推导）

下面从单位长度等效电路模型推导 MTL 方程。将形如图 2-1 的 $n+1$ 传输线模型等效为图 2-4 所示的等效电路模型。使用戴维南原理等效该电路模型的端口电压，0 号导体为参考导体。

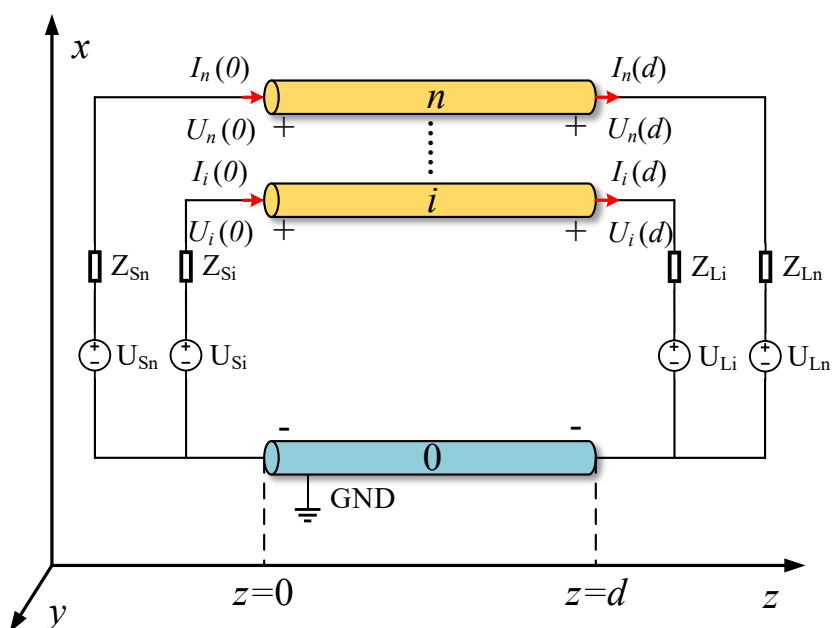


图 2-4 2n 端口电路模型

为了便于分析, 将 $2n$ 端口电路模型进一步转换为等效电路模型。将传输线模型划分为 n 段, 每段长度为 Δz , 通过 n 个微元传输线的级联, 即可构成图 2-5 所示的传输线单位长度等值电路模型。

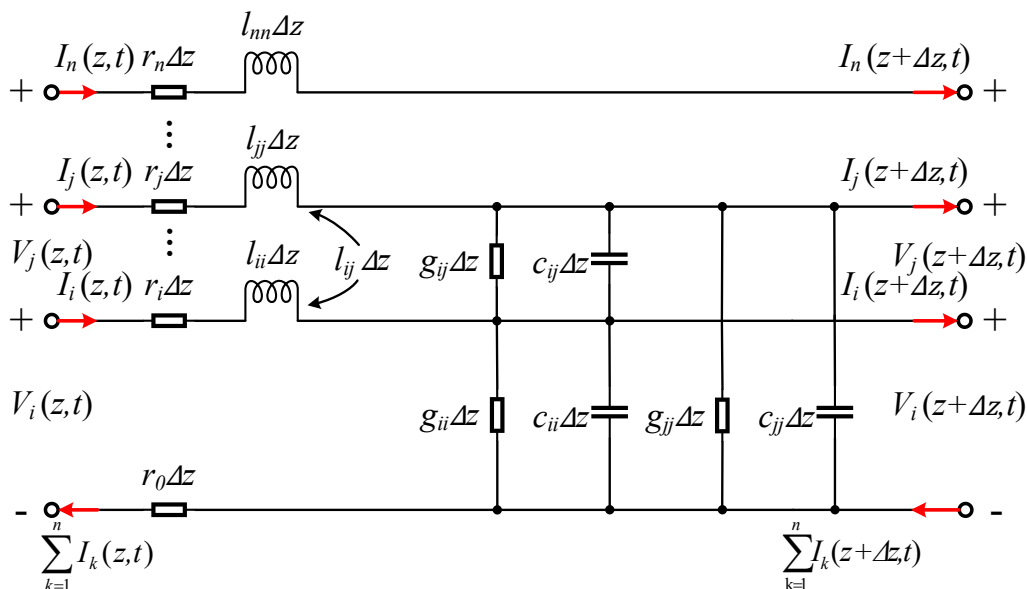


图 2-5 传输线等值电路模型

图中 r_i 、 r_j 表示第 i 、 j 个导体的单位长度电阻参数, r_0 表示参考导体的单位长度电阻参数; l_{ii} 、 l_{jj} 表示第 i 、 j 个导体的单位长度自电感参数, l_{ij} 表示第 i 与 j 个导体间的单位长度互电感参数; c_{ii} 、 c_{jj} 表示第 i 、 j 个导体的单位长度自电容参数, c_{ij} 表示第 i 与 j 个导体间的单位长度互电容参数; g_{ii} 、 g_{jj} 表示第 i 、 j 个导体的单位长度自电导参数, g_{ij} 表示第 i 与 j 个导体间的单位长度互电导参数。

利用基尔霍夫电压定律, 对第 i 个导体与参考导体所构成的回路列写方程, 可以得到:

$$\begin{aligned} & -V_i(z, t) + r_i \Delta z I_i(z, t) + V_i(z + \Delta z, t) + r_0 \Delta z \sum_{k=1}^n I_k(z, t) \\ & = -l_{i1} \Delta z \frac{\partial I_1(z, t)}{\partial t} - l_{i2} \Delta z \frac{\partial I_2(z, t)}{\partial t} - \cdots - l_{ii} \Delta z \frac{\partial I_i(z, t)}{\partial t} - \cdots - l_{in} \Delta z \frac{\partial I_n(z, t)}{\partial t} \end{aligned} \quad (2-21)$$

同理, 利用基尔霍夫电流定律, 对第 i 个导体与参考导体所构成的回路列写方程, 可以得到:

$$\begin{aligned} I_i(z + \Delta z, t) - I_i(z, t) & = -g_{i1} \Delta z (V_i - V_1) - \cdots - g_{ii} \Delta z V_i - \cdots \\ & \quad - g_{in} \Delta z (V_i - V_n) - c_{i1} \Delta z \frac{\partial}{\partial t} (V_i - V_1) - \cdots - c_{ii} \Delta z \frac{\partial}{\partial t} V_i - \cdots \\ & \quad - c_{in} \Delta z \frac{\partial}{\partial t} (V_i - V_n) \end{aligned} \quad (2-22)$$

2.2.3 场—线耦合多导体传输线模型

$$\frac{\partial I_i(z, t)}{\partial z} + \sum_{k=1}^n g_{ik}(V_i(z, t) - V_k(z, t)) + \sum_{k=1}^n c_{ik} \frac{\partial V_i(z, t) - \partial V_k(z, t)}{\partial t} = 0 \quad (2-24)$$

图 2-6 为外部场激励下的 MTL 系统，参考导体为无限大接地平面。“场一线”耦合与“线一线”耦合方式的不同在于对传输线上施加激励源的类型与位置的差异。图 2-6 中标注了外部入射平面波参数和角度，其中 $\mathbf{k}$ 为电磁波传播矢量， θ_p 为传播方向矢量 $\mathbf{k}$ 与 x 轴的夹角（仰角）， ϕ_p 为传播方向矢量 $\mathbf{k}$ 与 y 轴的夹角（方位角）； $\vec{E}^{\text{inc}}$ 为入射电场矢量， θ_E 为球坐标系下电场强度的方向； $\vec{H}^{\text{inc}}$ 为入射磁场矢量。

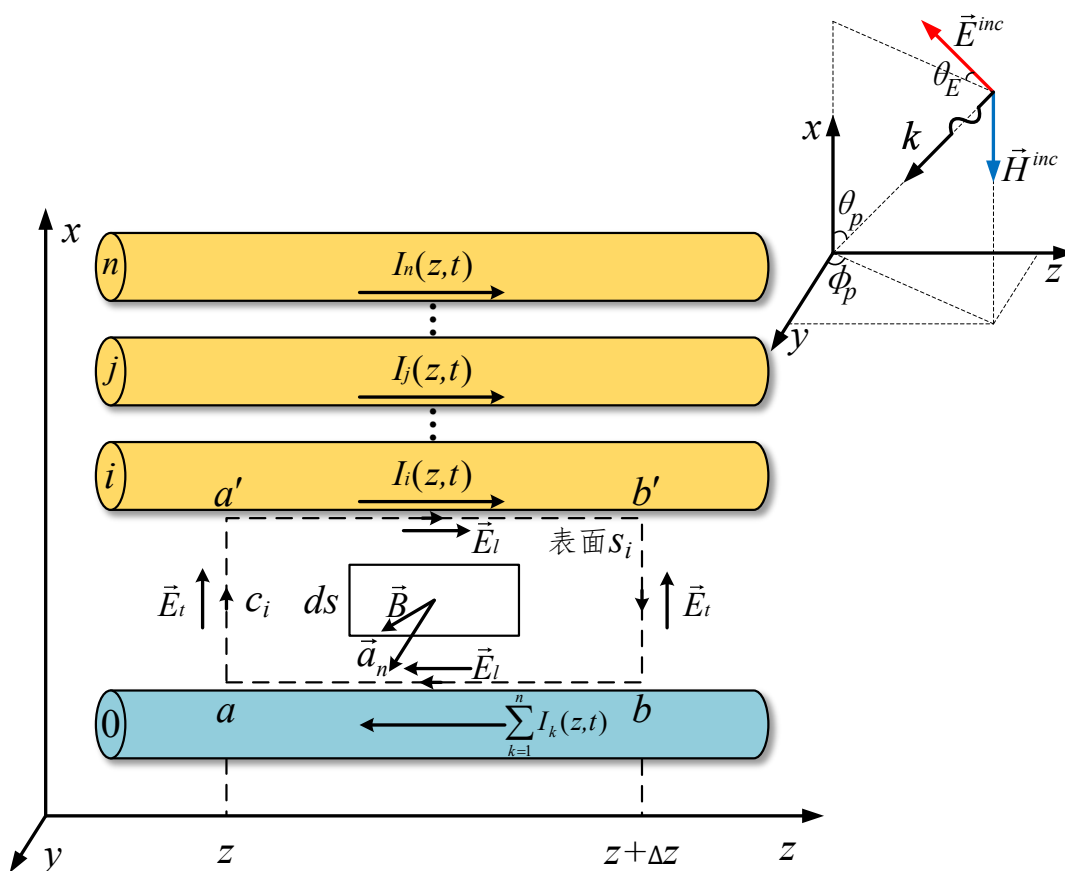


图 2-6 外部场激励下的 MTL 方程推导

入射电场 $\vec{E}^{\text{inc}}$ 可以分解为电场矢量在 x、y、z 轴上的三个分量，表示为：

$$\vec{E}^{\text{inc}} = E_0(e_x \vec{a}_x + e_y \vec{a}_y + e_z \vec{a}_z)e^{-j\beta_x x}e^{-j\beta_y y}e^{-j\beta_z z} \quad (2-25a)$$

$$\begin{cases} e_x = \sin \theta_E \sin \theta_p \\ e_y = -\sin \theta_E \cos \theta_p \cos \phi_p - \cos \theta_E \sin \phi_p \\ e_z = -\sin \theta_E \cos \theta_p \sin \phi_p + \cos \theta_E \cos \phi_p \end{cases} \quad (2-25b)$$

$$\begin{cases} \beta_x = -\beta \sin \theta_p \\ \beta_y = -\beta \sin \theta_p \cos \phi_p \\ \beta_z = -\beta \sin \theta_p \sin \phi_p \end{cases} \quad (2-25c)$$

式中， E_0 表示电场强度的大小， $\vec{a}_x$ 、 $\vec{a}_y$ 、 $\vec{a}_z$ 表示电场强度在 x、y、z 轴上的单位向量，式(2-25b)表示电场矢量在 x、y、z 轴上的三个分量，式(2-25c)表示各个坐标轴上电场的相位常数，相位常数 β 可以写为：

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \quad (2-26)$$

其中， ω 为角频率， μ 为磁导率， ε 为介电常数。

入射磁场 $\vec{H}^{\text{inc}}$ 可以表示为：

$$\vec{H}^{\text{inc}} = \frac{1}{\eta} \vec{a}_k \times \vec{E}^{\text{inc}} \quad (2-27)$$

其中， $\vec{a}_k$ 是其传播方向上的单位矢量， η 为空间特征阻抗，可以表示为：

$$\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon} \quad (2-28)$$

与“线—线”耦合分析方法类似，根据法拉第电磁感应定律，对导体*i*与参考导体形成表面 s_i 以顺时针方向做积分，可以得到：

$$\oint_{c_i} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_{s_i} \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (2-29)$$

上式可以展开写为：

$$\int_a^{a'} \vec{E}_t \cdot d\vec{l} + \int_{a'}^{b'} \vec{E}_l \cdot d\vec{l} + \int_{b'}^b \vec{E}_t \cdot d\vec{l} + \int_b^a \vec{E}_l \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_{s_i} \vec{B} \cdot \vec{a}_n ds \quad (2-30)$$

式中， $\vec{E}_t$ 、 $\vec{E}_l$ 分别表示横向平面与纵向平面的电场， $\vec{B}$ 表示磁通密度， $\vec{a}_n$ 为导体*i*与参考导体 0 之间所围成表面 s_i 的法向量。

这里需要考虑的电磁场，包含入射电磁场($\vec{E}^{\text{inc}}$ 与 $\vec{H}^{\text{inc}}$)和散射电磁场($\vec{E}^{\text{scat}}$ 与 $\vec{H}^{\text{scat}}$)，入射电磁场由空间入射波激励源产生，散射电磁场由导体上感应出的电流和电荷产生，两种电磁场叠加之和为分布在 MTL 系统周围总的电磁场，可以用下式来表示：

$$\begin{cases} \vec{E}_t(x, y, z, t) = \vec{E}_t^{inc}(x, y, z, t) + \vec{E}_t^{scat}(x, y, z, t) \\ \vec{E}_l(x, y, z, t) = \vec{E}_l^{inc}(x, y, z, t) + \vec{E}_l^{scat}(x, y, z, t) \\ \vec{B}(x, y, z, t) = \vec{B}^{inc}(x, y, z, t) + \vec{B}^{scat}(x, y, z, t) \end{cases} \quad (2-31)$$

根据散射电场 $\vec{E}^{scat}$ 可以确定由散射电场产生的散射电压 $\vec{V}^{scat}$ ：

$$V_i^{scat}(z, t) = - \int_a^b \vec{E}_t^{scat} \cdot d\vec{l} \quad (2-32a)$$

$$V_i^{scat}(z + \Delta z, t) = - \int_b^{b'} \vec{E}_t^{scat} \cdot d\vec{l} \quad (2-32b)$$

散射磁场 $\vec{B}^{scat}$ 可以由该磁场产生的电流 I_n 与单位长度电感 l_{in} 表示：

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \int_{S_i} \vec{B}^{scat} \cdot \vec{a}_n ds = - \sum_{j=1}^n l_{ij} I_j(z, t) \quad (2-33)$$

纵向场 $\vec{E}_l$ 与导体上电流 I_i 的关系可以表示为：

$$\begin{cases} \int_{a'}^{b'} \vec{E}_l d\vec{l} = r_i \Delta z I_i(z, t) \\ \int_a^b \vec{E}_l d\vec{l} = r_0 \Delta z \sum_{k=1}^n I_k(z, t) \end{cases} \quad (2-34)$$

将式 (2-31) 至 (2-34) 代入式 (2-30)，等式两边同时除以 Δz 并取 $\Delta z \rightarrow 0$ 时的极限，并将结果写为矩阵形式，可得“场一线”耦合下的第一个 MTL 方程：

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{V}^{scat}(z, t) + \mathbf{R} \mathbf{I}(z, t) + \mathbf{L} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{I}(z, t) \\ &= \begin{bmatrix} \vdots \\ \frac{\partial}{\partial z} \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} + \frac{\partial}{\partial t} \int_a^{a'} \vec{B}^{inc} \cdot \vec{a}_n dl \\ \vdots \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-35)$$

“场一线”耦合下的第二个 MTL 方程推导过程与“线一线”耦合推导过程类似，利用电流连续性定理，将式 (2-14) ~ (2-18) 中，导体间电压 V_i 替换为散射场电压 V_i^{scat} 即可得到“场一线”耦合下的第二个 MTL 方程：

$$\frac{\partial}{\partial z} \mathbf{I}(z, t) + \mathbf{G} \mathbf{V}^{scat}(z, t) + \mathbf{C} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{V}^{scat}(z, t) = 0 \quad (2-36)$$

这里需要注意的是，式 (2-35) 与式 (2-36) 均为散射电压 $\mathbf{V}^{scat}$ 表示的结果，下面用总电压 $\mathbf{V}_i$ 表示上述结果：

$$V_i(z, t) = - \int_a^{a'} \vec{E}_t \cdot d\vec{l} = V_i^{scat}(z, t) - \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \quad (2-37)$$

将式 (2-37) 代入式 (2-35)、(2-36), 可得:

$$\frac{\partial \mathbf{V}(z, t)}{\partial z} + \mathbf{R}\mathbf{I}(z, t) + \mathbf{L} \frac{\partial \mathbf{I}(z, t)}{\partial t} = \mathbf{V}_F(z, t) \quad (2-38a)$$

$$\frac{\partial \mathbf{I}(z, t)}{\partial z} + \mathbf{G}\mathbf{V}(z, t) + \mathbf{C} \frac{\partial \mathbf{V}(z, t)}{\partial t} = \mathbf{I}_F(z, t) \quad (2-38b)$$

其中, $\mathbf{V}_F(z, t)$ 表示由入射场产生的单位长度电压, $\mathbf{I}_F(z, t)$ 表示由入射场产生的单位长度电流, 如图 2-7 所示, 可以将它们用单位长度等值电路来表示。

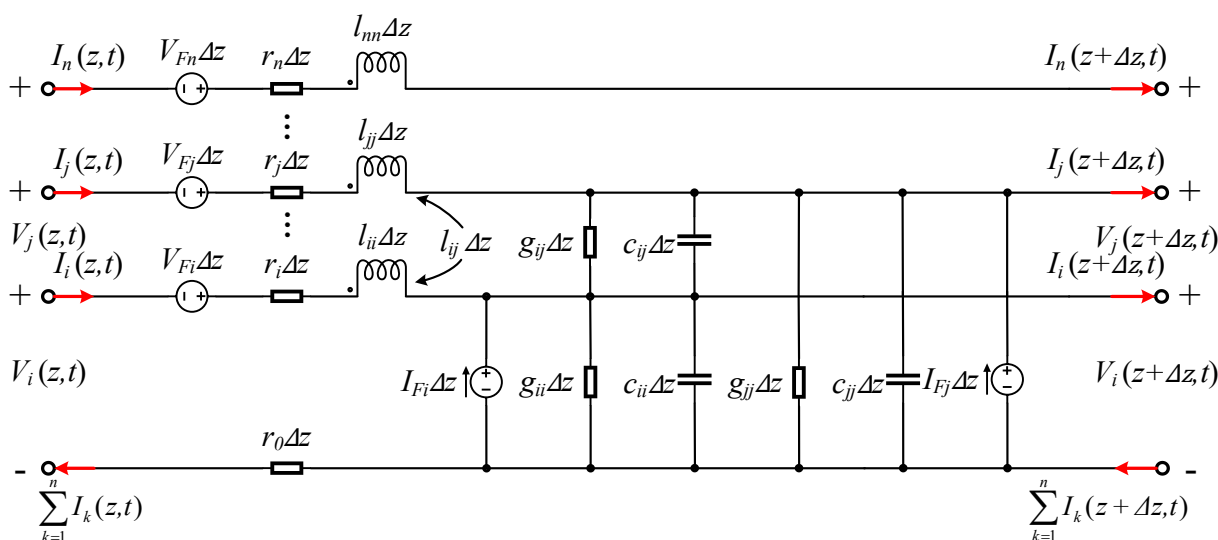


图 2-7 外部场激励下的传输线等值电路模型

在式 (2-38) 中, $\mathbf{V}_F(z, t)$ 与 $\mathbf{I}_F(z, t)$ 可以表示为:

$$\mathbf{V}_F(z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \int_a^{a'} \vec{B}^{inc} \cdot d\vec{l} \\ \vdots \\ \int_a^{a'} \vec{B}^{inc} \cdot d\vec{l} \end{bmatrix} \quad (2-39a)$$

$$\mathbf{I}_F(z, t) = -\mathbf{G} \begin{bmatrix} \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \\ \vdots \\ \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \end{bmatrix} - \mathbf{C} \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \\ \vdots \\ \int_a^{a'} \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \end{bmatrix} \quad (2-39b)$$

进一步地, 将式 (2-39) 由入射电场 $\vec{E}^{inc}$ 来统一表示:

$$\mathbf{V}_F(z, t) = -\frac{\partial}{\partial z} \left[\int_a^{a'} \begin{matrix} \vdots \\ \vec{E}_t^{inc} \cdot d\vec{l} \\ \vdots \end{matrix} \right] + \left[\begin{matrix} \vdots \\ \vec{E}_l^{inc}(x_i, y_i, z_i, t) - \vec{E}_l^{inc}(x_0, y_0, z_0, t) \\ \vdots \end{matrix} \right] \quad (2-40a)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial z} \mathbf{E}_T(z, t) + \mathbf{E}_L(z, t)$$

$$\mathbf{I}_F(z, t) = -\left(\mathbf{G} + \mathbf{C} \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{E}_T(z, t) \quad (2-40b)$$

由式 (2-38) 和式 (2-40), 可得“场—线”耦合下的 MTL 方程为:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{V}(z, t)}{\partial z} + \mathbf{R} \mathbf{I}(z, t) + \mathbf{L} \frac{\partial \mathbf{I}(z, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z} \mathbf{E}_T(z, t) + \mathbf{E}_L(z, t) \\ \frac{\partial \mathbf{I}(z, t)}{\partial z} + \mathbf{G} \mathbf{V}(z, t) + \mathbf{C} \frac{\partial \mathbf{V}(z, t)}{\partial t} = -\left(\mathbf{G} + \mathbf{C} \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{E}_T(z, t) \end{cases} \quad (2-41)$$

2.3 传输线分布参数求解

上述, 推导并建立了传输线方程模型, 从传输线方程的形式上可以看出, 单位长度分布参数是传输线间产生耦合的重要原因。传输线结构以及材料等因素会影响传输线分布参数, 传输线的分布参数又会影响传输线上的电压与电流, 可以说, 传输线分布参数体现了传输线横截面上的全部信息。因此, 传输线分布参数的计算或提取是传输线方程求解的关键步骤^[21]。

传输线分布参数的计算通常有解析法、数值法、经验公式法等方法。解析法可以对传输线的分布参数进行精确求解, 但每一种传输线模型对应不同的解析公式, 需要根据传输线结构的不同进行具体分析。另外, 利用解析法求解传输线分布参数时, 需要考虑传输线导体外是否存在绝缘介质层, 介质层对单位长度电感参数的计算没有影响, 但对单位长度电容参数计算时, 需满足导体外分布均匀介质的条件时才能求解单位长度电容参数。因此, 使用解析法求解单位长度分布参数时, 使用的模型均为裸导线构成的传输线系统。

单位长度电阻矩阵 $\mathbf{R}$, 由每根导体的自电阻 r_{nn} 与参考导体的单位长度电阻 r_0 组成, 单位长度电阻矩阵形式如下:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_1 + r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{12} & r_2 + r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1n} & r_{2n} & \cdots & r_n + r_{nn} \end{bmatrix} \Omega/\text{m} \quad (2-42)$$

单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$, 可以由传输线上的总磁通 $\boldsymbol{\psi}$ 与传输线上流经的电流 $\mathbf{I}$ 来表示:

$$\boldsymbol{\psi} = \mathbf{L} \mathbf{I} \quad (2-43a)$$

或写为：

$$\begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & \cdots & l_{1n} \\ l_{12} & l_{22} & \cdots & l_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{1n} & l_{2n} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} \quad (2-43b)$$

其中， φ_i 表示传输线第*i*个导体与参考导体间的磁通， I_i 表示传输线第*i*个导体上的电流。单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$ 为对角元素（ $l_{ij} = l_{ji}$ ）相等的对称矩阵：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & \cdots & l_{1n} \\ l_{12} & l_{22} & \cdots & l_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{1n} & l_{2n} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \text{nH/m} \quad (2-44)$$

单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ ，可以由传输线上的总电荷 $\mathbf{Q}$ 与传输线和参考导体间的电压 $\mathbf{V}$ 来表示：

$$\mathbf{Q} = \mathbf{C}\mathbf{V} \quad (2-45a)$$

或写为：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n c_{1k} & -c_{12} & \cdots & -c_{1n} \\ -c_{12} & \sum_{k=1}^n c_{2k} & \cdots & -c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -c_{1n} & -c_{2n} & \cdots & \sum_{k=1}^n c_{nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} \quad (2-45b)$$

其中， q_i 表示传输线第*i*个导体上的总电荷， V_i 表示传输线第*i*个导体与参考导体间的电压。

单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 同样为对角元素（ $c_{ij} = c_{ji}$ ）相等的对称矩阵：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n c_{1k} & -c_{12} & \cdots & -c_{1n} \\ -c_{12} & \sum_{k=1}^n c_{2k} & \cdots & -c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -c_{1n} & -c_{2n} & \cdots & \sum_{k=1}^n c_{nk} \end{bmatrix} \text{pF/m} \quad (2-46)$$

单位长度电导矩阵 $\mathbf{G}$ 的形式如下：

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n g_{1k} & -g_{12} & \cdots & -g_{1n} \\ -g_{12} & \sum_{k=1}^n g_{2k} & \cdots & -g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -g_{1n} & -g_{2n} & \cdots & \sum_{k=1}^n g_{nk} \end{bmatrix} \text{pF/m} \quad (2-47)$$

2.3.1 n+1 根裸导线分布参数求解

使用解析法求解传输线 p.u.l 参数时，需满足宽间隔条件（导线间距离远大于导线半径），这是因为当信号频率升高时，传输线长度会远大于信号波长（ $l > \lambda/10$ ），此时传输线导体上的电压与电流不再是均匀分布，趋肤效应与邻近效应会使得导体中的电荷不再是关于导体中心线呈轴对称分布。因此，使用解析法对传输线分布参数进行求解时，需要满足导线宽间隔的条件，以削弱导体间的邻近效应。以下分析求解的条件均满足导体宽间隔的假设。

对于 n+1 根导线组成的传输线系统，如图 2-8 所示，导线 0 为参考导体， r_i 、 r_j 和 r_0 分别为导线 i、j 和参考导体的半径， d_{ij} 、 d_{i0} 和 d_{j0} 分别为对应导线 i、j 和参考导体间的距离。

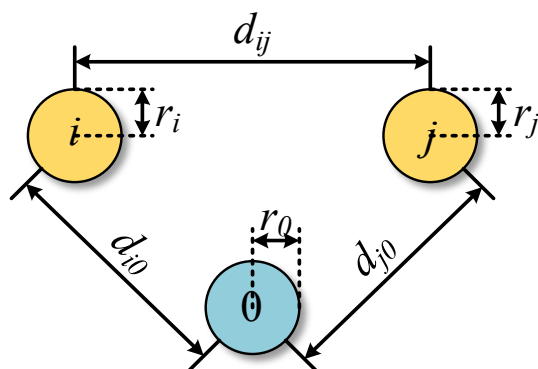


图 2-8 n+1 根导线构成的传输线

先考虑双导体时的情形，当传输线系统中只有导体 i 与 j 时，双导线间产生的总磁通为：

$$\varphi = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \left(\frac{d}{r_i} \right) + \frac{\mu l}{2\pi} \ln \left(\frac{d}{r_j} \right) = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \left(\frac{d^2}{r_i r_j} \right) \quad (2-48)$$

将式 (2-48) 代入式 (2-43a)，可得：

$$l = \frac{\varphi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d}{r_i} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d}{r_j} \right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d^2}{r_i r_j} \right) \quad (2-49)$$

对于 n+1 根导线构成的传输线系统，由于导线间距离满足宽间隔的条件，因此可以将

多导线问题转化为双导体传输线问题，结合式 (2-49)，可得：

$$\begin{cases} l_{ii} = \frac{\Phi_i}{I_i} \Big|_{I_1=\dots=I_{i-1}=I_{i+1}=\dots=I_n=0} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0}}{r_0} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0}}{r_i} \right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0}^2}{r_0 r_i} \right) \\ l_{ij} = l_{ji} = \frac{\Phi_i}{I_j} \Big|_{I_1=\dots=I_{j-1}=I_{j+1}=\dots=I_n=0} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0}}{r_0} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{j0}}{d_{ij}} \right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0} d_{j0}}{d_{ij} r_0} \right) \end{cases} \quad (2-50)$$

对于分布电容参数的求解，由于导体外部介质均匀，因此分布电容与分布电导可以由分布电感参数矩阵 $\mathbf{L}$ 得出：

$$\mathbf{C} = \mu \varepsilon \mathbf{L}^{-1} \quad (2-51a)$$

$$\mathbf{G} = \sigma \mu \mathbf{L}^{-1} \quad (2-51b)$$

上式中， μ 为磁导率， σ 为电导率， ε 为介电常数。

2.3.2 置于大地上 n 根导线分布参数求解

对于置于接地平面上的 n 根导线组成的传输线系统，这里考虑导体外有绝缘层覆盖的情况。如图 2-9 所示，大地为参考导体（0 号导体），由于大地是良导体，根据镜像定理，可以将导线 i 、 j 关于大地的镜像 i' 、 j' 来替代 0 号导体。 r_i 、 r_j 分别为导线 i 、 j 的半径， d_i 、 d_j 分别为导线 i 、 j 绝缘层的厚度， h_i 、 h_j 分别为导线 i 、 j 的离地高度， d_{ij} 为导线 i 与导线 j 间的距离， $d_{i'j}$ 为导线 i 与导线 j 投影 j' 的距离， d_{i0} 为导线 i 到导线 j 与其投影中心点的距离。

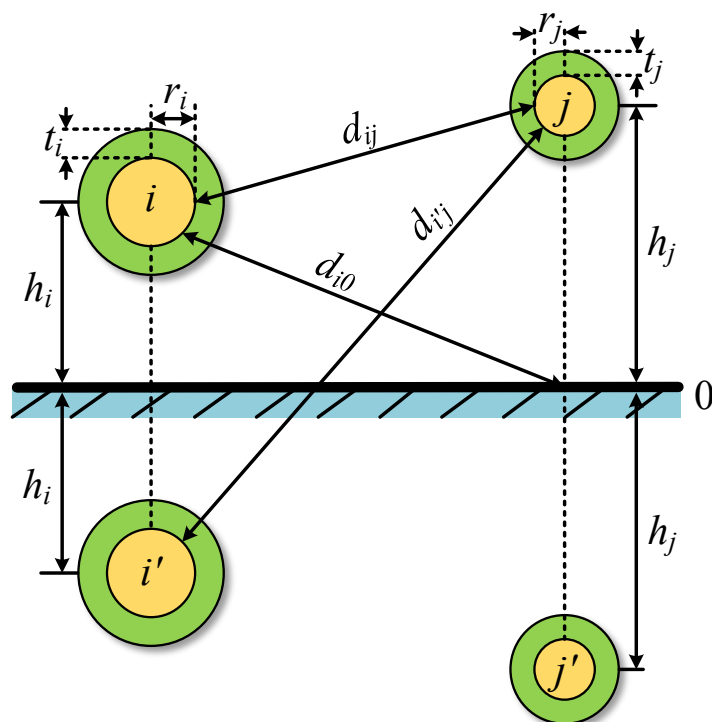


图 2-9 接地平面上 n 根导线构成的传输线

根据式 (2-50) 可以求得接地平面上 n 根导线构成传输线的自感与互感分别为：

$$\begin{aligned} l_{ii} &= \frac{\varphi_i}{I_i} \Big|_{I_1=\dots=I_{i-1}=I_{i+1}=\dots=I_n=0} \\ &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{h_i}{r_i} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{2h_i}{h_i} \right) \\ &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{2h_i}{r_i} \right) \end{aligned} \quad (2-52a)$$

$$\begin{aligned} l_{ij} &= l_{ji} = \frac{\varphi_i}{I_j} \Big|_{I_1=\dots=I_{j-1}=I_{j+1}=\dots=I_n=0} \\ &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i0}}{d_{ij}} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_{i'j}}{d_{i0}} \right) \\ &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{\sqrt{d_{ij}^2 + 4h_i h_j}}{d_{ij}} \right) \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \ln \left(1 + \frac{4h_i h_j}{d_{ij}^2} \right) \end{aligned} \quad (2-52b)$$

由于该传输线模型导体外包含绝缘层与空气两部分，导体周围介质不再是均匀的，因此求解寄生电容参数公式 (2-51a) 不再适用，需要使用电势系数对单位长度电容参数进行求解。这里引入单位长度电势系数矩阵 $\mathbf{P}$ ，定义为：

$$\mathbf{V} = \mathbf{PQ} \quad (2-53a)$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} \quad (2-53b)$$

包含非均匀介质导体截面如图 2-10 所示，在导体外的介质层中存在由大小相等、极性相反电荷构成的电偶极子。在没有通电的情况下，这些电偶极子是随机排列的，但在通电的情况下，这些电偶极子随电场力的作用排布方式将发生改变，这些被极化的电荷不能自由移动，也不能离开介质的内部或表面，这些电荷称为束缚电荷。

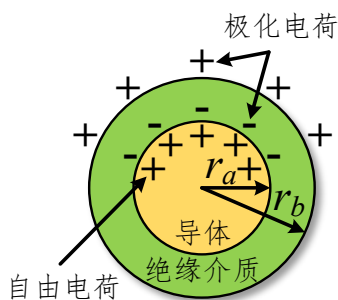


图 2-10 含有绝缘层导体截面电荷分布

设导体与介质交界处的电荷密度为 ρ_a 、介质外表分布的极化电荷密度为 ρ_b 、导体与介质层中包含的总电荷密度为 ρ ，它们存在如下关系：

$$\rho = \rho_m + \rho_n \quad (2-54a)$$

$$\rho_a = \frac{\rho}{\varepsilon_r} \quad (2-54b)$$

$$\rho_b = \rho \varepsilon_e \quad (2-54c)$$

其中， ε_r 为绝缘层介质的相对介电常数， ε_e 为绝缘层介质的有效介电常数。

ε_r 与 ε_e 的关系为：

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \quad (2-55)$$

由式(2-2a)可得电荷在绝缘层外部空间电势分布为：

$$V_1 = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{r}\right) (r_b < r < \infty) \quad (2-56)$$

电荷在绝缘层外表面的电势分布为：

$$V_2 = \frac{\rho\varepsilon_e}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{r}\right) (r = r_b) \quad (2-57)$$

电荷在绝缘层内部的电势分布为：

$$V_3 = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{r}\right) (r_a < r < r_b) \quad (2-58)$$

根据镜像定理，导体 i 处的总电势为几部分电荷产生的电势和，分别是由导体 i 与绝缘层交界处电荷产生的电势、导体 i 绝缘层外表分布极化电荷产生的电势、导体 j 的总电荷产生的电势以及它们的镜像 i' 、 j' 处的电势的代数和：

$$V_i = \frac{\rho_i}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \ln\left(\frac{1}{r_i}\right) + \frac{\rho_i\varepsilon_e}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{r_i + d_i}\right) - \frac{\rho_i}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{1}{2h_i}\right) + \sum_{j=1}^{n-1(j \neq i)} \left(\frac{\rho_j}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{1}{d_{ij}} - \frac{\rho_j}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{1}{d_{i'j}} \right) \quad (2-59)$$

将式(2-59)代入式(2-53)，可以求得单位长度电势系数矩阵 $\mathbf{P}$ 中的元素为：

$$p_{ii} = \frac{V_i}{q_i} \Big|_{q_1=\dots=q_{i-1}=q_{i+1}=\dots=q_n=0} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\varepsilon_r} \ln\frac{1}{r_i} + \varepsilon_e \ln\frac{1}{r_i + d_i} - \ln\frac{1}{2h_i} \right) \quad (2-60a)$$

$$\begin{aligned}
 p_{ij} &= \frac{V_i}{q_j} \Big|_{q_1=\dots=q_{j-1}=q_{j+1}=\dots=q_n=0} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(1 + \frac{4h_i h_j}{d_{ij}^2} \right)
 \end{aligned} \quad (2-60b)$$

求得单位长度电势系数矩阵 $\mathbf{P}$ ，单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 则可以通过电势系数矩阵 $\mathbf{P}$ 求得：

$$\mathbf{C} = \mathbf{P}^{-1} \quad (2-61)$$

2.3.3 n 根导线置于圆柱屏蔽壳内分布参数求解

与置于大地上 n 根导线的分析方法类似，对置于圆柱形屏蔽壳内 n 根导线的分布参数求解同样采用镜像法分析，这里使用的导线为没有绝缘层的裸导线，分析模型如图 2-11 所示。图中 i' 、 j' 分别表示圆柱形屏蔽壳内导线 i 、 j 关于屏蔽壳的镜像，圆柱壳内外导体所携带的电荷极性相反。 r_i 、 r_j 、 r_s 分别为导线 i 、 j 与圆柱形屏蔽壳的半径， d_i 、 d_j 分别为导线 i 、 j 到圆柱形屏蔽壳中心点的距离， θ_{ij} 为导线 i 、 j 与圆柱形屏蔽壳中心点连线形成的夹角。

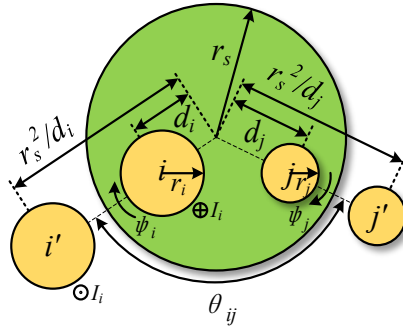


图 2-11 圆柱形屏蔽壳内 n 根导线构成的传输线

根据上一节中的推导结果，可以类似地得到该模型的单位长度自感与互感为：

$$\begin{aligned}
 l_{ii} &= \frac{\psi_i}{I_i} \Big|_{I_1=\dots=I_{i-1}=I_{i+1}=\dots=I_n=0} \\
 &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{r_s - d_i}{r_i} \right) + \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{\frac{r_s^2}{d_i} - d_i}{\frac{r_s^2}{d_i} - r_s} \right) = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{r_s^2 - d_i^2}{r_s r_i} \right)
 \end{aligned} \quad (2-62a)$$

$$\begin{aligned}
 l_{ij} &= l_{ji} = \frac{\psi_j}{I_i} \Big|_{I_1=\dots=I_{i-1}=I_{i+1}=\dots=I_n=0} \\
 &= \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{d_j}{r_s} \sqrt{\frac{(d_i d_j)^2 + r_s^4 - 2d_i d_j r_s^2 \cos \theta_{ij}}{(d_i d_j)^2 + d_j^4 - 2d_i d_j^3 \cos \theta_{ij}}} \right)
 \end{aligned} \quad (2-62b)$$

由于该模型为裸导线传输线模型，因此单位长度电容矩阵可以用公式(2-51a)来计算。

2.4 传输线分布参数求解算例

从上一节分析中得知，使用解析法求解传输线单位长度分布参数时，需满足导体间距离为宽间隔条件，且部分模型只适用于裸导线构成的传输线系统，因此解析法求解单位长度分布参数具有一定的局限性。而使用数值计算方法可以更为精确的计算传输线的单位长度分布参数，ANSYS Q3D 软件以矩量法和有限元法为主要算法，可以对三维电磁结构的分布参数快速准确地提取，该软件中的 2D Extractor 软件可以对二维平面结构器件的分布参数进行精确的提取。

本节选取 4 个算例，分别对解析法求解分布参数中的不同情形进行计算验证，并将计算结果与基于有限元算法的 ANSYS Q2D 软件计算结果进行比对。

2.4.1 情形 1：n+1 根裸导线分布参数提取

如图 2-12 所示，为 3+1 根平行放置的传输线模型，其中 0 号导线为参考导体。该传输线模型参数由表 2-1 给出，其中，导体间距离满足宽间隔条件。



图 2-12 4 根裸导体组成的传输线

表 2-1 传输线模型参数

结构 (参数名称)	材料	电导率	尺寸参数 (mm)
导体 (R_w)	铜	5.8e7	0.25
相邻导体间距离 (d)	—	—	2

这里使用解析法，对图中所示的 n+1 传输线单位长度分布参数进行求解，根据式 (2-50)、(2-51a) 可以求得 4 根导体组成的 n+1 传输线的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 831.7 & 554.5 & 496.9 \\ 554.5 & 1109.0 & 774.2 \\ 496.9 & 774.2 & 1271.2 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-63a)$$

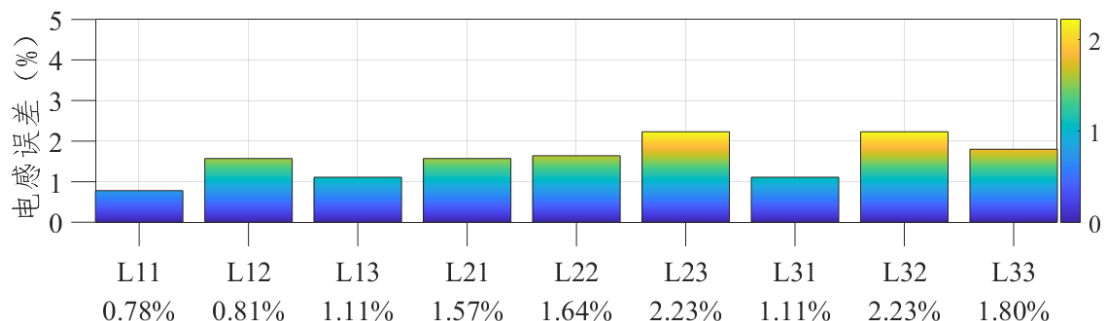
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 20.6 & -8.1 & -3.1 \\ -8.1 & 20.6 & -9.4 \\ -3.1 & -9.4 & 15.6 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-63b)$$

使用 ANSYS Q2D 软件提取的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为：

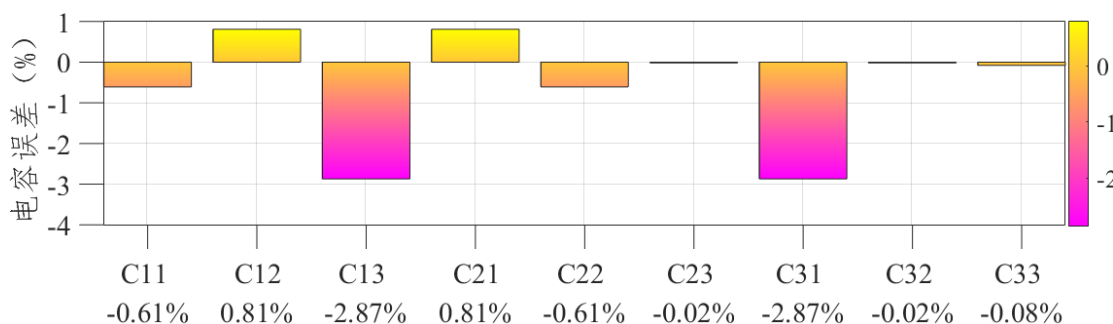
$$\mathbf{L}_{Q2D} = \begin{bmatrix} 825.3 & 545.9 & 491.5 \\ 545.9 & 1091.1 & 757.3 \\ 491.5 & 757.3 & 1248.7 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-64a)$$

$$\mathbf{C}_{Q2D} = \begin{bmatrix} 20.8 & -8.1 & -3.2 \\ -8.1 & 20.8 & -9.4 \\ -3.2 & -9.4 & 15.7 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-64b)$$

将解析法得到的 $\mathbf{LC}$ 分布参数矩阵与 ANSYS Q2D 软件提取得到的 $\mathbf{LC}$ 分布参数矩阵结果进行对比，并将两种计算方法的误差百分比绘制成如图 2-13 所示的直方图。从图中的对比结果可以看出，解析法计算单位长度分布参数与软件结果基本吻合，其中电感矩阵 $\mathbf{L}$ 的误差范围为 0.78%~2.23%，电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的误差范围为-2.87%~0.81%。可见，在满足导体间距离为宽间隔的计算条件时，使用解析法求解单位长度分布参数结果误差较小，可以满足工程计算的需求。



(a) 单位长度电感参数误差



(b) 单位长度电容参数误差

图 2-13 算例 1 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图

2.4.2 情形 2：大地上 n 根导线分布参数提取

如图 2-14 所示，为 4 根置于大地上平行放置的传输线模型，该传输线模型以无限大地平面作为参考平面，传输线模型的参数由表 2-2 给出。

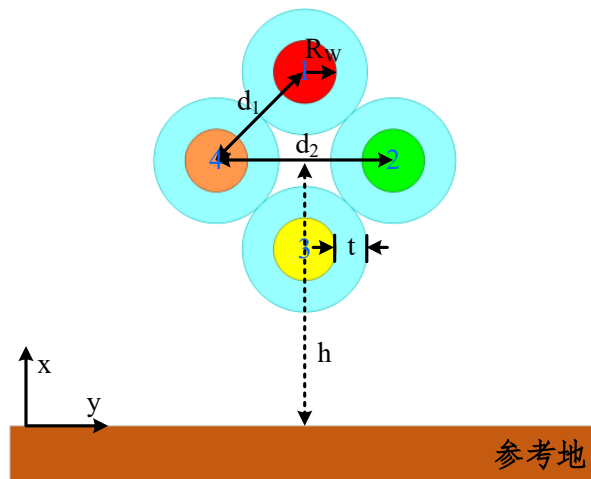


图 2-14 大地上平行放置的 4 导线传输线

表 2-2 4 导体传输线模型参数

结构 (参数名称)	材料	相对介电常数 /电导率	尺寸参数 (mm)
导体 (R_W)	铜	$5.8e7$	0.25
绝缘层 (t)	聚乙烯 (PE)	2.25	0.25
相邻导体间距离 (d_1)	—	—	1
相对导体间距离 (d_2)	—	—	1.41
线缆束距地高度 (h)	—	—	25

使用 2.3.2 节中的解析法对大地上 4 根导线分布参数进行求解，根据式 (2-52)、(2-61) 可以得到 4 导体传输线的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1065.2 & 785.2 & 713.0 & 785.2 \\ 785.2 & 1059.7 & 779.5 & 713.1 \\ 713.0 & 779.5 & 1053.9 & 779.5 \\ 785.2 & 713.1 & 779.5 & 1059.7 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-65a)$$

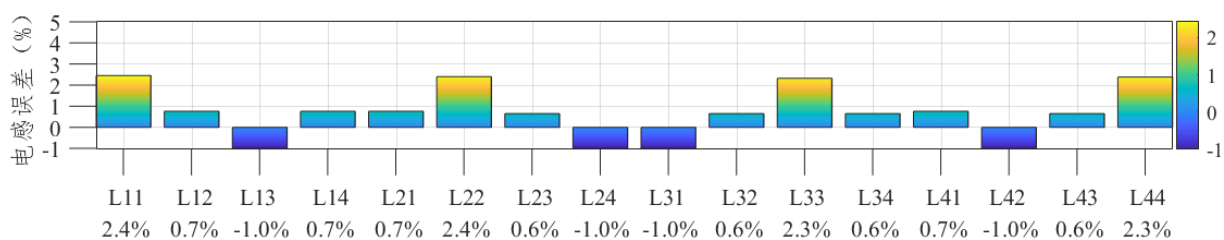
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 67.9 & -28.2 & -4.1 & -28.2 \\ -28.2 & 68.0 & -28.1 & -4.1 \\ -4.1 & -28.1 & 68.2 & -28.1 \\ -28.2 & -4.1 & -28.1 & 68.0 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-65b)$$

使用 ANSYS Q2D 软件提取的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为：

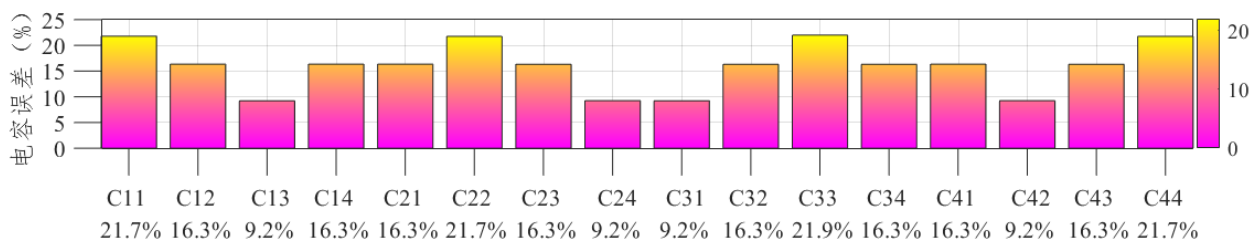
$$L_{Q2D} = \begin{bmatrix} 1039.7 & 779.3 & 720.3 & 779.3 \\ 779.3 & 1034.8 & 774.5 & 720.4 \\ 720.3 & 774.5 & 1030.0 & 774.5 \\ 779.3 & 720.4 & 774.5 & 1035.0 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-66a)$$

$$C_{Q2D} = \begin{bmatrix} 55.8 & -24.3 & -3.8 & -24.3 \\ -24.3 & 55.9 & -24.2 & -3.8 \\ -3.8 & -24.2 & 55.9 & -24.2 \\ -24.3 & -3.8 & -24.2 & 55.9 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-66b)$$

将两种计算方法的误差百分比绘制成如图 2-15 所示的直方图，并进行对比。从图中的对比结果可以看出，单位长度电感矩阵 L 的计算误差与情形 1 相似，误差范围为 0.6%~2.4%。相较于情形 1 中裸导线的计算结果，该算例单位长度电容矩阵 C 的计算误差有所增大，误差范围为 9.2%~21.7%。原因是导体外不再是均匀介质，而是包裹了一定厚度的绝缘材料，导体周围介质的平均相对介电常数 ϵ_r 介于 1~2.25 之间，因此，电容矩阵 C 的计算产生了误差。



(a) 单位长度电感参数误差



(b) 单位长度电容参数误差

图 2-15 算例 2 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图

2.4.3 情形 3：圆柱屏蔽壳内 n 根导线分布参数提取

如图 2-16 所示，为圆柱屏蔽壳内 2 根导体组成的传输线模型，该传输线模型以圆柱形屏蔽外壳作为参考导体，其中图 2-16 (a) 导体外有一定厚度的绝缘层，其中图 2-16 (b) 导体为裸导体。该传输线模型的参数由表 2-3 给出。

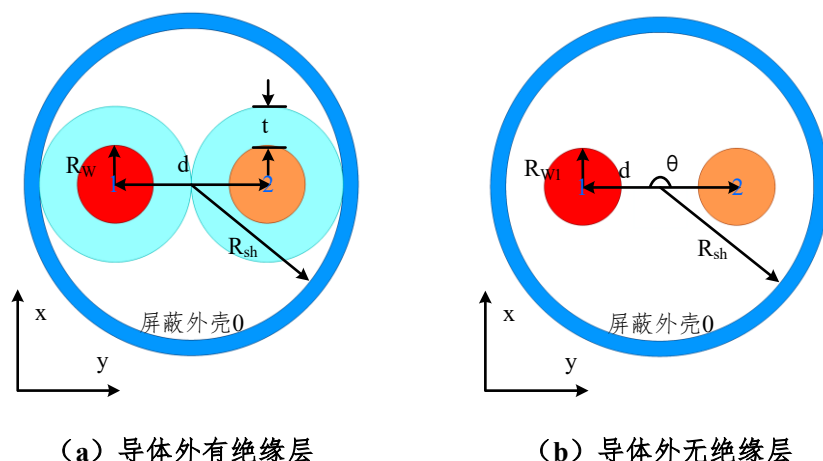


图 2-16 圆柱形屏蔽壳内 2 根导线组成的传输线

表 2-3 2 导体传输线模型参数

结构 (参数名称)	材料	相对介电常数 /电导率	尺寸参数 (mm)
a 图导体 (R_W)	铜	$5.8e7$	0.25
b 图导体 (R_{W1})	铜	$5.8e7$	0.1
绝缘层 (t)	聚乙烯 (PE)	2.25	0.25
屏蔽壳半径 (R_{sh})	铜	$5.8e7$	1
两导体间距离 (d)	—	—	1
两导体间夹角 (θ)	—	—	180

使用 2.3.3 节中的解析法对图 2-16 (a) 中圆柱形屏蔽壳内的 2 导体传输线分布参数进行求解, 根据式 (2-62)、(2-51a) 可以求得 2 导体传输线的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

$$L = \begin{bmatrix} 219.7 & 44.6 \\ 44.6 & 219.7 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-67a)$$

$$C = \begin{bmatrix} 118.7 & -24.1 \\ -24.1 & 118.7 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-67b)$$

使用 ANSYS Q2D 软件提取的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

$$L_{Q2D} = \begin{bmatrix} 208.0 & 34.1 \\ 34.1 & 208.0 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-68a)$$

$$C_{Q2D} = \begin{bmatrix} 102.1 & -20.2 \\ -20.2 & 102.1 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-68b)$$

将两种计算方法的误差百分比绘制成如图 2-17 (a) (b) 所示的直方图, 并进行对比。

从图 2-17 (a) (b) 中的结果可以看出, 单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$ 和单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的计算误差较大, 分别为 5.63%~30.87%和 16.34%~19.43%。相比算例 1 的计算结果, 误差明显增大, 电感矩阵 $\mathbf{L}$ 产生误差的原因为两导体间距离 d 相比导体半径 R_w 较小, 导体间距不满足宽间隔条件, 而电容矩阵 $\mathbf{C}$ 产生误差的原因与算例 2 相似, 导体外的绝缘材料使得导体周围介质的平均相对介电常数 ϵ_r 介于 1~2.25 之间, 因此电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的计算产生了误差。

下面减小导体的半径 R_w , 以增加两导体间的相对距离 d/R_w , 并且去掉导体周围的绝缘层后再次计算进行比较, 使用图 2-16 (b) 中圆柱形屏蔽壳内 2 导体传输线模型, 模型参数由表 2-3 给出, 其中导体半径 $R_{w1}=0.1\text{mm}$ 。

使用解析法求得 2 导体传输线的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 402.9 & 44.6 \\ 44.6 & 402.9 \end{bmatrix} \text{nH/m} \quad (2-69a)$$

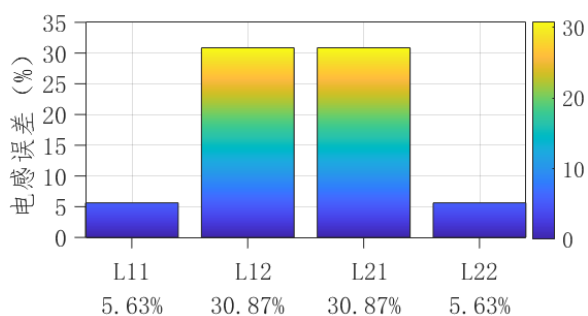
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 27.9 & -3.1 \\ -3.1 & 27.9 \end{bmatrix} \text{pF/m} \quad (2-69b)$$

使用 ANSYS Q2D 软件提取的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

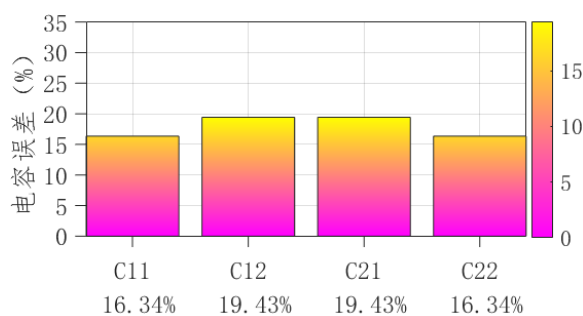
$$\mathbf{L}_{Q2D} = \begin{bmatrix} 399.8 & 42.3 \\ 42.3 & 399.8 \end{bmatrix} \text{nH/m} \quad (2-70a)$$

$$\mathbf{C}_{Q2D} = \begin{bmatrix} 28.1 & -2.9 \\ -2.9 & 28.1 \end{bmatrix} \text{pF/m} \quad (2-70b)$$

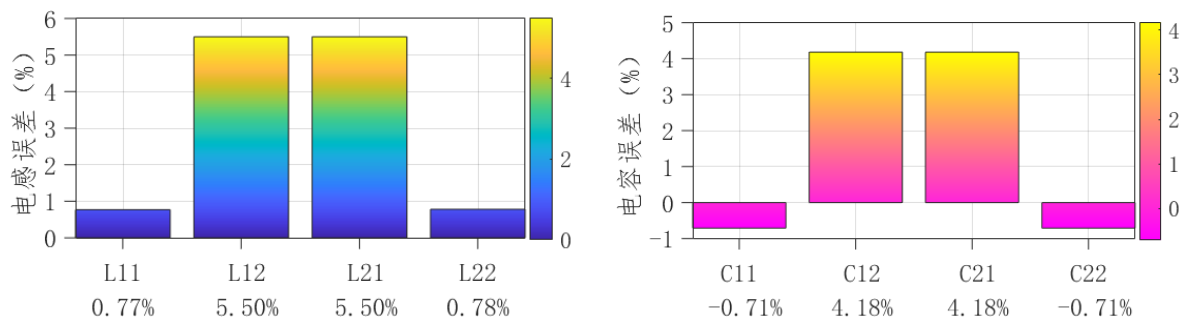
图 2-16 (b) 中模型, 使用两种计算方法得到的电感与电容误差百分比绘制成如图 2-17 (c) (d) 所示的直方图, 并进行对比。从图 2-17 (c) (d) 的对比结果可以看出, 单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$ 的计算误差下降至 0.77%~5.50%, 单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的计算误差下降至 -0.71%~4.18%。与图 2-17 (a) (b) 的计算误差相比, 该模型的计算误差显著减小, 与使用有限元法的 ANSYS Q2D 软件计算结果基本一致, 这一结果也印证了前面分析中产生误差的原因。



(a) 模型 a 单位长度电感参数误差



(b) 模型 a 单位长度电容参数误差



(c) 模型 b 单位长度电感参数误差

(d) 模型 b 单位长度电容参数误差

图 2-17 算例 3 中单位长度分布参数计算误差百分比直方图

综上所述,使用解析法计算传输线单位长度电感矩阵与单位长度电容矩阵时,需满足宽间隔条件,当导体间的相对距离 $d/R_w \geq 5$ 时,单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$ 的计算误差相对较小;对于单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的计算,当导体外带有绝缘层时,导体外的介质分布不再均匀,导体周围介质的平均相对介电常数介于 $1 \sim \epsilon_r$ 之间,因此使用解析法计算裸导线单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的误差相对较小,而对于带有绝缘层导体的计算会引入一定的误差。

2.4.4 情形 4: 带屏蔽捆扎线缆束分布参数提取

如图 2-18 所示,为 6 根线缆组成的捆扎线缆束模型,其中每根线缆由带有屏蔽层的 4 对导线构成,该模型参数由表 2-4 给出。由于单根线缆中 4 对导线的屏蔽层相互接触,可视为一个整体,因此该传输线模型可以等效为内、外两个系统,其中内部系统为导线,外部系统为屏蔽层。分析该线缆束模型分布参数时,每根线缆可等效为单芯导线,使用屏蔽层等效半径 R_{sh} 计算分布参数即可。

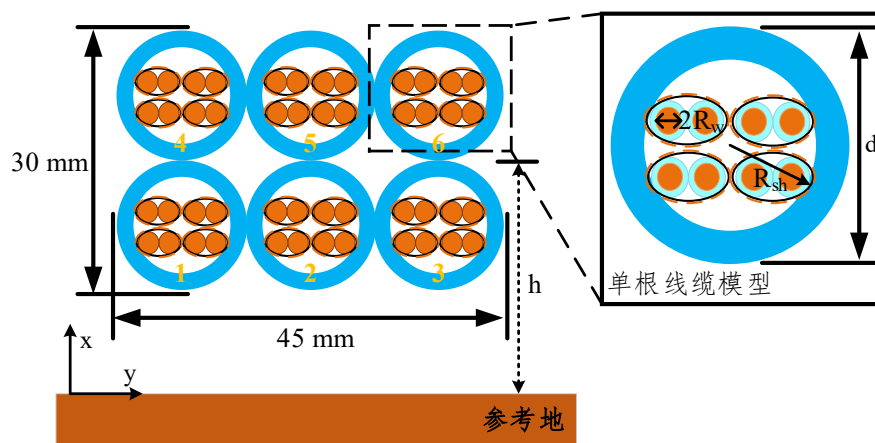


图 2-18 捆扎线缆束模型

表 2-4 捆扎线缆束模型参数

结构 (参数名称)	材料	相对介电常数 /电导率	尺寸参数 (mm)
导体 (R_w)	铜	$5.8e7$	0.35
内绝缘层厚度 (t_1)	聚乙烯 (PE)	2.25	1.15
等效屏蔽层内径 (R_{sh})	铜	$5.8e7$	4.5
外绝缘层直径 (d)	三元乙丙橡胶	2.27	15
线缆束距地高度 (h)	—	—	32.5

将 2.3 节中式 (2-52) 中的导线半径 r_l 替换为屏蔽层等效半径 R_{sh} , 即可计算求得捆扎线缆束模型的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

$$L = \begin{bmatrix} 479.9 & 249.4 & 132.9 & 293.2 & 229.1 & 151.6 \\ 249.4 & 479.9 & 249.4 & 229.1 & 293.2 & 229.1 \\ 132.9 & 249.4 & 479.9 & 151.6 & 229.1 & 293.2 \\ 293.2 & 229.1 & 151.6 & 574.9 & 338.2 & 209.3 \\ 229.1 & 293.2 & 229.1 & 338.2 & 574.9 & 338.2 \\ 151.6 & 229.1 & 293.2 & 209.3 & 338.2 & 574.9 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-71a)$$

$$C = \begin{bmatrix} 76.1 & -26.5 & -1.9 & -28.1 & -1.2 & -0.5 \\ -26.5 & 87.2 & -26.5 & -0.7 & -22.4 & -0.7 \\ -1.9 & -26.5 & 76.1 & -0.5 & -1.2 & -28.1 \\ -28.1 & -0.7 & -0.5 & 69.6 & -29.1 & -0.7 \\ -1.2 & -22.4 & -1.2 & -29.1 & 84.5 & -29.1 \\ -0.5 & -0.7 & -28.1 & -0.7 & -29.1 & 69.6 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-71b)$$

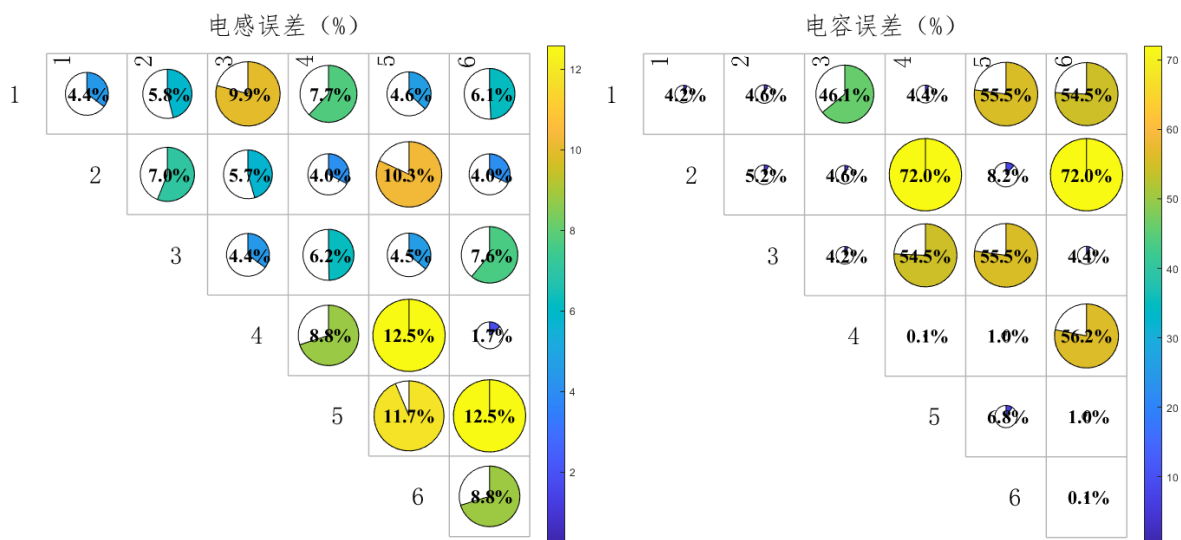
使用 ANSYS Q2D 软件提取的电感参数矩阵和电容参数矩阵分别为:

$$L_{Q2D} = \begin{bmatrix} 459.6 & 235.7 & 147.6 & 272.0 & 218.9 & 161.6 \\ 235.7 & 448.3 & 235.9 & 220.1 & 265.8 & 220.2 \\ 147.6 & 235.9 & 459.6 & 161.7 & 219.1 & 272.3 \\ 272.0 & 220.1 & 161.7 & 528.4 & 300.4 & 205.7 \\ 218.9 & 265.8 & 219.1 & 300.4 & 514.3 & 300.4 \\ 161.6 & 220.2 & 272.3 & 205.7 & 300.4 & 528.2 \end{bmatrix} nH/m \quad (2-72a)$$

$$C_{Q2D} = \begin{bmatrix} 73.0 & -27.8 & -1.3 & -29.4 & -2.7 & -1.1 \\ -27.8 & 92.0 & -27.8 & -2.5 & -24.4 & -2.5 \\ -1.3 & -27.8 & 73.0 & -1.1 & -2.7 & -29.4 \\ -29.4 & -2.5 & -1.1 & 69.5 & -29.4 & -1.6 \\ -2.7 & -24.4 & -2.7 & -29.4 & 90.7 & -29.4 \\ -1.1 & -2.5 & -29.4 & -1.6 & -29.4 & 69.5 \end{bmatrix} pF/m \quad (2-72b)$$

计算图 2-18 中捆扎线缆束模型电感和电容的计算误差百分比, 绘制成如图 2-19 所示的误差分布色块图, 并进行对比。可以看出, 使用屏蔽层等效半径 R_{sh} 计算的分布参数同样

具有较高的精度，单位长度电感矩阵 $\mathbf{L}$ 的计算精度相对较高，误差范围为 1.7%~12.50%，由于捆扎线缆束的计算使用的方法为等效法，且线缆外层含有一定厚度的绝缘层，因此，个别线缆对单位长度电容矩阵 $\mathbf{C}$ 的计算精度误差偏大，最大计算误差为 72.0%。总体而言，使用该方法计算带有屏蔽层捆扎线缆束外部系统的等效电感、电容矩阵具有一定的精度。



(a) 单位长度电感参数误差

(b) 单位长度电容参数误差

图 2-19 算例 4 中单位长度分布参数计算误差百分比分布图

2.5 链参数法求解非均匀多导体传输线方程

工程中使用的传输线往往都是捆扎线缆束或交织结构的非均匀传输线。这类非均匀结构传输线的特点是沿着线缆延伸方向的横截面不再一成不变，而是随机或者根据交织方式的不同呈现出周期性变化，使得线缆不同横截面上的分布参数出现变化，前面提到的均匀传输线分析方法已经不能适用，需要使用新的方法来对非均匀传输线进行建模。

2.5.1 频域传输线模型

为了得到频域传输线方程，将式 (2-20) 中的时间导数 $\frac{\partial}{\partial t}$ 替换为 $j\omega$ ，可得：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial z} V(z) + R(z)I(z) + j\omega L(z)I(z) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} I(z) + G(z)V(z) + j\omega C(z)V(z) = 0 \end{cases} \quad (2-73)$$

上式整理后可得：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial z} V(z) + Z(z)I(z) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} I(z) + Y(z)V(z) = 0 \end{cases} \quad (2-74)$$

$V(z)$ 与 $I(z)$ 分别为传输线轴向延伸方向上位置 z 处的电压与电流，式（2-74）中：

$$Z(z) = R(z) + j\omega L(z) \quad (2-75a)$$

$$Y(z) = G(z) + j\omega C(z) \quad (2-75b)$$

式（2-75）中， $Z(z)$ 与 $Y(z)$ 分别为传输线的单位长度阻抗矩阵和单位长度导纳矩阵， $R(z)$ 、 $L(z)$ 、 $C(z)$ 、 $G(z)$ 分别为传输线分布电阻、电感、电容、电导参数矩阵。对于均匀传输线而言，各分布参数在传输线轴线延伸方向上处处相等，对于非均匀传输线而言，它们都是传输线轴向延伸方向上位置 z 的函数。

传输线的特性阻抗 Z_c ，定义为传输线上正向电压与正向电流之比：

$$Z_c(z) = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = \sqrt{\frac{Z(z)}{Y(z)}} = \sqrt{\frac{R(z) + j\omega L(z)}{G(z) + j\omega C(z)}} \quad (2-76)$$

对于工作频率较高的传输线系统，由于 $R \ll \omega L$ 且 $G \ll \omega C$ ，此时可以认为传输线是无损耗的传输线系统，传输线的特性阻抗 Z_c 可以表示为：

$$Z_c(z) = \sqrt{\frac{L(z)}{C(z)}} \quad (2-77)$$

传播系数 γ_c 可以表示为：

$$\gamma_c(z) = \sqrt{Z(z)Y(z)} = \sqrt{[R(z) + j\omega L(z)][G(z) + j\omega C(z)]} = \alpha + j\beta \quad (2-78)$$

其中， α 为衰减常数，表示每单位长度波振幅的衰减量， β 为相位常数，表示每单位长度波的相位变化^[21]。

同理，对于无损耗的传输线系统， $R(z) = G(z) = 0$ ，此时的传播系数 γ_c 可以表示为：

$$\gamma_c(z) = j\omega\sqrt{L(z)C(z)} = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon} \quad (2-79)$$

2.5.2 非均匀传输线模型

求解非均匀传输线方程的难度在于表征传输线轴向截面信息的 $R(z)$ 、 $L(z)$ 、 $C(z)$ 、 $G(z)$ 分布参数是传输线位置 z 的函数，它们随传输线位置的不同而变化，这使得传输线方程成为非常系数微分方程，使用传统方法求解非常系数微分方程具有一定难度，因此需要采用新的方法求解非均匀传输线方程。

若采用微元的思想，将非均匀传输线模型离散为若干个非常短的传输线的级联组合，则这些被离散的微元传输线可以视作是均匀传输线。这样，就将非均匀传输线问题转化为均匀微元传输线串联问题，进而可以更为容易地求解。如图 2-20 所示，将总长度为 L 的

传输线离散划分为 n 段，每段长度为 Δz ，满足 $n\Delta z = L$ ，为了确保求解精度，每段长度需满足 $\Delta z \ll L$ 。

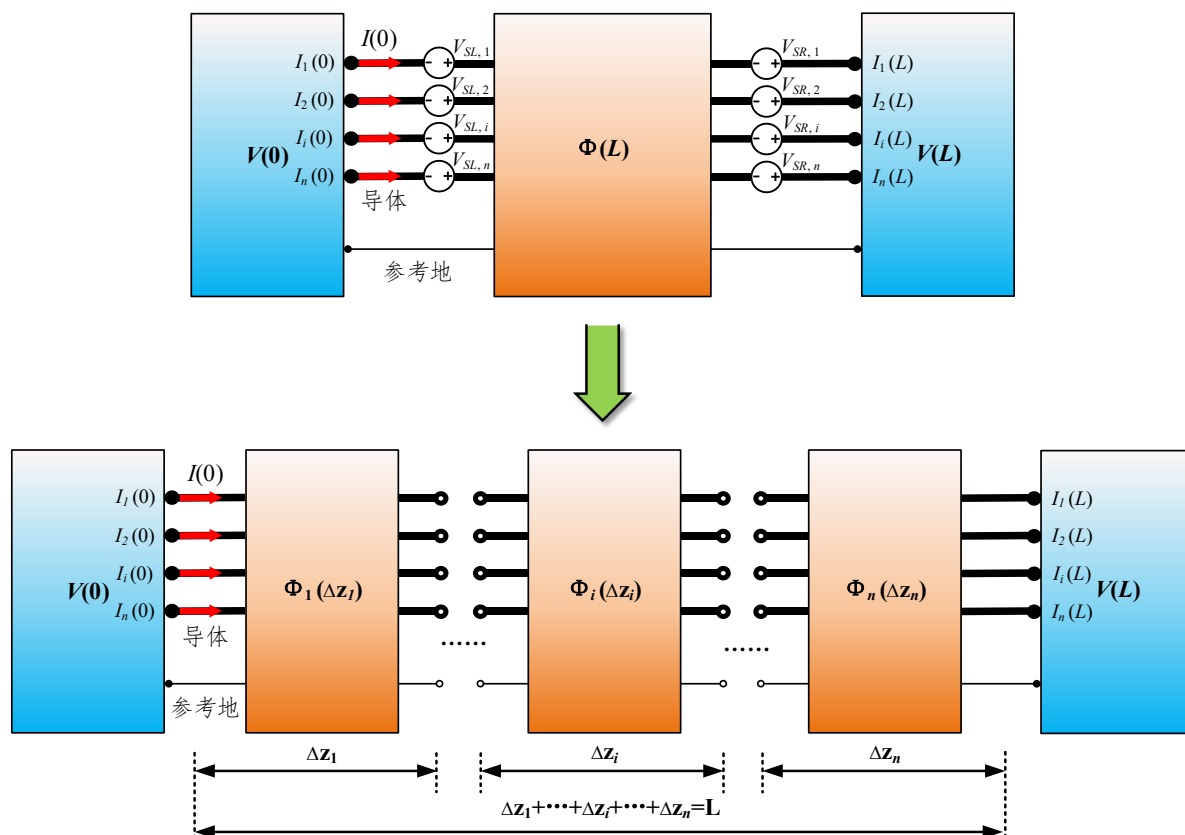


图 2-20 传输线微元分割后级联模型

2.5.3 非均匀传输线链参数方程

将非均匀传输线模型视作具有 $2n$ 个端口的传输线网络，输入端与输出端各有 n 个端口，则传输线输入端的电压 V_0 与电流 I_0 和传输线输出端的电压 V_L 与电流 I_L 可以用链参数矩阵 $\Phi(L)$ 来表征：

$$\begin{bmatrix} V_L \\ I_L \end{bmatrix} = [\Phi(L)] \begin{bmatrix} V_0 \\ I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0 \\ I_0 \end{bmatrix} \quad (2-80)$$

如图 2-20 所示，根据传输线微元后串联的结构，可以得知传输线的总长度 $L = \Delta z_1 + \dots + \Delta z_i + \dots + \Delta z_n = n\Delta z$ 。因此，非均匀传输线链参数矩阵 $\Phi(L)$ 可以由微元传输线链参数矩阵 $\Phi_i(\Delta z_i)$ 串联相乘来表示：

$$\begin{aligned} \Phi(L) &= \Phi(\Delta z_1 + \dots + \Delta z_i + \dots + \Delta z_n) \\ &= \Phi_n(\Delta z_n) \times \dots \times \Phi_i(\Delta z_i) \times \dots \times \Phi_1(\Delta z_1) \end{aligned} \quad (2-81)$$

这里需要注意的是，微元传输线链参数矩阵 $\Phi_i(\Delta z_i)$ 的顺序需要与图 2-20 中离散的传输线顺序保持一致，这样才能使链参数矩阵成立，即：

$$\begin{pmatrix} V_{k+1} \\ I_{k+1} \end{pmatrix} = \Phi_{k+1}(\Delta z_{k+1}) \begin{pmatrix} V_k \\ I_k \end{pmatrix} \quad (2-82a)$$

$$\begin{pmatrix} V_k \\ I_k \end{pmatrix} = \Phi_k(\Delta z_k) \begin{pmatrix} V_{k-1} \\ I_{k-1} \end{pmatrix} \quad (2-82b)$$

由于每一段微元传输线被划分的长度很短, 可以将每一段微元传输线视作均匀传输线来建模, 对于无损均匀传输线而言, 各个微元传输线的链参数矩阵 $\Phi_i(\Delta z_i)$ 为:

$$\Phi_i(\Delta z_i) = \begin{bmatrix} \cos(\beta \Delta z_i) & -jZ_{ci} \sin(\beta \Delta z_i) \\ -j \frac{\sin(\beta \Delta z_i)}{Z_{ci}} & \cos(\beta \Delta z_i) \end{bmatrix} \quad (2-83)$$

式中, β 为相位常数。 Z_{ci} 为每段微元传输线 Δz_i 的特征阻抗。链参数矩阵 $\Phi_i(\Delta z_i)$ 对应的链参数分别为:

$$\Phi_{11} = \cos(\beta \Delta z_i) \quad (2-84a)$$

$$\Phi_{12} = -jZ_{ci} \sin(\beta \Delta z_i) \quad (2-84b)$$

$$\Phi_{21} = -j \frac{\sin(\beta \Delta z_i)}{Z_{ci}} \quad (2-84c)$$

$$\Phi_{22} = \cos(\beta \Delta z_i) \quad (2-84d)$$

对于有耗传输线而言, 将式 (2-84) 中 $(\beta \Delta z_i)$ 替换为 $\cosh(\gamma \Delta z_i)$, 将 $j \sin(\Delta z_i)$ 替换为 $\sinh(\gamma \Delta z_i)$, 即可得到有耗传输线链参数矩阵:

$$\Phi_i(\Delta z_i) = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma \Delta z_i) & -Z_{ci} \sinh(\gamma \Delta z_i) \\ -\frac{\sinh(\gamma \Delta z_i)}{Z_{ci}} & \cosh(\gamma \Delta z_i) \end{bmatrix} \quad (2-85)$$

式中, γ 为传播系数, 特征阻抗 Z_{ci} 可以通过式 (2-76) 或 (2-77) 来求取。

2.5.4 非均匀传输线链参数方程求解

链参数形式的传输线方程, 建立了传输线输入端与输出端之间电压和电流的关系, 建立传输线方程的目的, 是通过已知的端口激励信息或外部场信息, 获取输出端的电压或电流值。使用戴维南等效电路并结合传输线的终端条件, 求解端口处的电压与电流:

$$V_0 = V_S - I_0 Z_S \quad (2-86a)$$

$$V_L = I_L Z_L \quad (2-86b)$$

式中, V_0 、 I_0 分别表示输入端的电压与电流, V_L 、 I_L 分别表示输出端的电压与电流, V_S 为电压源, Z_S 、 Z_L 分别表示电压源阻抗和负载阻抗。

将式 (2-86a) 代入式 (2-80) 中, 可得传输线终端的电压 V_L 与电流 I_L :

$$V_L = \Phi_{11}(V_S - I_0 Z_S) + \Phi_{12} I_0 = I_L Z_L \quad (2-87a)$$

$$I_L = \Phi_{21}(V_S - I_0 Z_S) + \Phi_{22} I_0 \quad (2-87b)$$

将式 (2-87) 代入式 (2-80) 中, 可得传输线近端的电压 V_0 与电流 I_0 :

$$V_0 = \frac{(\Phi_{12} - \Phi_{21} Z_L) V_S}{(\Phi_{12} - \Phi_{11} Z_S + \Phi_{21} Z_S Z_L - \Phi_{22} Z_L)} \quad (2-88a)$$

$$I_0 = \frac{(\Phi_{21} Z_L - \Phi_{11}) V_S}{(\Phi_{12} - \Phi_{11} Z_S + \Phi_{21} Z_S Z_L - \Phi_{22} Z_L)} \quad (2-88b)$$

另外, 确定了近端的电压与电流后, 可以通过式 (2-80) 与式 (2-81) 来获取非均匀传输线上任意位置处的电压 V_i 与电流 I_i :

$$\begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = \Phi_i(\Delta z_i) \times \cdots \times \Phi_1(\Delta z_1) \begin{bmatrix} V_0 \\ I_0 \end{bmatrix} \quad i = 2, 3, \cdots, n \quad (2-89)$$

根据串扰的定义, 可以根据求得的近端的电压 V_0 与电流 I_0 或终端的电压 V_L 与电流 I_L 来计算近端串扰 (Near end crosstalk, NEXT) 和远端串扰 (Far end crosstalk, FEXT):

$$\begin{cases} NEXT = 20 \log_{10} (V_0/V_S) \\ FEXT = 20 \log_{10} (V_L/V_S) \end{cases} \quad (2-90a)$$

或表示为:

$$\begin{cases} NEXT = 20 \log_{10} (I_0/I_S) \\ FEXT = 20 \log_{10} (I_L/I_S) \end{cases} \quad (2-90b)$$

2.6 小结

本章以多导体传输线理论为依据, 分别从麦克斯韦方程以及单位长度等效电路角度, 推导了多导体传输线模型中“线—线”耦合模型, 以及“场—线”耦合模型及其对应方程的解, 多导体传输线方程的本质是一组耦合的关于电压和电流向量的一阶偏微分方程。

其次, 引入了单位长度分布参数的概念, 针对三种不同类型的传输线模型, 使用解析法推导了 $n+1$ 传输线系统单位长度分布参数的计算方法, 并解释了单位长度分布参数对多导体传输线方程求解过程中的重要意义。对于三种典型的传输线模型和工程中常用的屏蔽捆扎线缆束模型, 分别使用一个算例对解析法求解单位长度分布参数进行了验证, 并与 ANSYS Q2D 软件计算结果进行了比对。表明使用解析法计算单位长度分布参数时具有一定的局限性, 一是需要满足导体间距离 $d/R_w \geq 5$ 的宽间隔条件, 二是对于导体带有绝缘层的传输线模型计算单位长度电容矩阵 C 时会引入一定的误差。

最后, 对于非均匀传输线计算, 引入并推导了链参数法, 建立了非均匀多导体传输线

方程模型。采用微元思想,将非均匀传输线模型离散为若干个视作均匀传输线的级联组合,这样可将非均匀传输线问题转化为均匀微元传输线级联问题,从而可以对非均匀传输进行计算和分析。

3. 交织线缆串扰预测方法研究

3.1 引言

相比平行线束而言, 绞线广泛地用于工业界。传统的绞线研究中以双绞线居多^{[81][82]}, 随着人们对信息需求的不断增加, 通信线缆的芯数与日俱增, 多芯绞线越来越多地被工业界使用。

从绞线的分类上来看, 因其横截面随着线缆轴向延伸方向不断发生变化, 因此多芯绞线与双绞线一样属于非均匀传输线。由第二章可知, 传输线串扰问题的计算关键在于传输线分布参数的计算, 而多芯绞线随着轴线延伸方向不断扭转变化的, 芯线间这种位置的变化带来传输线分布参数的不断变化。为了能有效提取多芯绞线各个位置的分布参数, 本文提出了一种将现有模型与神经网络相结合的方法, 通过深度神经网络(DNN)的非线性映射, 获取多芯绞线任意位置的分布参数矩阵, 之后结合链参数法计算多芯绞线的终端响应, 最后对多芯绞线的串扰进行预测分析。

3.2 交织线缆束模型分析

多芯绞线的种类较多, 这里选取星绞线与 TBTWP 等两种典型的多芯绞线作为研究对象, 对该方法进行说明。对于本文研究的交织线缆模型, 基于以下假设: (1) 组成交织线缆束的每根独立线缆的尺寸参数与材料参数均匀且一致; (2) 组成交织线缆束的每根独立线缆横截面为圆形, 且形状不发生变化。

3.2.1 星绞线模型分析

如图 3-1 所示的模型为星绞线 (Star-quad cable), 该线缆束由 4 根带有绝缘层的独立线缆旋转交织组成, 分别对每根独立的线缆进行编号为 1、2、3 和 4。从图 3-1 可以看出, 该线缆束的截面图由四个形状相同的圆形线缆按照顺时针方向旋转而成, 线缆束的侧视图为 4 根形如正弦曲线的线缆组合而成。

从模型的三视图可以看出, 由于星绞线周期性的扭绞结构, 导致每根线缆的位置发生周期性变化, 随之导致线缆束的单位长度分布参数发生周期性变化, 属于非均匀传输线。

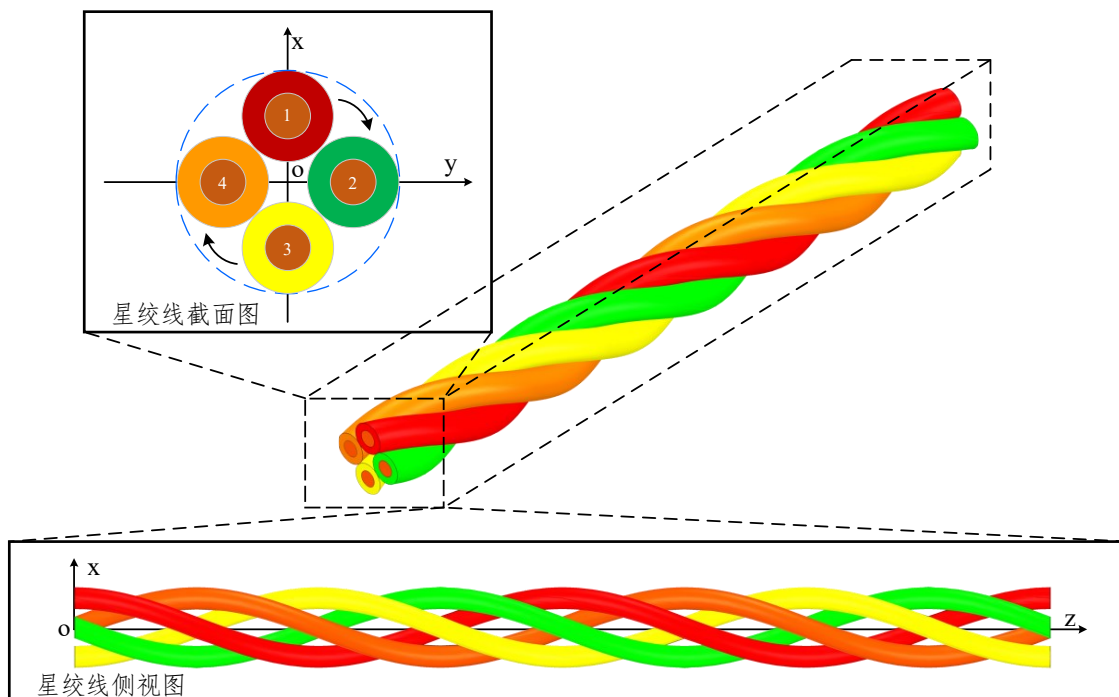


图 3-1 星绞线模型

下面从星绞线的截面图入手对线缆进行分析。如图 3-2 所示,为星绞线的纵向截面图,组成星绞线的每根独立导线均为带绝缘层的圆柱形导线。为了分析方便,将线缆束的中心点标记为 O , 线缆 1、2、3、4 重新编号为 B_{11} ($B_{n,m}$, $n, m=1, 2$)、 B_{12} 、 B_{21} 和 B_{22} , 他们分别以 O 点为圆心绕 O 点顺时针旋转, 旋转角度为 φ 。导线半径为 r_w , 绝缘层厚度为 t_1 , 线缆 B_{11} 与 B_{21} 、线缆 B_{12} 与 B_{22} 的距离为 s_b , 线缆束的中心点 O 距离参考地面的高度为 h , 线缆 B_{11} 、 B_{12} 、 B_{21} 和 B_{22} 的距地高度分别为 h_1 、 h_2 、 h_3 和 h_4 。

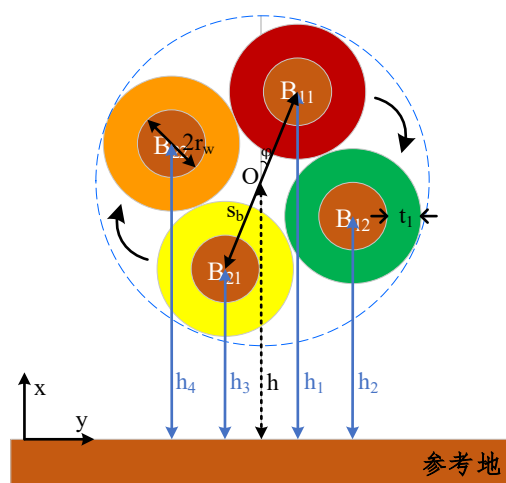


图 3-2 星绞线截面图

下面将星绞线置于笛卡尔坐标系中进行分析。如图 3-3 所示, 交织线缆束的截面位于 x - o - y 平面, 线缆束的纵向延伸方向为 z 轴方向。线缆束的中心点距离参考地面的高度为

h , 线缆束初始截面沿 z 轴方向延伸的同时按照顺时针方向旋转 360° 后会回到截面的初始相位, 定义初始截面沿 z 轴方向延伸的距离为节距 p_b 。

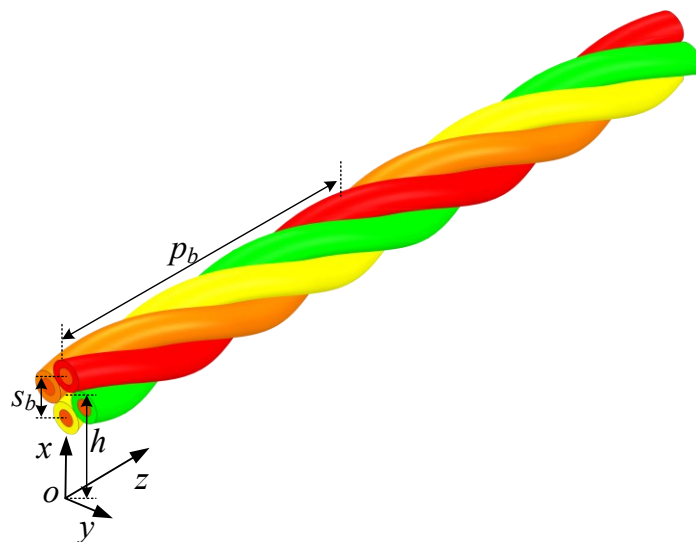


图 3-3 星绞线三维模型

经过图 3-2 的二维分析以及图 3-3 的三维分析后, 可以通过交织线缆的几何参数来描述星绞线的空间特征。组成星绞线的 B_{11} 、 B_{12} 、 B_{21} 和 B_{22} 可以表述为^[103]:

$$x_{n,m}(\ell_b) = h + \frac{(-1)^{n+m} + (-1)^{n+1}}{4} s_b \cos(\alpha_b \ell_b) + \frac{(-1)^{n+m+1} + (-1)^{n+1}}{4} s_b \cos\left(\alpha_b \ell_b + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3-1a)$$

$$y_{n,m}(\ell_b) = \frac{(-1)^{n+m} + (-1)^{n+1}}{4} s_b \sin(\alpha_b \ell_b) + \frac{(-1)^{n+m+1} + (-1)^{n+1}}{4} s_b \sin\left(\alpha_b \ell_b + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3-1b)$$

$$z_{n,m}(\ell_b) = \frac{\alpha_b p_b \ell_b}{2\pi} \quad (3-1c)$$

式中, n 、 m 分别对应线缆 $B_{n,m}$ 的编号, $x_{n,m}$ 、 $y_{n,m}$ 、 $z_{n,m}$ 分别为对应线缆的空间坐标位置, h 为线缆束的中心点距离参考地面的高度, s_b 为线缆 $B_{1,m}$ 与线缆 $B_{2,m}$ 的距离, p_b 为星绞线的节距, α_b 为星绞线的旋转参数, ℓ_b 为线缆 $B_{n,m}$ 展开后的实际长度。 α_b 与 ℓ_b 分别表示为:

$$\alpha_b = 1 / \sqrt{\left(\frac{s_b}{2}\right)^2 + \left(\frac{p_b}{2\pi}\right)^2} \quad (3-2)$$

$$\ell_b = \frac{2\pi}{\alpha_b p_b} L \quad (3-3)$$

其中, L 为星绞线的长度。

3.2.2 TBTWP 线缆模型分析

图 3-4 所示的模型为 4 芯捆扎扭绞线缆束 (Twisted Bundle of Twisted Wire Pairs, TBTWP), 与星绞线结构类似, 该线缆束由 4 根带有绝缘层的独立线缆经两次旋转扭绞组成, 分别对每根独立的线缆进行编号为 1、2、3 和 4。从图 3-4 可以看出, 该线缆束的截面图由两个形状相同的圆形线缆分别以 O_1 、 O_2 为圆心按照顺时针方向旋转形成 TWP (Twisted Wire Pairs, TWP) 结构后, 再由两组 TWP 结构的线缆束以 O 为圆心按照顺时针方向旋转而成。线缆束的侧视图相比星绞线结构更为复杂, 为 4 根周期性变化的曲线组合而成。

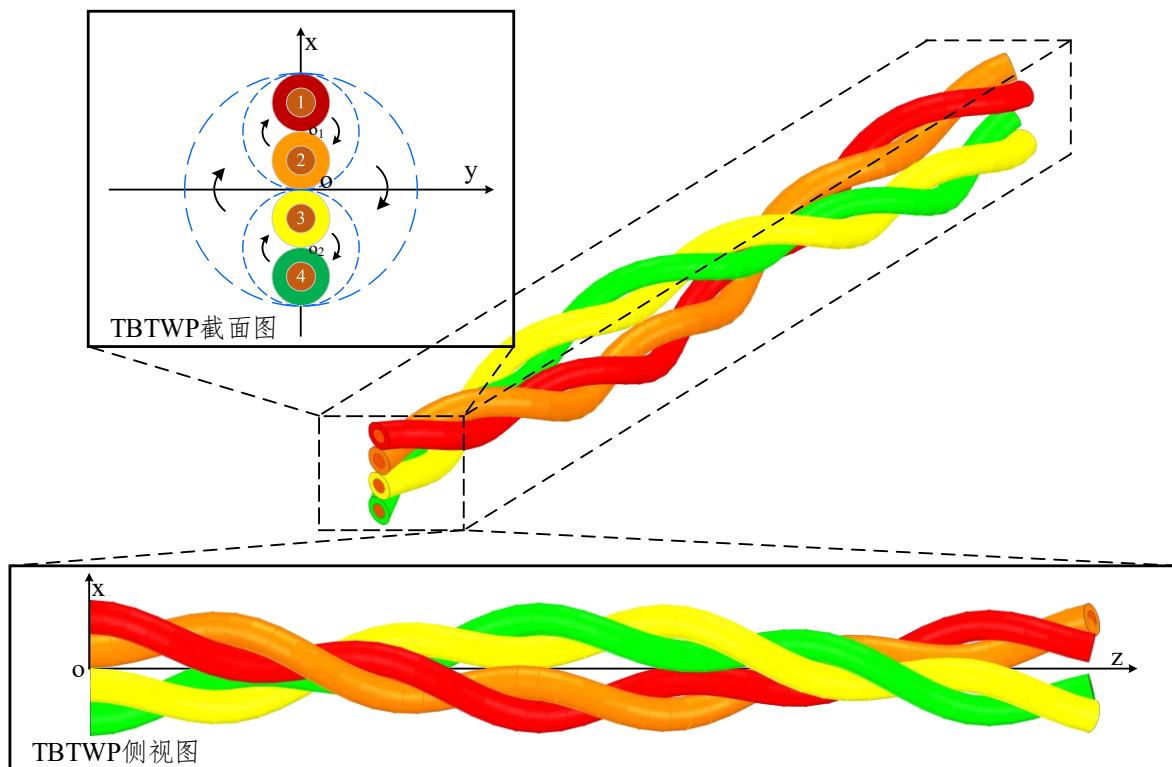


图 3-4 TBTWP 线缆模型

从模型的三视图可以看出, 由于 TBTWP 线缆特殊的扭绞结构, 导致每根线缆的位置发生周期性的变化, 随之导致线缆束的单位长度分布参数发生相应的变化, 同样属于非均匀传输线。

图 3-5 为 TBTWP 线缆的纵向截面图, 组成 TBTWP 线缆束的每根独立导线均为带绝缘层的圆柱形导线。为了分析方便, 将线缆 1、2、3、4 重新编号为 A_{11} ($A_{n,m}$, $n, m=1, 2$)、 A_{12} 、 A_{21} 和 A_{22} , 将线缆束的中心点标记为 O , 将 A_{11} 与 A_{12} 连线的中心点标记为 O_1 , A_{11} 与 A_{12} 以 O_1 为圆心绕 O_1 点顺时针方向旋转, 旋转角度为 φ_1 , A_{21} 与 A_{22} 连线的中心点标

记为 O_2 , A_{21} 与 A_{22} 以 O_2 为圆心绕 O_2 点顺时针方向旋转, 旋转角度为 φ_2 , 他们各自形成的组合标记为 B_1 与 B_2 。 B_1 与 B_2 以 O 点为圆心绕 O 点顺时针旋转, 旋转角度为 φ 。导线半径为 r_w , 绝缘层厚度为 t_1 , 线缆 A_{11} 与 A_{12} 、线缆 A_{21} 与 A_{22} 的距离为 s , 组合体 B_1 与 B_2 的距离为 s_b 。线缆束的中心点 O 距离参考地面的高度为 h , 组合体 B_1 与 B_2 的高度分别为 h_1 与 h_2 , 线缆 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{21} 和 A_{22} 的距地高度分别为 h_{11} 、 h_{12} 、 h_{21} 和 h_{22} 。

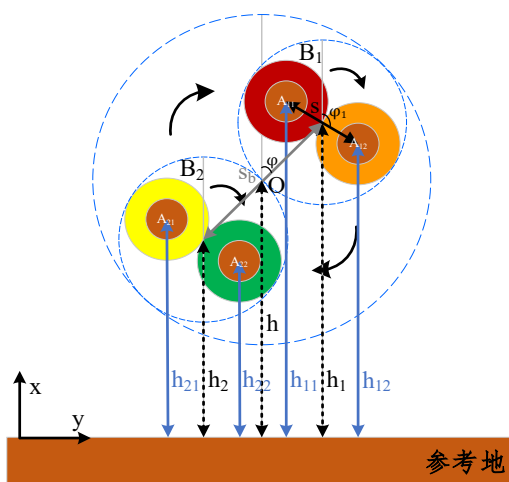


图 3-5 TBTWP 线缆截面图

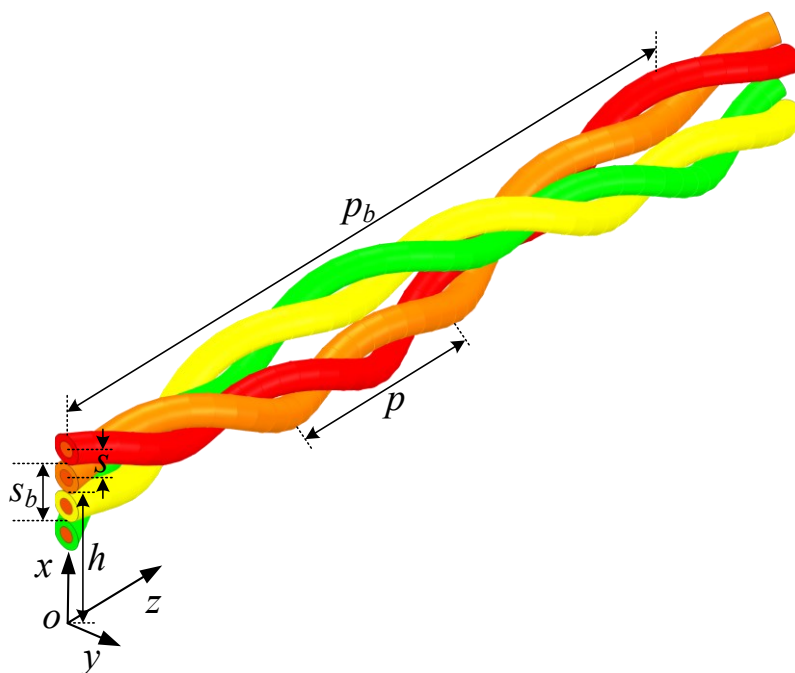


图 3-6 TBTWP 线缆三维模型

下面将 TBTWP 线缆束放入笛卡尔坐标系中进行分析。如图 3-6 所示, 交织线缆束的截面位于 x - o - y 平面, 线缆束的纵向延伸方向为 z 轴方向。线缆束的中心点距离参考地面的高度为 h , 参照星绞线节距的定义, 线缆 A_{n1} 与 A_{n2} 绕 O_1 或 O_2 旋转一周并沿着 z 轴方向

延伸的距离为节距 p ，组合体 B_1 与 B_2 围绕线缆束的中心点 O 旋转一周并沿着 z 轴方向延伸的距离为节距 p_b 。

经过图 3-5 的二维分析以及图 3-6 的三维分析后，可以通过以上定义的几何参数，描述 TBTWP 线缆的空间特征。组成 TBTWP 线缆束的 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{21} 和 A_{22} 可以表述为^[103]：

$$x_{n,m}(\ell) = x_n + \frac{(-1)^{m+1}}{2} s \cos(\alpha \ell) \quad (3-4a)$$

$$y_{n,m}(\ell) = y_n + \frac{(-1)^{m+1}}{2} s \sin(\alpha \ell) \quad (3-4b)$$

$$z_{n,m}(\ell) = \ell_b = \frac{\alpha p \ell}{2\pi} \quad (3-4c)$$

式中， n 、 m 分别对应线缆 $A_{n,m}$ 的编号， $x_{n,m}$ 、 $y_{n,m}$ 、 $z_{n,m}$ 分别为对应线缆的空间坐标位置， x_n 、 y_n 分别为组合体 B_1 与 B_2 的空间位置坐标， s 为线缆 A_{n1} 与线缆 A_{n2} 的距离， p 为线缆 A_{n1} 和线缆 A_{n2} 的节距， α 为线缆 A_{n1} 和线缆 A_{n2} 的旋转参数， ℓ 为线缆 $A_{n,m}$ 展开后的实际长度。 α 与 ℓ 可以分别由式 (3-5) 与式 (3-6) 表示为：

$$\alpha = 1 / \sqrt{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{2\pi}\right)^2} \quad (3-5)$$

$$\ell = \frac{2\pi \ell_b}{\alpha p} \quad (3-6)$$

组合体 B_1 与 B_2 的空间位置坐标 x_n 、 y_n 与 z_n 可以表示为：

$$x_n(\ell_b) = h + \frac{(-1)^{n+1}}{2} s_b \cos(\alpha_b \ell_b) \quad (3-7a)$$

$$y_n(\ell_b) = \frac{(-1)^{n+1}}{2} s_b \sin(\alpha_b \ell_b) \quad (3-7b)$$

$$z_n(\ell_b) = \frac{\alpha_b p_b \ell_b}{2\pi} \quad (3-7c)$$

式中， h 为 TBTWP 线缆束的中心点距离参考地面的高度， s_b 为组合体 B_1 与 B_2 的距离， p_b 为组合体 B_1 与 B_2 的节距， α_b 为组合体 B_1 与 B_2 的旋转参数， ℓ_b 为合体 B_1 与 B_2 展开后的实际长度。 α_b 与 ℓ_b 可以分别由式 (3-8) 与式 (3-9) 表示为：

$$\alpha_b = 1 / \sqrt{\left(\frac{s_b}{2}\right)^2 + \left(\frac{p_b}{2\pi}\right)^2} \quad (3-8)$$

$$\ell_b = \frac{2\pi L}{\alpha_b p_b} \quad (3-9)$$

其中, L 为 TBTWP 线缆的长度。

由式 (3-4) 至 (3-9) 可以得到 TBTWP 线缆束中, 每根独立线缆 A_{11} ($A_{n,m}$)、 A_{12} 、 A_{21} 和 A_{22} 的完整数学表达式:

$$x_{n,m}(\ell) = h + \frac{(-1)^{n+1}}{2} s_b \cos(\alpha_0 \ell) + \frac{(-1)^{m+1}}{2} s \cos(\alpha \ell) \quad (3-10a)$$

$$y_{n,m}(\ell) = \frac{(-1)^{n+1}}{2} s_b \sin(\alpha_0 \ell) + \frac{(-1)^{m+1}}{2} s \sin(\alpha \ell) \quad (3-10b)$$

$$z_{n,m}(\ell) = \frac{\alpha_b p_b \alpha p}{(2\pi)^2} \ell \quad (3-10c)$$

式中, $\alpha_0 = \alpha_b \alpha p / (2\pi)$ 。

得到了星绞线与 TBTWP 线缆模型的表达式后, 可以在仿真软件中精确的建立线缆束模型。

3.3 基于 DNN 神经网络的绞线分布参数提取模型

上一节中分析了两种线缆的结构与尺寸参数, 并用数学模型对星绞线与 TBTWP 两种线缆进行了描述。从上述分析中可知, 造成交织线缆束分布参数变化的主要原因为交织线缆沿轴向方向的旋转与变化, 线缆束的每个截面对应一定的旋转角度和唯一的分布参数矩阵, 因此绞线的旋转角度与绞线的 RLCG 分布参数之间存在非线性映射关系, 进而可以用 DNN 对复杂交织线缆的分布参数进行提取。

3.3.1 DNN 神经网络输入输出参数

首先分析星绞线。图 3-7 给出了星绞线一个旋转周期内的变化过程, 沿着线缆束轴向方向观察, 交织线束可以看作是连续旋转切面的级联组合。图中给出了星绞线从初始截面 ($\varphi=0^\circ$) 分别旋转 90° 、 180° 、 270° 到 360° 的各个横截面, 经过一个周期的旋转线缆束的横截面回到了初始相位, 此时线缆束横截面沿着 z 轴方向走过一个节距 P 的距离。

从图 3-7 可以看出, 在一个旋转周期内, 交织线缆束沿着 z 轴方向的横截面不断地发生变化, 随之带来的是交织线缆束的分布参数发生改变, 也就是说交织线缆束的旋转角度 φ 与交织线缆束的分布参数之间存在某种映射关系, 即线缆束的旋转角度 φ 变化引起线缆束分布参数 RLCG 的变化, 可以用函数表示为:

$$f(\varphi) = [\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{C}, \mathbf{G}] \quad (3-11)$$

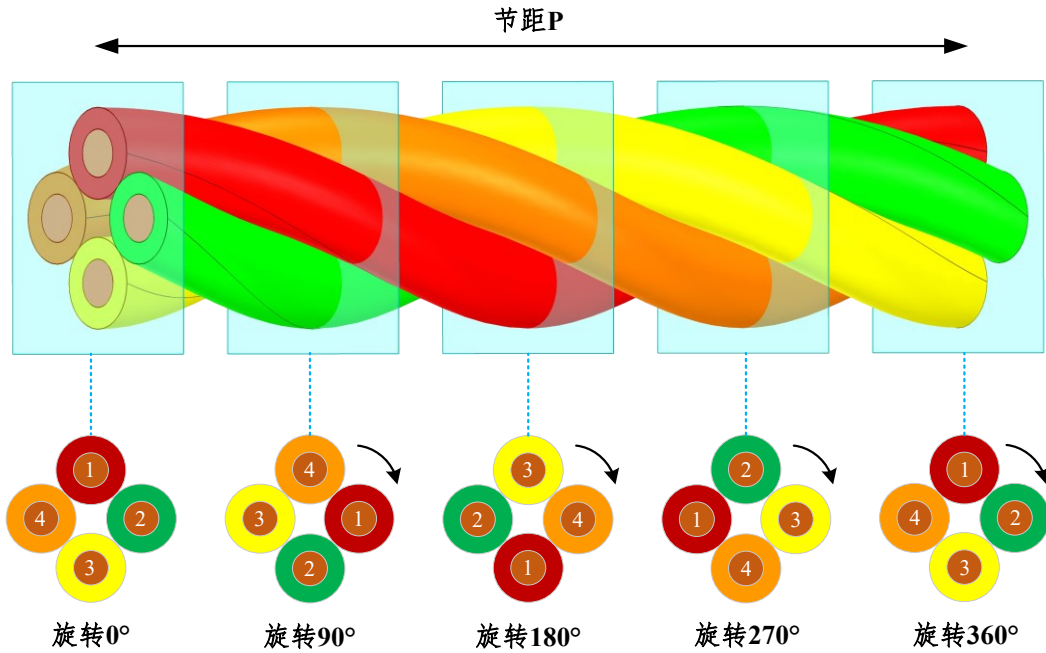


图 3-7 星绞线一个节距内旋转变化过程模型

为了得到式 (3-11) 中，线缆束旋转角度 φ 与线缆束分布参数 **RLCG** 的这种映射关系，引入 DNN 神经网络，它反映了这两者之间的非线性映射关系。通过 DNN 的强大非线性映射能力，即可提取出交织线缆束任意旋转角度下对应的 **RLCG** 分布参数。根据公式 (3-11) 可以确定神经网络的输入为交织线缆的旋转角度 φ ，神经网络的输出为交织线缆的 **RLCG** 分布参数。

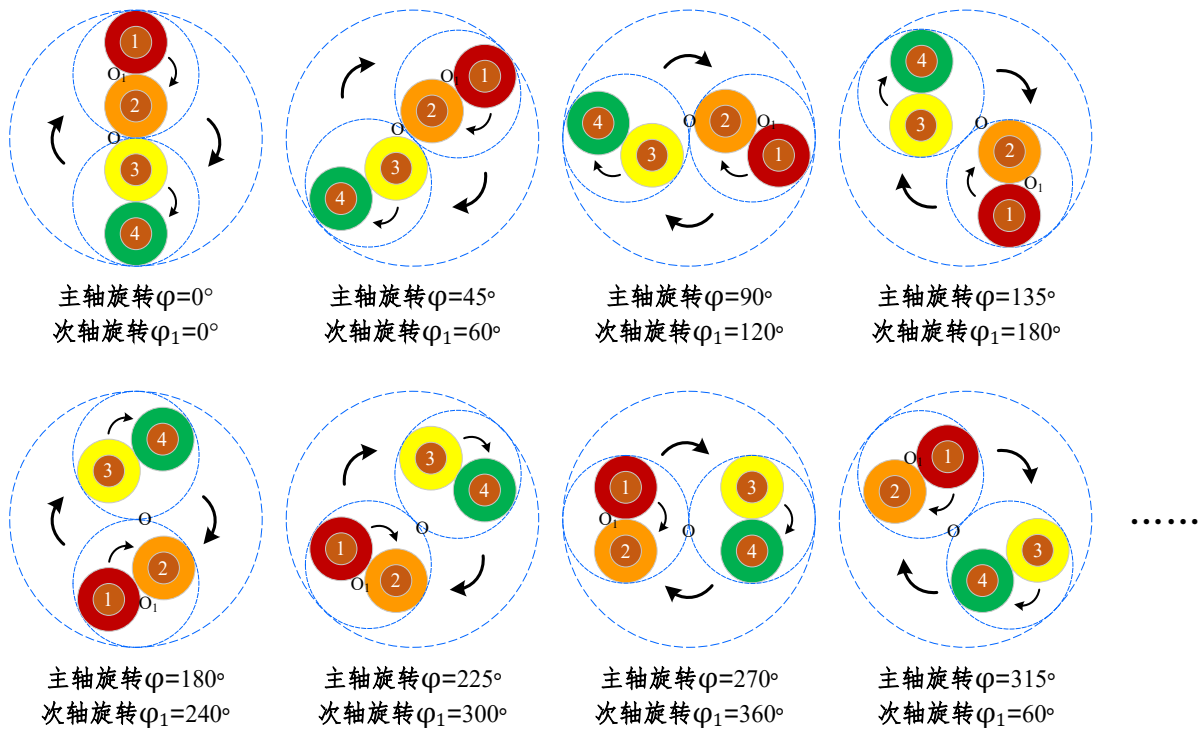


图 3-8 TBTWP 线缆束切面旋转变化过程模型

对于 TBTWP 线缆束, 同样沿着线缆束轴向方向观察, 可以将 TBTWP 线缆看作是连续旋转切面的级联组合。从图 3-5 的分析可知, TBTWP 线缆具有两个 z 轴方向的旋转轴, 一个是组合体 B_1 与 B_2 的旋转轴 O , 另一个是线 A_{n1} 与 A_{n2} 的旋转轴 O_n ($n=1, 2$), 图 3-8 为 TBTWP 线缆围绕轴 O 和 O_n 旋转时, 不同角度的截面图。

从图中可以看出, 与星绞线类似, 交织线缆束沿着 z 轴方向的横截面不断地发生变化, 随之带来的是交织线缆束的分布参数发生改变, 对于 TBTWP 线缆而言, 线束围绕轴 O 和轴 O_1 旋转过角度 φ 与 φ_1 , φ 与 φ_1 两个角度的变化引起了线缆束分布参数 **RLCG** 的变化, 类似地, 可以用函数表示为:

$$f(\varphi, \varphi_1) = [R, L, C, G] \quad (3-12)$$

根据公式 (3-12), 可以确定神经网络的输入为交织线缆旋转角度 φ 与 φ_1 , 神经网络的输出为交织线缆的 **RLCG** 分布参数。

3.3.2 DNN 神经网络结构与建模

根据上一节的分析, 可以确定神经网络的结构如图 3-9 所示。DNN 神经网络的结构包含输入层, 隐藏层与输出层, 图 3-9 为全连接、具有 h 个隐藏层的深度神经网络结构拓扑。其中输入为交织线缆的旋转角度 φ , 输出为交织线缆的 **RLCG** 分布参数, 这里用 y_m 来表示, w_{ni} 与 t_{ni} 分别表示输入层到隐藏层的权重与偏置, w_{jm} 与 t_{jm} 分别表示隐藏层到输出层的权重与偏置, 这里 n 表示输入变量的个数, m 表示输出变量的个数, i 表示与输入神经元相连的隐藏层神经元个数, j 表示与输出神经元相连的隐藏层神经元个数, 隐藏层的层数为 h 。需要注意的是, 这里输入参数为旋转角度 φ , 对于星绞线而言线缆仅有一个旋转轴, 神经网络的输入参数为 φ ; 对于 TBTWP 线缆而言线缆具有两个旋转轴, 神经网络的输入参数为 φ 与 φ_1 。

由于交织线缆是周期性的螺旋结构, 因此只需要提取出第一个节距内的 **RLCG** 分布参数, 即可获得整个线缆的分布参数, 这样将复杂的非均匀传输线问题转化为单节距内的非均匀传输线问题。在一个节距内可以轻松获得交织线缆的纵向位置坐标 z , 通过坐标位置 z 与节距 p 的关系, 可以将线缆的空间位置 z 转化为线缆的旋转角度 φ :

$$\varphi = 2\pi \frac{z}{p}, \quad 0 \leq z \leq p \quad (3-13)$$

这样, 就将交织线缆的旋转角度与线缆延伸方向的空间位置能够一一对应, 之后再交交织线缆沿线缆延伸方向进行微元划分, 将划分的每一微元截面视为均匀传输线, 最后通过链参数法, 将划分的微元截面进行级联, 即可求解交织线缆的传输线方程。

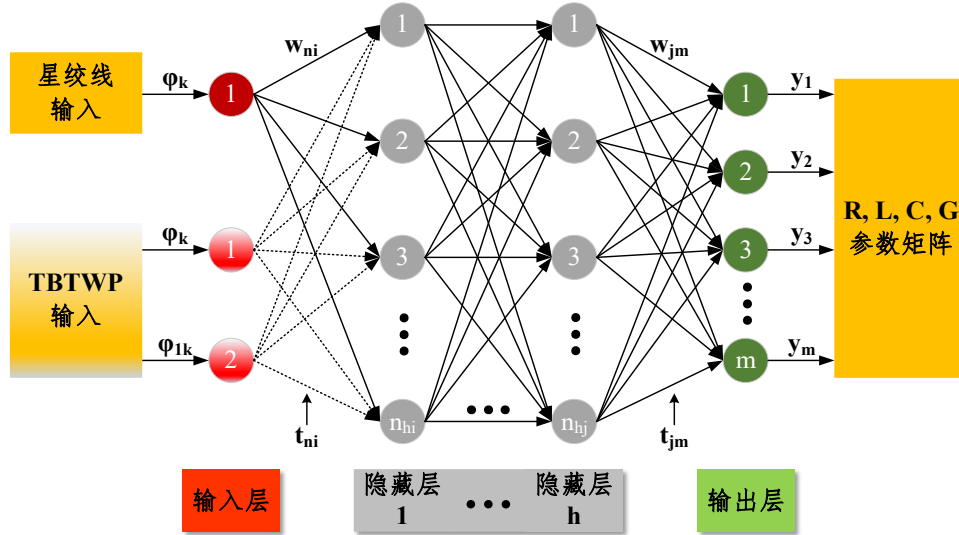


图 3-9 神经网络结构

图 3-7 和图 3-8 所示的交织线缆的每一横截面都有唯一与之对应的一组 **RLCG** 分布参数，因此，只需要获取一个旋转周期内有限个截面对应的 **RLCG** 分布参数作为 DNN 神经网络的训练数据，借助 DNN 神经网络的非线性映射能力，即可获得任意旋转角度下与之对应的 **RLCG** 分布参数。这种映射关系可用式 (3-11) 与式 (3-12) 来表示。

对于星绞线和 TBTWP 线缆而言，它们均为 4 芯线缆，式 (3-11) 与式 (3-12) 中 **RLCG** 的具体表现形式如下：

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & r_{14} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} & r_{44} \end{bmatrix} \quad (3-14a)$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & l_{13} & l_{14} \\ l_{21} & l_{22} & l_{23} & l_{24} \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & l_{34} \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{bmatrix} \quad (3-14b)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{bmatrix} \quad (3-14c)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{bmatrix} \quad (3-14d)$$

为了描述方便，将式 (3-14) 统一写为矩阵 $\mathbf{P}$ ，矩阵 $\mathbf{P}$ 中的元素用 p_{ij} 来表示：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

从式 (3-15) 的形式和性质看, 矩阵 $\mathbf{P}$ 为对角元素 ($p_{ij} = p_{ji}$) 相等的对称矩阵, 因此只需要用上三角矩阵 $\mathbf{P}^\nabla$ 即可表示矩阵 $\mathbf{P}$ 中的全部信息, 上三角矩阵 $\mathbf{P}^\nabla$ 可以写为:

$$\mathbf{P}^\nabla = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ & & p_{33} & p_{34} \\ & & & p_{44} \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

因此, 可以将式 (3-14) 重新写为式 (3-16) 的形式, 并用向量形式表示为:

$$\mathbf{R}^\nabla = [r_{11} \ r_{12} \ r_{13} \ r_{14} \ r_{22} \ r_{23} \ r_{24} \ r_{33} \ r_{34} \ r_{44}] \quad (3-17a)$$

$$\mathbf{L}^\nabla = [l_{11} \ l_{12} \ l_{13} \ l_{14} \ l_{22} \ l_{23} \ l_{24} \ l_{33} \ l_{34} \ l_{44}] \quad (3-17b)$$

$$\mathbf{C}^\nabla = [c_{11} \ c_{12} \ c_{13} \ c_{14} \ c_{22} \ c_{23} \ c_{24} \ c_{33} \ c_{34} \ c_{44}] \quad (3-17c)$$

$$\mathbf{G}^\nabla = [g_{11} \ g_{12} \ g_{13} \ g_{14} \ g_{22} \ g_{23} \ g_{24} \ g_{33} \ g_{34} \ g_{44}] \quad (3-17d)$$

RLCG 参数矩阵作为 DNN 神经网络的输出参数, 需将式 (3-17) 进一步整合, 将 $\mathbf{R}^\nabla$ 、 $\mathbf{L}^\nabla$ 、 $\mathbf{C}^\nabla$ 和 $\mathbf{G}^\nabla$ 表示为一个向量 $\mathbf{Y}$:

$$\mathbf{Y} = [\mathbf{R}^\nabla \ \mathbf{L}^\nabla \ \mathbf{C}^\nabla \ \mathbf{G}^\nabla]^T = [y_1 \ y_2 \ y_3 \ \cdots \ y_m]^T \quad (3-18)$$

式 (3-18) 为 4 芯交织线缆 **RLCG** 分布参数矩阵中上三角元素组成的列向量, 即为图 3-9 中 DNN 神经网络的输出, 其中输出元素的个数为 m 。

综合以上分析, 基于 DNN 神经网络, 提取交织线缆 **RLCG** 分布参数的通用网络框架已经形成, 输入参数为交织线缆的旋转角度 φ , 输出参数为由 **RLCG** 分布参数矩阵上三角元素构成的向量 $\mathbf{Y}$ 。

3.3.3 DNN 神经网络提取 **RLCG** 分布参数

对于具体问题, 需要具体分析并确定神经网络中的各个参数取值。在交织线缆 **RLCG** 分布参数提取问题中, DNN 神经网络的输入为交织线缆的旋转角度, 对于星绞线, 只有一个旋转轴, 因此输入参量数为 $N=1$; 对于 TBTWP 线缆, 有两个旋转轴, 因此, 输入参量数为 $N=2$ 。神经网络的输出为交织线缆 **RLCG** 分布参数矩阵的上三角元素, 每个独立矩阵中包含的元素个数为 $n \times n$, 每个独立上三角矩阵中包含的元素个数为 $(n^2+n)/2$, 输出包含 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{G}$ 共有 4 个独立的上三角矩阵。综上所述, 神经网络的输出神经元数量 $M=2(n^2+n)$ 。星绞线和 TBTWP 线缆均为 4 芯交织线缆, 这里 $n=4$, 因此输出神经元的数量

$M=40$ 。在传输线问题的分析中,往往认为所使用的导体和介质为理想无耗导体^[21],对于理想导体认为 $R=0$,对于无耗介质认为 $G=0$,此时 4 芯交织线缆的输出神经元的数量 M 从 40 变为 20,问题将得到简化。使用图 3-9 所示的 DNN 神经网络框架,提取交织线缆 RLCG 分布参数的具体流程如图 3-10 所示。

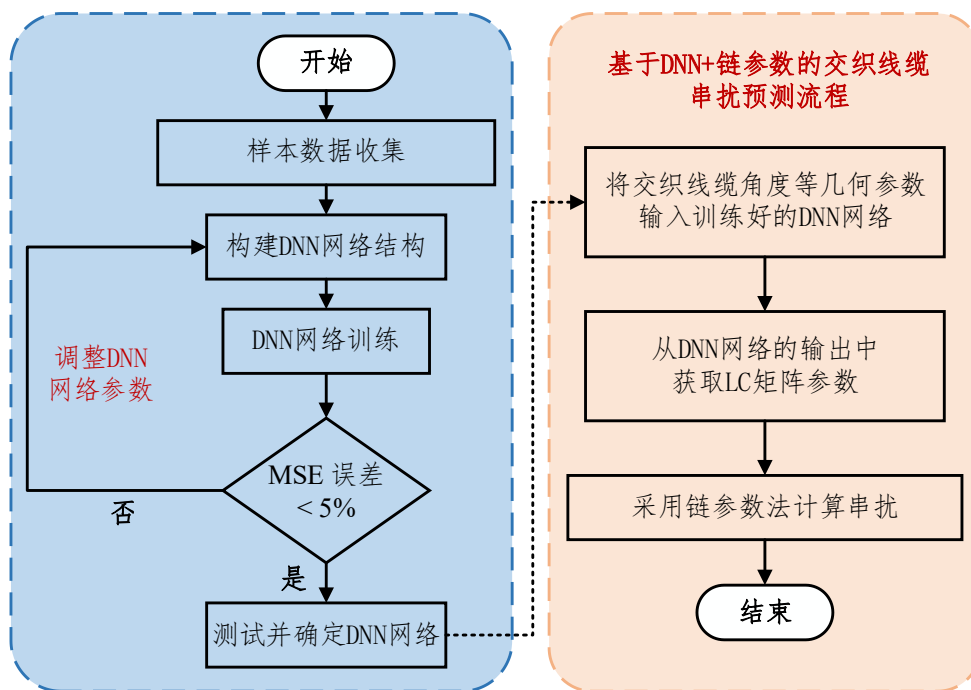


图 3-10 DNN 提取 RLCG 分布参数流程图

首先以星绞线为例,对 DNN 神经网络提取交织线缆 RLCG 分布参数的方法进行说明。使用的线缆模型如图 3-3 所示,线缆参数如表 3-1 所示。

表 3-1 星绞线结构参数

模型参数	数值
导线半径 r_w	0.25 mm
绝缘层厚度 t	0.25 mm
旋转节距 p_b	50 mm
线束中心离地距离 h	3.50 mm
导线电导率(铜)	$5.8e7$ S/m
绝缘层相对介电常数(PE)	2.25

(1) DNN 神经网络样本数据集的提取

由 3.3.1 节的分析可知,星绞线一个周期的结构特征即可反映整条线缆的结构特征,

第一个周期的分布参数会在线缆后续周期内重复出现,所以只需要研究提取交织线缆第一个周期的单位长度分布参数。

Ansys 公司的 Q3D 软件可以对任意三维模型的 RLCG 分布参数进行提取,由于其求解方法为准静态的电磁场仿真,求解效率远远高于全波电磁仿真,这为 DNN 神经网络训练集的收集带来极大便利。交织线缆不同旋转角度下的截面为形状相同的二维结构,如图 3-7 所示,因此,可以用计算效率更高的 Ansys Q2D 软件对不同旋转角度下交织线缆截面的 RLCG 分布参数进行提取。

以图 3-7 所示的截面为初始截面,从 0° 开始到 360° , 每间隔 3° 提取一组 LC 参数样本。为避免输入数据呈线性等间隔分布,收集样本集参数时,将角度区间做如下处理:将 $0^\circ \sim 360^\circ$ 划分为 $0^\circ \sim 90^\circ$ 、 $91^\circ \sim 178^\circ$ 、 $181.5^\circ \sim 268.5^\circ$ 和 $272^\circ \sim 359^\circ$ 四个子区间,在每个子区间内每隔 3° 提取一组 RLCG 样本,共计提取 121 组样本数据。每一组样本数据包含 21 个参量,其中包含 1 个线缆截面旋转角度参量 φ , 10 个与之对应的分布电感参量 l_{ij} 和 10 个分布电容参量 c_{ij} 。

分布参数会随频率的变化而变化,在研究频段范围内,分布电感 L 的变化小于 5 nH/m ,分布电容 C 的变化小于 0.1 pF/m ,因此,提取 LC 参数时,选取中心频段 1 GHz 时的分布参数。使用 Ansys Q2D 软件提取参考截面的 LC 分布参数矩阵如下:

$$L = \begin{bmatrix} 667.15 & 394.32 & 320.64 & 394.32 \\ & 637.19 & 361.31 & 324.14 \\ & & 599.91 & 361.32 \\ & & & 637.18 \end{bmatrix} \text{ nH/m} \quad (3-19)$$

$$C = \begin{bmatrix} 56.28 & -23.80 & -3.20 & -23.79 \\ & 57.01 & -23.07 & -3.24 \\ & & 58.31 & -23.04 \\ & & & 56.97 \end{bmatrix} \text{ pF/m} \quad (3-20)$$

(2) 样本数据处理

得到样本数据集后,需要对样本数据进行处理,才能进行神经网络的训练。在样本提取阶段,虽然已经将样本数据集中的旋转角度参量进行划分,但旋转角度参量仍然存在单调变化的情况,为了避免 DNN 网络模型对训练数据产生“偏见”而降低模型的泛化能力,需要对样本数据集进一步处理。这里通用的做法是打乱样本数据集,避免因训练数据集排序的特征,导致 DNN 网络模型在训练过程中出现过拟合的情况,提高模型的训练精度。

当 DNN 神经网络建好后,需要具备能够提取交织线缆在任意旋转角度下 RLCG 分布参数的能力,而采集的数据集仅有 121 组有限个数据,为了能够使该网络模型在输入量为

任意角度时都能达到良好的预测效果，通常将数据集划分为两部分，即训练集与测试集。训练集用来计算梯度更新神经元的权重，以及确定学习步长与学习率等超参数的取值，用来训练模型，测试集则用来评估模型的准确度，判定网络性能的好坏。

通常划分数据集的方法有三种：留出法、交叉验证法和自助法。这里选用留出法划分样本集，即将样本数据集按照一定比例划分为互斥的两个集合，一部分用作为训练集，一部分用作为测试集。这里按照 2:1 的比例，将 121 组数据划分为训练集与测试集。

(3) DNN 网络训练与参数调整

通过误差跟踪与模型迭代，确定 DNN 神经网络的最优层数和节点数。对于交织线缆 RLCG 参数提取问题而言，输入参量为 $N=1$ （星绞线）或 $N=2$ （TBTWP 线缆），输出参量为 $M=20$ ，该网络输入参量较少，而输出参量较多，因此，隐藏层的神经元数量采取由少至多依次增加的策略，通过模型迭代，最终确定 DNN 网络的最佳模型如图 3-11 所示。隐藏层设为 6 层，每层神经元数量依次为 16、32、64、128、128、128 个，因此用于提取交织线缆 LC 参数的 DNN 神经网络结构为 1(2)-16-32-64-128-128-128-20。

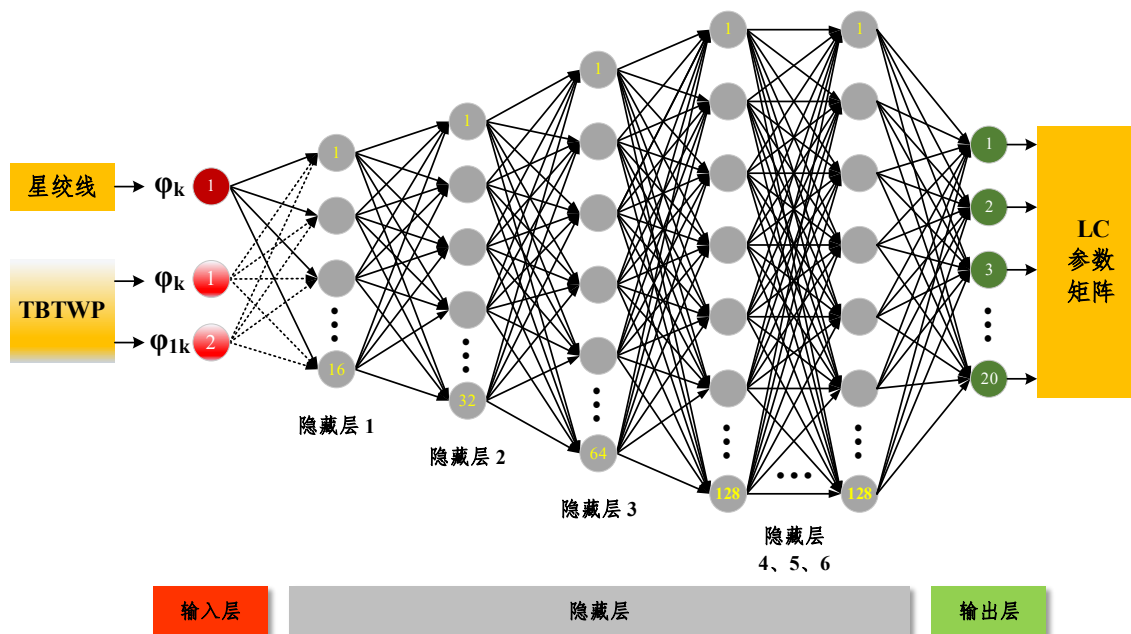


图 3-11 用于提取 LC 分布参数的 DNN 网络结构

DNN 网络使用基于 pytorch 的深度学习框架和 Adam 优化器，隐藏层使用 ReLU 激活函数，损失函数为 MSELoss。其中 Adam 优化器是 RMSProp 优化器的改进，在 RMSProp 优化器的基础上，增加梯度滑动平均和偏差纠正两项改进^[133]。ReLU 函数又称作为线性整流函数，是人工神经网络中常用的激活函数，其表达式如式（3-21）所示，由于该函数中只存在线性关系，因此该激活函数具有更高的计算效率。MSELoss 损失函数又称为均方损

失函数，其表达式如下所示：

$$ReLU(x) = \max(0, x) \quad (3-21)$$

$$MSELoss(x_i, y_i) = (x_i - y_i)^2 \quad (3-22)$$

用于提取 TBTWP 线缆 LC 参数的神经网络结构除输入层为两个元素（ φ 与 φ_1 ）外，网络结构和训练样本提取方法与星绞线相同。

（4）DNN 网络性能

用于提取交织线缆 LC 参数的 DNN 网络设置训练迭代次数为 20000 次，其训练损失在 13000 次迭代后收敛并趋于稳定，最终训练集预测准确率达到 99%。使用平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error, MAPE）计算预测精度，具体公式为：

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{z_n - y_n}{z_n} \right) \times 100\% \quad (3-23)$$

其中， y_n 是 DNN 网络的输出的 LC 参数， z_n 是使用 ANSYS Q2D 软件提取的真实 LC 数据。

训练完成后，使用 121 组测试集验证神经网络的预测效果，测试集的预测准确率约为 99%。训练集与测试集的预测结果均达到了较高的准确率，说明用于提取交织线缆 LC 参数的 DNN 模型具备一定的预测精度。

3.3.4 DNN 神经网络优化

上一节中的 DNN 网络模型仅将线缆旋转角度作为网络的输入参数，而实际情况中线缆的距地高度以及线缆半径等变量会影响 RLCG 参数的变化，因此，需将线缆距地高度 h 、线缆导线半径 r_w 以及线缆的旋转角度 φ 一同作为 DNN 网络的输入参数，以增强 DNN 网络的泛化能力。改进后用于提取交织线缆 LC 参数的 DNN 网络模型如图 3-12 所示，该模型在原网络基础上增加了输入参数的节点数量，将 h 、 r_w 与 φ 作为网络的输入，星绞线的输入参数节点数为 $N=3$ ，对应图中为输入层的 1、2、3 号节点；TBTWP 线缆的输入参数节点数为 $N=4$ ，对应图中为输入层的 0、1、2、3 号节点。这样将 DNN 网络拓展为将线缆旋转角度、线缆距地高度以及导线半径等 3 个参量作为输入，且具有更强泛化能力的 DNN 网络结构，便于更好地适应不同情况下提取交织线缆 LC 参数。

同样以星绞线为例，以图 3-7 所示的截面作为初始截面，线缆旋转角度采样区间为 $[0^\circ, 90^\circ]$ 、 $[91^\circ, 178^\circ]$ 、 $[181.5^\circ, 268.5^\circ]$ 和 $[272^\circ, 359^\circ]$ ，采样步长为 3° ；线缆距地高度 h 的采样区间为 $[3\text{mm}, 30\text{mm}]$ ，采样步长为 3mm；线缆导线半径 r_w 的采样区间为 $[0.15\text{mm}, 0.35\text{mm}]$ ，

采样步长为 0.05 mm。这样，通过 ANSYS Q2D 软件采样获得的样本数据集总数量为 6050 ($121 \times 10 \times 5 = 6050$) 组。

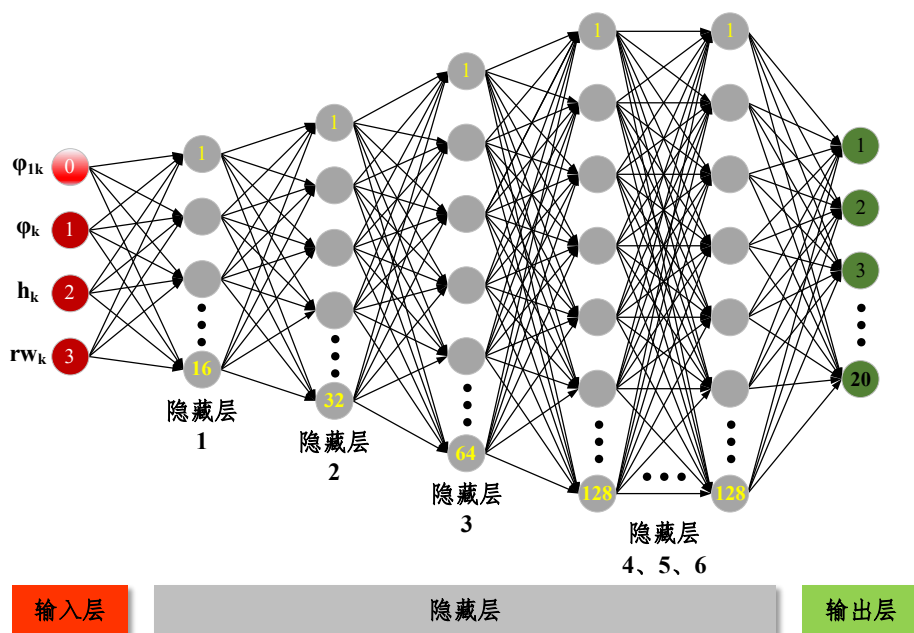


图 3-12 改进后的 DNN 神经网络

对于图 3-8 所示的 TBTWP 线缆截面，由于旋转轴 O_1 始终围绕旋转轴 O 旋转且旋转角度 φ_1 的变化依赖于旋转角度 φ 的变化，因此只需要提取旋转轴 O 在 $[0^\circ, 360^\circ]$ 区间变化的样本即可反映 TBTWP 线缆的全部特征。使用与星绞线相同的采样办法，TBTWP 线缆的样本数据也为 6050 组。将这 6050 组样本数据按照 5:1 的比例划分为训练集和测试集，共得到 5000 组训练样本和 1050 组测试样本。

通过模型的迭代和测试，确定使用 Adam 作为该网络的优化器，隐藏层使用 Softplus 激活函数，损失函数为 MSELoss。其中 Softplus 函数可以看作是平滑后的 ReLU 函数，其表达式如下所示：

$$\text{Softplus}(x) = \log(1 + e^x) \quad (3-24)$$

设置 DNN 网络训练迭代次数为 20000 次，其训练损失在 10000 次迭代后收敛并趋于稳定，最终训练集预测准确率为 96%。训练完成后，使用 1050 组测试集验证神经网络的预测效果，测试集的预测准确率约为 96%。对比前、后两个网络，前者输入变量仅为线缆旋转角度信息，该网络只能获取特定高度和特定导线半径的 LC 参数，对于下一步的线缆串扰计算而言，具有一定局限性。经过改进后的网络将线缆旋转角度、线缆距地高度以及导线半径等变量同时作为 DNN 网络的输入参数，增强了网络的泛化能力，同时更符合线缆串扰计算时的真实情况。

3.4 交织线缆束串扰预测

本节使用基于 DNN 神经网络提取的单位长度 LC 参数与链参数法相结合，分别对上文提到的两种非均匀结构多芯绞线串扰进行预测。基于矩量法 (MoM) 的 FEKO 软件能够对线束的 EMC 等问题进行精确求解，相比于基于有限元法 (FEM) 的 HFSS 软件计算速度更快，效率更高。这里使用 FEKO 软件仿真结果作为参考标准，并与本文方法计算结果进行比对，验证本文方法的有效性。

3.4.1 星绞线串扰预测

星绞线结构参数同表 3-1，使用该结构参数在 FEKO 软件中建立仿真模型如图 3-13 所示。线缆束置于无限大接地平面上，每根导线端接 $50\ \Omega$ 电阻作为端口阻抗，并在接地端口匹配 $100\ \Omega$ 接地电阻，在导线 1 上施加 1V 的电压源作为激励信号，仿真线缆长度为 1m ，观测导线 2、3、4 上感应电流的大小，并计算感应电流与信号线上电流的比值，即激励导线 1 对受扰导线 2、3、4 的串扰。

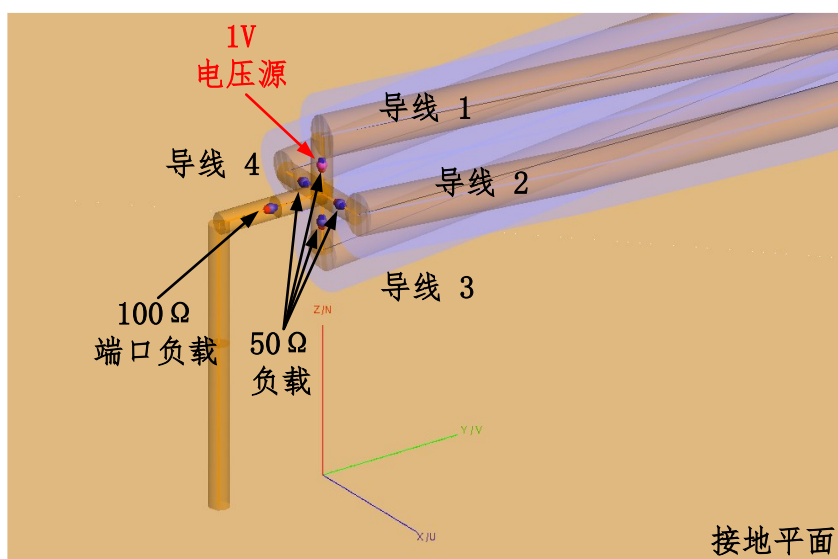


图 3-13 FEKO 软件中星绞线仿真模型

使用 FEKO 软件仿真结果与本文方法计算结果进行比对，两种方法所用频段均为 $1\text{MHz}\sim 2\text{GHz}$ 。如图 3-14 所示，为使用两种方法求解星绞线 2、3、4 号导线上的近端串扰进行对比，观察图 3-13 星绞线模型可以发现，由于 2#导线与 4#导线相对于 1#导线位置对称，因此 2#导线与 4#导线的近端串扰变化趋势相似、串扰幅值相同；3#导线与 1#干扰线距离较远，因此，3#导线近端串扰幅值也低于 2#导线与 4#导线。从下图的对比关系中可以看出，使用 DNN+链参数法计算三条受扰导线的 NEXT 与 FEKO 仿真结果对比，趋势基本一致，仅在部分频点处的数值存在微小差异，两种方法计算 2、3、4 号受扰导线 NEXT

的平均偏差分别为 0.25dBA、1.92dBA 和 0.24dBA。总的来看，本文使用的 DNN+链参数法预测星绞线的近端串扰和使用矩量法（MoM）求解的串扰结果吻合较好，只是在部分频点处存在数值上的微小差异。

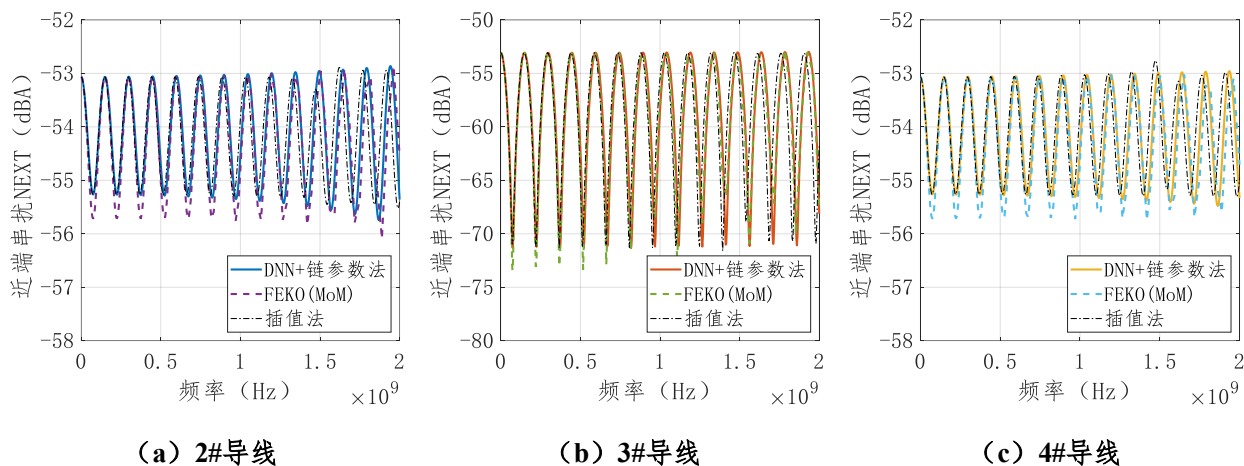


图 3-14 星绞线中各导线近端串扰结果对比

图 3-15 为使用两种方法求解的星绞线 2、3、4 号导线上远端串扰的对比。2#导线与 4#导线的远端串扰与近端串扰相比，两条导线的变化趋势出现了差异，原因是在星绞线的远端 2#导线和 4#导线所处的位置不再水平对称，导致两条导线的远端串扰呈现了不同变化趋势。从下图的对比关系中可以看出，使用 DNN+链参数法计算三条受扰导线的 FEXT 和 FEKO 仿真结果对比趋势上基本一致，在频率<1GHz 的中低频段，两种方法求解的 FEXT 吻合程度更高，在 1GHz~2GHz 的高频频段，两种方法计算 2、3、4 号受扰导线的 FEXT 在数值上存在一定的差异，三条受扰线 FEXT 计算的平均偏差分别为 0.21dBA、0.92dBA 和 0.20dBA。另外，在对比结果中加入了传统插值方法得到的 NEXT 和 FEXT 结果，本文方法与传统插值法相比，NEXT 计算结果差别较小，而 FEXT 计算结果本文方法精度更高。

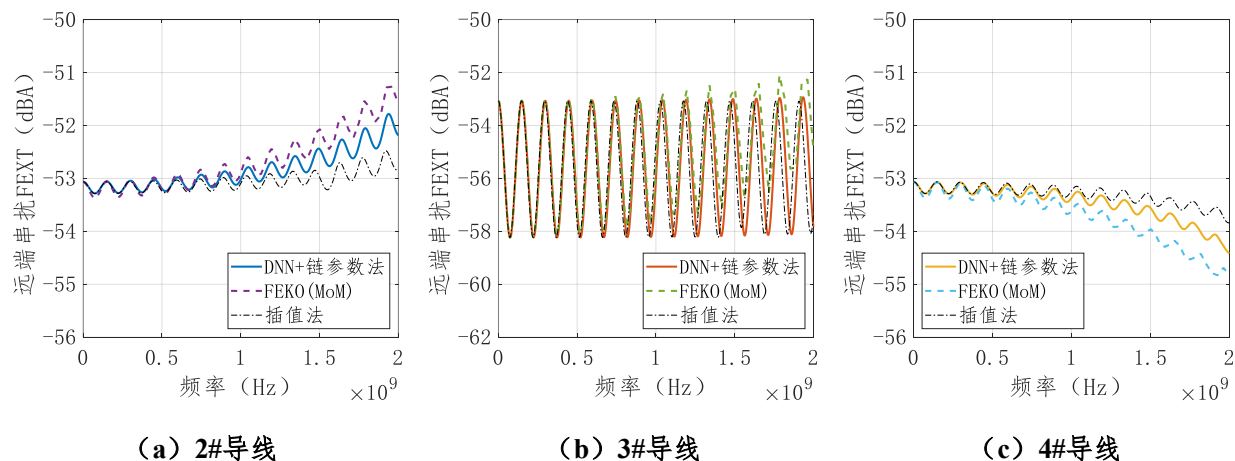


图 3-15 星绞线中各导线远端串扰结果对比

选取部分频点的仿真结果与本文算法结果数据进行对比，进一步验证本文算法精度。分别选取 1 MHz、10 MHz、100 MHz、1 GHz 以及 2 GHz 频点处的结果进行比较，由于星绞线中 2#导线与 4#导线空间上呈对称结构，串扰结果相似，因此文中只选取了 2#导线与 3#导线的对比结果。从表 3-2 和表 3-3 的对比结果中可以看出，仅在部分频点处的计算结果存在偏差，其余频点处均有较高的计算精度。总体来看，本文方法预测星绞线的近远端串扰与 FEKO 软件结果相比，趋势吻合且精度较高。

表 3-2 星绞线 2#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比

频率	近端串扰 NEXT (dBA)			远端串扰 FEXT (dBA)		
	FEKO 仿真	本文方法	误差	FEKO 仿真	本文方法	误差
1 MHz	-53.065	-53.065	-0.0001	-53.064	-53.064	-0.0001
10 MHz	-53.158	-53.111	-0.0469	-53.077	-52.984	-0.0934
100 MHz	-54.866	-53.249	-1.6167	-53.285	-52.735	-0.5501
1 GHz	-54.387	-53.540	-0.8472	-52.837	-52.209	-0.6278
2 GHz	-54.538	-55.358	0.8198	-51.593	-52.186	0.5926

表 3-3 星绞线 3#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比

频率	近端串扰 NEXT (dBA)			远端串扰 FEXT (dBA)		
	FEKO 仿真	本文方法	误差	FEKO 仿真	本文方法	误差
1 MHz	-53.067	-53.067	-0.0001	-53.066	-53.066	-0.0001
10 MHz	-53.405	-53.508	0.1033	-53.287	-53.348	0.0610
100 MHz	-60.267	-54.685	-5.5823	-56.693	-54.041	-2.6518
1 GHz	-55.633	-56.720	1.0865	-54.831	-55.010	0.1788
2 GHz	-67.433	-68.127	0.6948	-54.955	-57.820	2.8646

3.4.2 TBTWP 线缆串扰预测

TBTWP 线缆结构参数如表 3-4 所示，使用该结构参数在 FEKO 软件中建立仿真模型如图 3-16 所示。线缆束置于无限大接地平面上，每根导线端接 50Ω 电阻作为端口阻抗，并在接地端口匹配 100Ω 接地电阻，在导线 1 上施加 1V 的电压源作为激励信号，仿真线缆长度为 1m，观测导线 2、3、4 上感应电流的大小，并计算感应电流与信号线上电流的

比值，即激励导线 1 对受扰导线 2、3、4 的串扰。

表 3-4 TBTWP 线缆结构参数

模型参数	数值
导线半径 r_w	0.25 mm
绝缘层厚度 t	0.25 mm
旋转节距 p_b	100 mm
旋转节距 p	30 mm
线束中心离地距离 h	3.50 mm
导线电导率（铜）	$5.8e7$ S/m
绝缘层相对介电常数（PE）	2.25

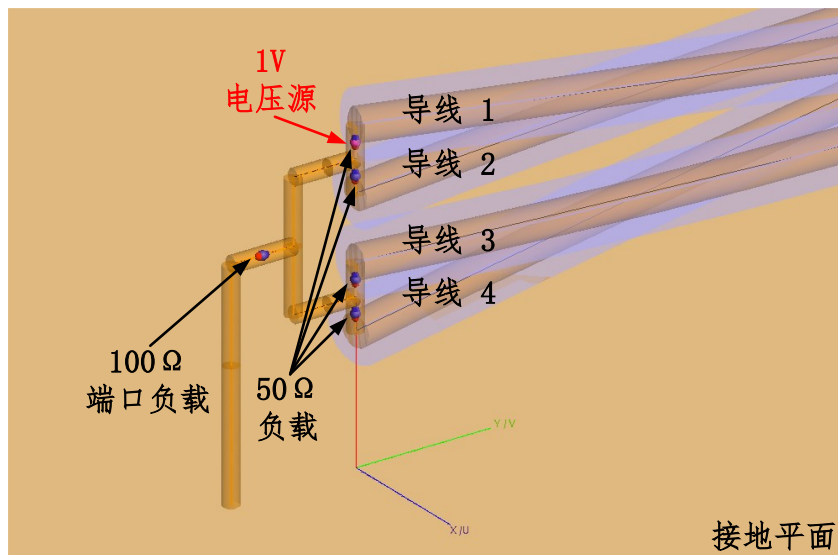


图 3-16 FEKO 软件中 TBTWP 线缆束仿真模型

使用 FEKO 软件仿真与本文方法计算结果进行比对，计算频段为 1MHz~2GHz。如图 3-17 所示，为 TBTWP 线缆中 2、3、4 号导线上的近端串扰对比。

观察图 3-16 所示的 TBTWP 线缆模型可以发现，3#导线和 4#导线相对于 1#导线空间位置呈对称关系，因此 3#导线和 4#导线的近端串扰变化趋势相似、串扰幅值相近；2#导线和 1#干扰线距离较近，因此 2#导线近端串扰幅值略高于 3#导线和 4#导线。从下图的对比关系中可以看出，使用 DNN+链参数法计算三条受扰导线的 NEXT 与 FEKO 仿真结果对比趋势上基本一致，串扰幅值随频率变化的拐点相同，仅在部分频点处的计算数值上存在一定的差异。2#导线的 NEXT 幅值在 -53dB 附近上下波动，3、4#导线的 NEXT 幅值在

-60dB 附近上下波动。两种方法计算 2、3、4 号受扰导线 NEXT 的平均偏差分别为 0.09dBA、2.36dBA 和 1.58dBA。总的来看,本文采用的 DNN+链参数法预测 TBTWP 线缆束的近端串扰与使用矩量法的 FEKO 软件求解的串扰结果吻合较好,部分频点处求解 NEXT 的数值略有差异。

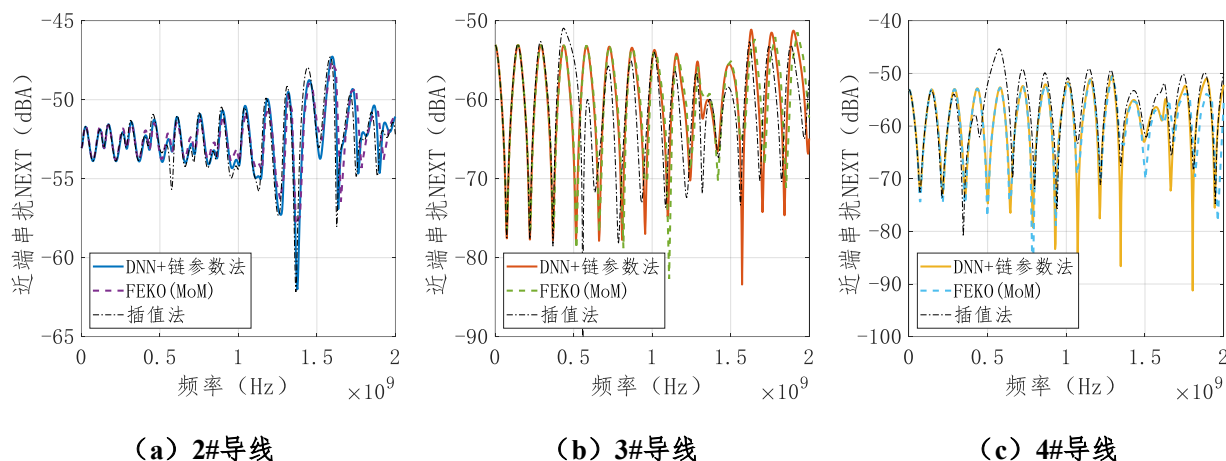


图 3-17 TBTWP 线缆中各导线近端串扰结果对比

图 3-18 为使用两种方法求解的 TBTWP 线缆中 2、3、4 号导线上远端串扰的对比结果。3#导线与 4#导线的远端串扰和近端串扰结果类似,呈现相同的变化趋势,3#导线和 4#导线的 FEXT 仅在幅值上存在一定的差异。从下图的对比关系中可以看出,使用 DNN+链参数法计算三条受扰导线的 FEXT 和 FEKO 仿真结果对比趋势上基本一致,在频率<1 GHz 的中低频段,两种方法求解的 FEXT 吻合程度更高,在 1GHz~2GHz 的高频频段,两种方法计算 2、3、4 号受扰导线的 FEXT 在数值上存在一定的差异,两种方法计算 2、3、4 号受扰导线 FEXT 的平均偏差分别为 0.93dBA、1.13dBA 和 0.34dBA。另外,本文方法与传统插值法相比,本文方法具有更高的计算精度。

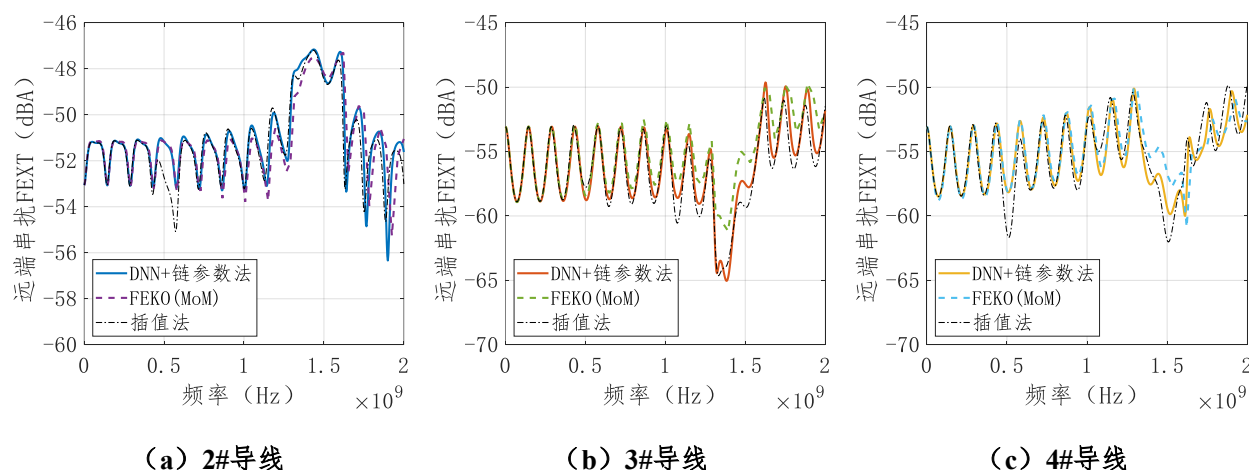


图 3-18 TBTWP 线缆中各导线远端串扰结果对比

为了更直观地对比本文方法与 FEKO 仿真求解串扰数值上的差异，分别选取 1 MHz、10 MHz、100 MHz、1 GHz 以及 2 GHz 频点处的结果进行进一步对比验证，由于 TBTWP 线缆中 3#导线与 4#导线空间对称，因此 3#导线与 4#导线结果相似，仅选取 2#导线与 3#导线进行比较。表 3-5 与表 3-6 分别为 TBTWP 线缆中 2#导线与 3#导线部分频点的对比结果，与星绞线结果类似，本文方法对 TBTWP 线缆所求串扰同样具有较高的精度，仅部分频点处两者差值大于 5dB。总体来看，本文采用的 DNN+链参数法对 TBTWP 线缆近端串扰与远端串扰的预测结果均具有较好的一致性。

表 3-5 TBTWP 线缆 2#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比

频率	近端串扰 NEXT (dBA)			远端串扰 FEXT (dBA)		
	FEKO 仿真	本文方法	误差	FEKO 仿真	本文方法	误差
1 MHz	-53.057	-53.057	0.0004	-53.058	-53.058	0.0003
10 MHz	-52.506	-51.094	-1.4114	-52.594	-51.190	-1.4033
100 MHz	-52.204	-53.173	0.9688	-51.158	-50.500	-0.6581
1 GHz	-50.739	-51.974	1.2343	-53.785	-50.955	-2.8300
2 GHz	-50.875	-51.070	0.1949	-51.050	-51.618	0.5681

表 3-6 TBTWP 线缆 3#导线中本文方法与 FEKO 仿真对比

频率	近端串扰 NEXT (dBA)			远端串扰 FEXT (dBA)		
	FEKO 仿真	本文方法	误差	FEKO 仿真	本文方法	误差
1 MHz	-53.070	-53.070	-0.0001	-53.068	-53.068	-0.0001
10 MHz	-53.665	-56.017	2.3519	-53.510	-55.642	2.1323
100 MHz	-60.905	-64.659	3.7531	-57.454	-59.054	1.6002
1 GHz	-56.312	-65.073	8.7609	-52.533	-55.261	2.7277
2 GHz	-62.266	-64.908	2.6423	-51.911	-51.817	-0.0937

表 3-7 为 FEKO 仿真与本文方法计算效率的对比，通过比较可以发现，FEKO 建模与收集 DNN 数据集所用时间相差不多，而采用本文方法计算线缆串扰所用时间仅为 FEKO 仿真时间的三分之一左右，计算效率优于 FEKO 仿真计算效率。从计算精度与计算效率相权衡，本文所用 DNN+链参数预测绞线串扰的方法具有较好的适用性。

表 3-7 FEKO 仿真与本文方法计算效率对比

计算方法	准备阶段		计算阶段	
	FEKO 建模	收集 DNN 数据集	FEKO 仿真	模型训练 + 计算
时间	4-5h	5h	25min	7min+2.3s

3.4.3 误差分析

通过对比两种串扰求解方案的结果,本文采用的 DNN+链参数法对交织线缆近端串扰与远端串扰的预测结果均与 FEKO 软件的仿真结果具有良好的一致性,并且在星绞线与 TBTWP 两种类型的交织线缆中都得到了验证。特别是在低于 1 GHz 的低频段内,本文方法与 FEKO 仿真结果具有很高的吻合度,在 1GHz~2GHz 的高频频段内,在幅度数值上存在少许偏差。本文方法产生的计算误差可能由以下原因引起。一是使用 DNN 网络提取绞线的 RLCG 分布参数计算准确率为 96%,这一结果与交织线缆实际的 RLCG 分布参数仍然存在一定的偏差,这种偏差会影响到传输线方程的求解,尤其是在高频频段会表现得更为明显。二是本文计算采用链参数法将非均匀传输线进行微元划分,将每段微元后的传输线视作是均匀传输线,本文将长度为 1m 的交织线缆束均匀划分为 1000 段,该划分密度可能不能足以表示线缆在实际空间中旋转变化的效果。划分密度的高低将影响该方法的求解精度,理论上,随着划分密度的增加,使用链参数法求解的准确性也会相应提高。三是求解设置中将求解频域划分为了 400 个离散的点,采样点数的选择一定程度上会影响该方法求解的精度。四是本文将研究对象视为理想无耗导体,忽略了单位长度电阻参数 $\mathbf{R}$ 以及单位长度电导参数 $\mathbf{G}$ 的影响。五是传输线单位长度分布参数会随频率的变化产生细微的变化,本文求解中忽略了频率对 RLCG 分布参数产生的影响。

综合上述分析,本文预测交织线缆束串扰所使用的 DNN+链参数法尽管存在一定的误差,但总体看来,计算误差均在合理范围之内,且在低于 1 GHz 的低频段,预测结果几乎与 FEKO 软件仿真结果完全一致,验证了本文方法的普适性和有效性。

3.5 小结

本章首先对星绞线与 TBTWP 两种类型的交织线缆进行了模型构建分析,通过对两种线缆的结构分析,提出使用 DNN 神经网络建立交织结构线缆旋转角度与线缆单位长度分布参数之间的映射关系,通过 DNN 神经网络提取交织结构线缆任意旋转角度下的单位长

度分布参数，最后基于微元级联思想，将交织结构线缆进行微元划分，结合第二章中的链参数法，将非均匀传输线问题等效成微元均匀传输线的级联组合，进而可以对交织结构的非均匀传输线串扰问题进行求解。

用于提取交织结构线缆单位长度分布参数的 DNN 网络在只考虑线缆旋转角度一个输入参量时，预测准确率可达 99%。为了增强网络的泛化能力，将线缆高度以及线缆导线半径与线缆旋转角度等变量同时作为网络输入，优化后的 DNN 网络预测准确率为 96%，且能够适应更多情况下交织线缆分布参数的提取任务。

最后，将 DNN 神经网络与链参数法相结合，并用星绞线和 TBTWP 两种交织线缆进行计算验证，使用本文方法计算的串扰与 FKEO 软件的计算结果具有较高的一致性，在 1MHz~2GHz 的频带范围内，其计算平均误差不超过 3dB，验证了本文方法的有效性。

4. 交织线缆电磁耦合特性研究

4.1 引言

本章从交织线缆的应用出发,针对不同场景,分别对差模信号激励、平行线缆激励以及外来辐射源激励等情况下,交织线缆的响应进行计算分析,比较不同结构线缆的性能,最后根据对比结果提出交织线缆的使用建议。

4.2 差分信号激励下交织线缆响应

4.2.1 差分信号

随着先进的单片微波集成电路 (Monolithic Microwave Integrated Circuit, MMIC) 的出现,差分平衡形式的电路越来越多的用于射频微波与通信系统中。差分平衡形式的电路输入或输出为双端口,这种电路传输的信号为两个端口之间电平的差值,与单端口信号将地作为参考平面不同,差分平衡信号将输入的两端口或输出的两个端口相互作为参考。差分平衡信号也叫差模信号 (Differential Mode, DM),定义为信号幅值相等、相位相反 (相位相差 180°) 的信号。与 DM 信号相对应,信号幅值大小相等、相位相同的信号为共模信号 (Common Mode, CM)。简单来说,差分信号是将相位正负相反的一对信号分别加载到一个线对的两根导线中,两根导线中相反的正电压和负电压彼此作为参考;共模信号则是将同一个信号同时加载到一个线对的两根导线,两根导线中的信号都以共同的地作为参考,噪声信号的传输通常是以共模方式传输。与共模信号相比,由于差模信号的两个端口具有平衡特性,在应用过程中有很多优点^[134]:

(1) 抗外界干扰能力强。差分平衡传输线受到外界干扰时,一般情况下噪声会同时且等值的加载到差分平衡传输线的两根信号线上,由于 DM 信号具有幅值相等、相位相反的特点,因此加载到两根传输线上的噪声差值为 0,也就是说噪声对有用信号不会产生影响。

(2) 能有效抑制电磁干扰 (EMI)。由于差分平衡传输线中的两根信号线距离较近,且信号幅值相同,这两根线与参考平面之间耦合出的电磁场幅值大小相等,同时两根信号线中的信号相位相反,产生的场将相互抵消。因此差分平衡传输线对外界产生的电磁干扰相对较小。

(3) 时序定位准确。差分信号的输出端将两根信号线上信号幅值之差发生正负交替的点,作为判断逻辑信号发生变化的点,单端的共模信号则以信号幅值作为判断逻辑信号发

生变化的点。而使用信号幅值判定逻辑信号时,低幅值的信号容易产生判断误差。因此,差分信号可以更为准确地判定逻辑信号的跳变。

由于差分传输线对共模干扰具有很好的抑制作用,因此,常常以差分信号作为传输线的激励源。在理想工作状态下,差分平衡形式的传输线中用差模信号作为输入,输出端也得到的是差模信号,这种工作模式称为“DM—DM”模式。然而,实际上差分传输线并不能完全理想地传输差模信号,输入的差模信号可能因为传输线的平衡性能不好,在输入端或输出端产生以地作为参考的共模信号,这种输入为差模信号输出为共模信号的模式叫做信号模式转换。类似地,以共模信号作为激励时,也存在以上工作模式分别称为“CM—CM”模式和“CM—DM”模式。

传统上考察线缆性能的参数有近端串扰与远端串扰,这些参数主要考察由于线缆的不平衡性造成的线对间干扰和线缆间干扰。相关标准制定组织为了更全面的考察通信线缆的平衡性能,新增了横向转换损耗与横向转换转移损耗等参数,用来考察差分传输线模式转换对线缆平衡性能带来的影响^[135]。

横向转换损耗(Transverse Conversion Loss, TCL)是指在线对近端测得的共模(CM)信号与在线对同侧测得的差模(DM)信号之比,单位为 dB。差分平衡形式的传输线以差模信号作为传输信号,而噪声信号以共模形式存在,当噪声信号耦合进线缆时,如若线路阻抗不平衡,外部干扰会转化为差模信号,并成为传输信号的一部分,这种模式转换的现象对信号的有效传输不利。当信号遇到线路中阻抗不连续点,则该共模干扰信号被反射回信号发送端,它可能导致传输线的差分信号不再平衡,出现潜在的相位错误。这种信号通过信号放大器后会进入传输线连接的系统,会对系统产生干扰。如若差分平衡形式的传输线平衡性能情况较好,外部干扰不会转化为差模信号或很小,从而可以忽略这种影响。为了评估这种模式转换带来的影响,使用 TCL 表征差分线对的不平衡程度。TCL 性能越好,则表明线缆的抗干扰性能越好,对外辐射越低。而 TCL 性能不好,意味着线缆抗击外来干扰的能力不足,可能出现系统不稳定或丢包率升高等问题。

横向转换转移损耗(Transverse Conversion Transfer Loss, TCTL)是测量线对从一端到线对另一端模式转换的参数。与 TCL 测试方法类似,只是将测量端从同一端移到了另一端,具体指在线对远端测得的共模(CM)信号与在线对近端测得的差模(DM)信号之比,单位为 dB。若差分平衡形式的传输线不平衡,那么耦合进传输线中的共模干扰信号可能在传输线的远端出现累计,这种累计的误差信号经过差分放大器放大后引入系统中,对系

统造成干扰。反之，若差分平衡形式的传输线平衡性能较好，那么共模干扰信号就不会演变为累计的误差信号。

总体上，TCL 与 TCTL 都是检测线缆平衡性能的参数，TCL 是检测干扰共模信号返回时是否生成差模信号，而 TCTL 是检测干扰共模信号前进时是否因线对不平衡产生出差模信号。

4.2.2 交织线缆平衡性能分析

交织线缆因其良好的平衡性能，常常用于传输差分信号，横向转换损耗（TCL）与横向转换转移损耗（TCTL）作为衡量线缆平衡性能的重要指标，反映交织线缆差共模信号转化的能力。下面以星绞线与 TBTWP 线缆束为例，分别与相似结构的平行线缆束进行对比，说明交织线缆的平衡性能。

图 4-1 是 FEKO 中星绞线的模型图，传输线模型参数同表 3-1。仿真线缆长度为 1m，线缆束置于无限大接地平面上，每根导线端接 50Ω 电阻作为端口阻抗，并在接地端口匹配 100Ω 接地电阻，导线 1 上施加 $+1/2\text{ V}$ 的电压信号，导线 3 上施加 $-1/2\text{ V}$ 的电压信号，导线 1 与导线 3 上的电压信号大小相等、相位相反，导线 1 和导线 3 形成了一组差分对。

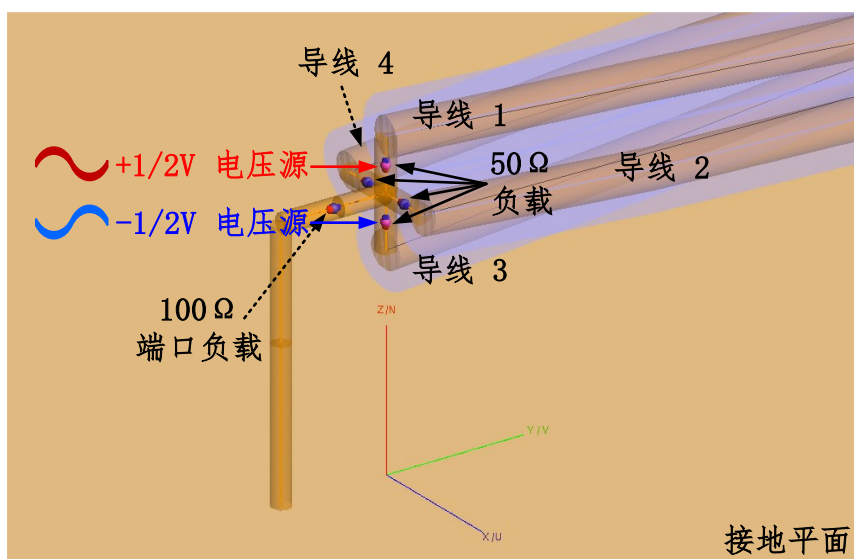


图 4-1 星绞线 1\3 导线施加差模信号激励

大小相等、相位相反的差分信号从导线 1\3 处进入线缆，如若传输线路阻抗不平衡，则从导线 1\3 处进入线缆的差模信号会部分转化为共模信号，当信号遇到线路中阻抗不连续点，则该共模信号被反射回信号发送端，在导线 1\3 的近端可以检测到共模信号的存在，在 1\3 线对近端测得的共模（CM）信号和在 1\3 线对近端测得的差模（DM）信号之比，即为星绞线 1\3 线对的横向转换损耗（TCL）。这部分由差模信号转化成的共模信号继续在

导线中向前传输,则该共模信号被送至信号接收端,从而在导线 1\3 的远端可以检测到共模信号的存在,在 1\3 线对远端测得的共模(CM)信号和在 1\3 线对近端测得的差模(DM)信号之比,即为星绞线 1\3 线对的横向转换转移损耗 (TCTL)。

下面将结构相似、设置相同的 4 芯平行线缆束与星绞线的横向转换损耗 (TCL) 作对比,如图 4-2 所示。从两种结构线缆的对比结果中可以看出,星绞线的 TCL 明显低于相似结构的平行线缆束,平行结构线缆束的 TCL 不随频率的变化发生改变,一直维持在-80dB 附近。星绞线的 TCL 随频率的升高而有所上升,频率<1GHz 时 TCL<-90dB,频率在 1~2GHz 时 TCL<-80dB。从图 4-2 对数坐标的比较图中更容易看出两者的差别,低频时星绞线的 TCL 比平行线低出近 40dB,可见交织结构的差分对线缆比平行结构的差分对线缆具有更好的平衡性能。

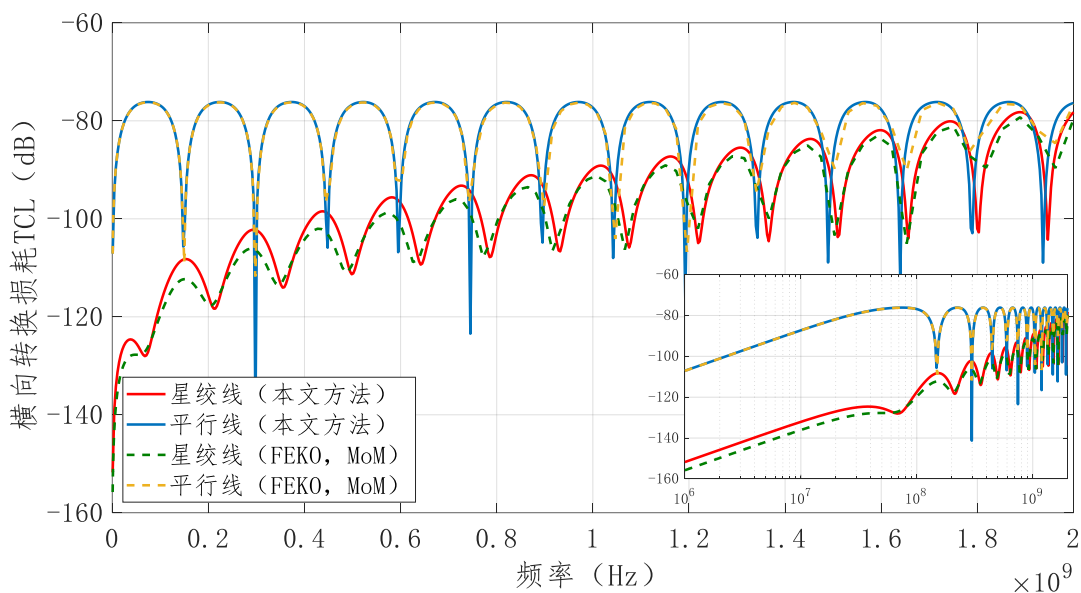


图 4-2 星绞线与平行线缆束 TCL 对比

下面考察两种结构线缆的横向转换转移损耗 (TCTL) 性能,对比结果如图 4-3 所示。从两种结构线缆的对比结果中可以看出,星绞线的 TCTL 明显低于相同结构的平行线缆束,平行结构线缆束的 TCTL 不随频率的变化而变化,幅值略低于-80dB 并保持恒定。星绞线的 TCTL 随频率的升高而升高,频率<1GHz 时 TCTL<-90dB,频率在 1~2 GHz 时 TCTL<-80dB。从图 4-3 中可以看出,低频时星绞线的 TCTL 比平行线低出了约 35dB。综合比较两种结构线缆的 TCL 与 TCTL,星绞线的平衡性能明显优于平行结构的线缆束。

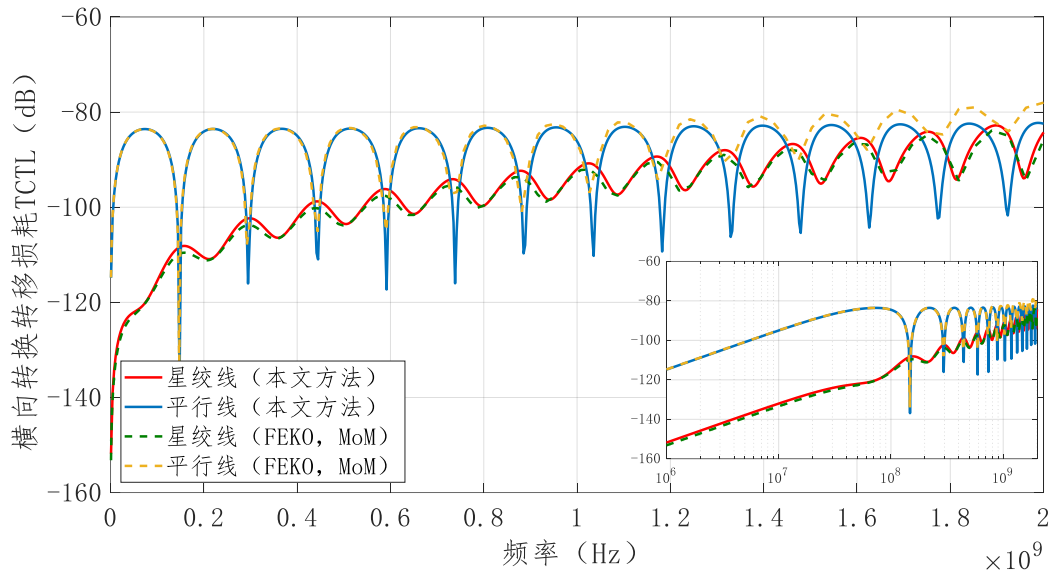


图 4-3 星绞线与平行线缆束 TCTL 对比

下面对 TBTWP 线缆束的平衡性能进行分析，图 4-4 为 FEKO 中 TBTWP 线缆模型示意图，结构参数同表 3-4。

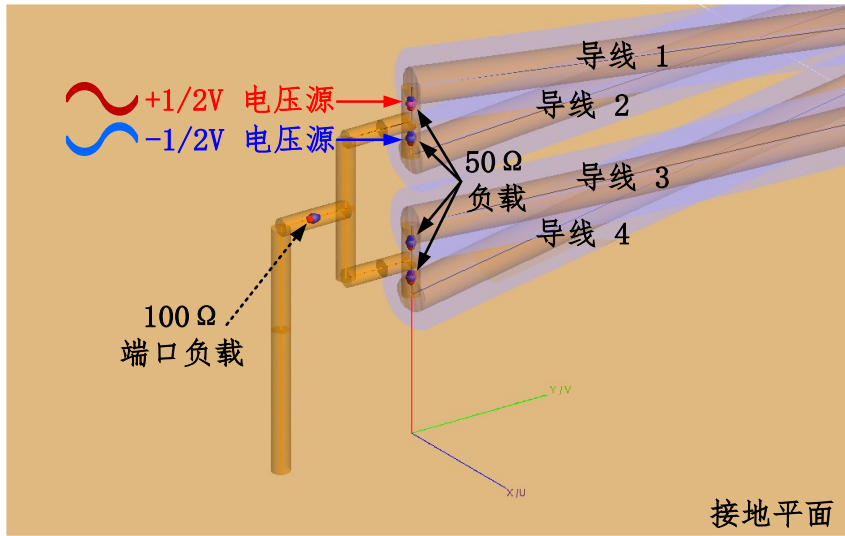


图 4-4 TBTWP 线缆 1\2 导线施加差模信号激励

仿真线缆长度为 1m，线缆束置于无限大接地平面上，每根导线端接 50Ω 电阻作为端口阻抗，并在接地端口匹配 100Ω 接地电阻，导线 1 上施加+1/2 V 的电压信号，导线 2 上施加-1/2 V 的电压信号，导线 1 和 2 上的电压信号大小相等、相位相反，导线 1 和 2 形成了一组差分对。

将结构相似、设置相同的 4 芯平行结构的线缆束和 TBTWP 线缆的横向转换损耗(TCL)作对比，结果如图 4-5 所示。从两种结构线缆的对比结果中可以看出，TBTWP 线缆的 TCL 明显低于相同结构的平行线缆束，平行结构线缆束的 TCL 不随频率的变化发生改变，且

维持在-60dB 附近。TBTWP 线缆的 TCL 随频率的升高有所上升，频率<1GHz 时 $TCL < -70\text{dB}$ ，频率在 1~2 GHz 时 $TCL < -60\text{dB}$ ，在 1.3~1.6 GHz 附近产生了轻微变化。从图 4-5 对数坐标的比较图中更容易看出两者的差别，低频时 TBTWP 线缆的 TCL 比平行线低近 45dB，可见交织结构的差分对线缆比平行结构的差分对线缆具有更好的平衡性能。

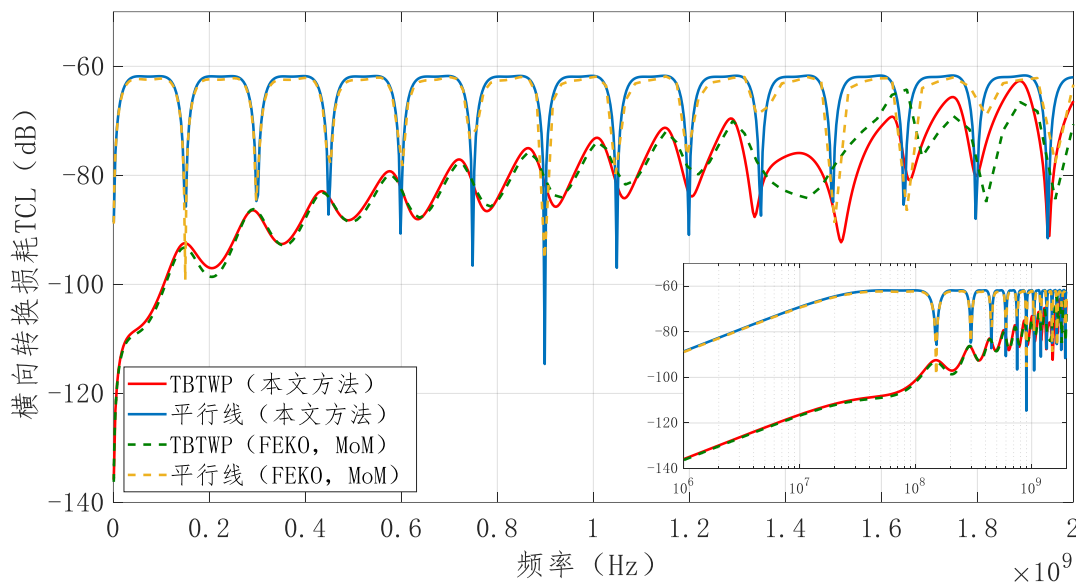


图 4-5 TBTWP 线缆与平行线缆束 TCL 对比

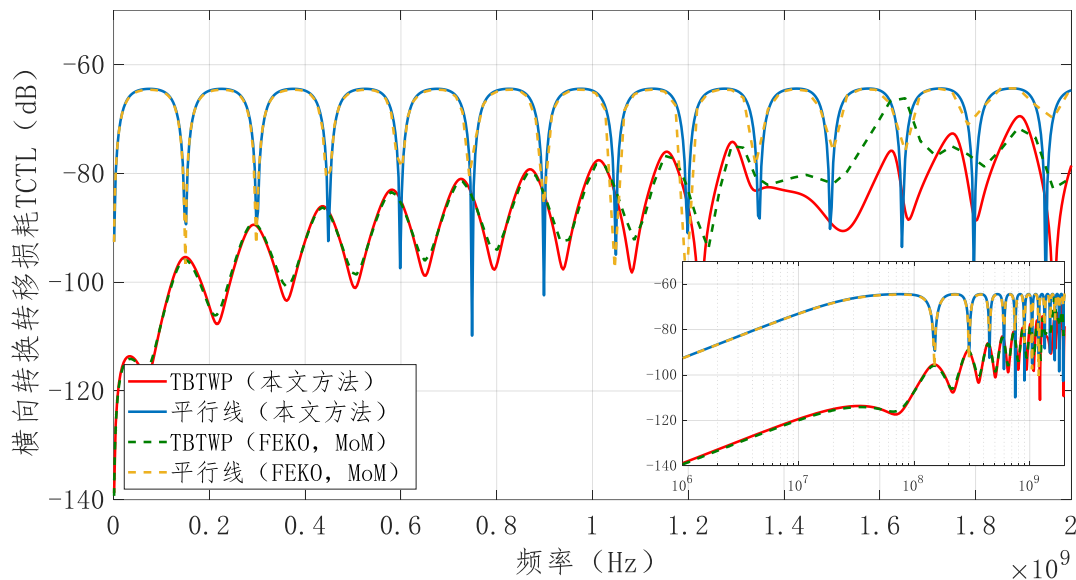


图 4-6 TBTWP 线缆与平行线缆束 TCTL 对比

下面对比两种结构线缆的横向转换转移损耗 (TCTL) 性能，对比结果如图 4-6 所示。与星绞线对比结果类似，TBTWP 线缆的 TCTL 明显低于相同结构的平行线缆束，平行结构线缆束的 TCTL 不随频率的变化而变化，幅值略低于-60dB。星绞线的 TCTL 随频率的升高而升高，频率<1GHz 时 $TCTL < -80\text{dB}$ ，频率在 1~2GHz 时 $TCTL < -70\text{dB}$ ，在 1.3~1.6GHz

附近产生了微小变化。从图 4-6 对数坐标的比较图中可以看出,低频时 TBTWP 线缆束的 TCTL 比平行线低约 50dB。另外,在 1.3 GHz~1.7 GHz 附近,由于 TBTWP 线缆的结构特性,会产生谐振效应,此处线缆的 TCL 与 TCTL 出现较为明显的抖动。

综合比较星绞线与 TBTWP 两种类型交织线缆的分析结果,两者的横向转换损耗(TCL)和横向转换转移损耗(TCTL)性能均明显优于同类型的平行结构差分对线缆。因此,交织结构的线缆更适合作为差分信号的传输信道。

4.2.3 差分信号激励下线缆束串扰

串扰(Crosstalk)是指一个信号在传输通道中传输时,因信号线之间的互感和互容引起两条信号线之间的电磁耦合对相邻传输线产生的影响,在被干扰信号线上表现为注入了一定的耦合电压和耦合电流^[1]。过大的串扰可能导致传输数据的丢失或传输错误,致使系统无法正常工作。另外,根据干扰噪声距离信号源的远近,又将串扰进一步分为近端串扰(Near end crosstalk, NEXT)和远端串扰(Far end crosstalk, FEXT),近端串扰是设备在发送端传输的信号耦合到相邻信号线且离信号源较近一端的干扰信号,远端串扰是设备在发送端传输的信号耦合到另一对信号线离信号源较远一端的干扰信号。不管是近端串扰还是远端串扰,均是通信系统中期望以外的噪声信号,而这种串扰信号只能尽可能减小,不能消除。

下面分别对星绞线和 TBTWP 两种类型交织线缆中的串扰问题进行研究,FEKO 中仿真设置与图 4-1、图 4-4 中设置保持一致。为了计算并比较两种类型线缆的终端响应,需要在线缆的左、右两端加上相应的终端负载。

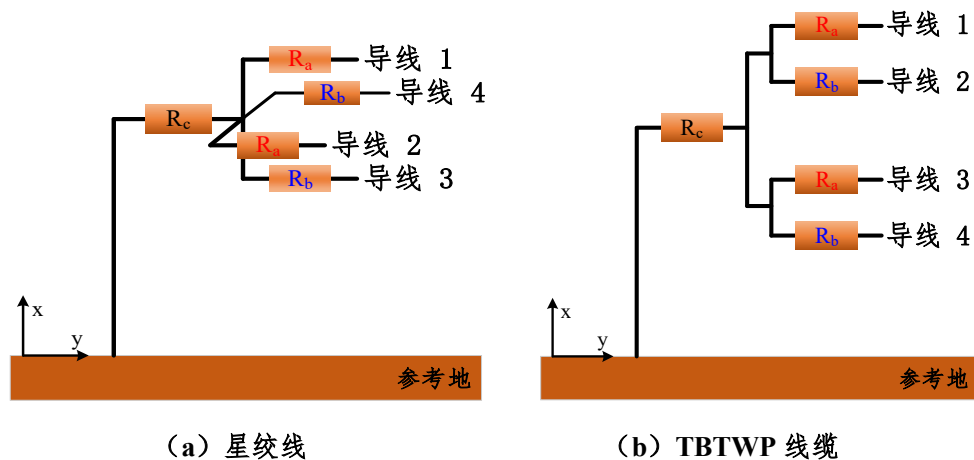


图 4-7 线缆端口负载示意图

图 4-7 中分别为图 4-1 与图 4-4 中两种线缆端接的负载 $Z_{SL}(Y_{SL})$ 和 $Z_{SR}(Y_{SR})$, 对于星绞线,端接负载如图 4-7 (a) 所示,导线 1\3 构成一组差分对,导线 2\4 构成一组差分对,

设 $R_a = R_b = 50\Omega$, $R_c = 100\Omega$; 对于 TBTWP 线缆, 端接负载如图 4-7 (b) 所示, 导线 1\2 构成一组差分对, 导线 3\4 构成一组差分对, 设 $R_a = R_b = 50\Omega$, $R_c = 100\Omega$ 。两种线缆端接负载形式与大小均相同, 这种设置的目的是更好地对比两种类型线缆的串扰大小。

图 4-7 所示的终端阻抗可由下式给出:

$$\mathbf{Z}_{SL} = \mathbf{Z}_{SR} = \begin{bmatrix} R_a + R_c + Z_r & R_c + Z_r & Z_r & Z_r \\ R_c + Z_r & R_c + R_b + Z_r & Z_r & Z_r \\ Z_r & Z_r & R_c + R_a + Z_r & R_c + Z_r \\ Z_r & Z_r & R_c + Z_r & R_c + R_b + Z_r \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

式中, Z_r 为接地连线的阻抗, 可以表示为:

$$Z_r = jZ_{cr} \tan(kh) \quad (4-2)$$

Z_{rc} 为接地连线的特性阻抗, k 为传输线中波的个数, 它们分别表示为:

$$Z_{cr} = \frac{\mu_0}{2\pi} \log\left(\frac{2h}{r_w} - 1\right) \quad (4-3)$$

$$k = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (4-4)$$

图 4-7 中终端负载的寄生参数会对感应 DM 电流产生很大影响, 为了使本文计算模型与 FEKO 仿真软件中模型保持高度一致, 需要考虑终端负载的寄生电感参数, 输入端和输出端负载电感矩阵分别用 $\mathbf{L}_{T_{SL}}$ 和 $\mathbf{L}_{T_{SR}}$ 表示。由于终端负载结构复杂, 难以使用常规的计算公式计算终端负载的电感矩阵, 使用 Ansys Q3D 软件可以较为方便地提取终端负载的电感参数, 因此, 用图 4-8 所示的 Ansys Q3D 软件对终端负载模型电感参数进行提取。

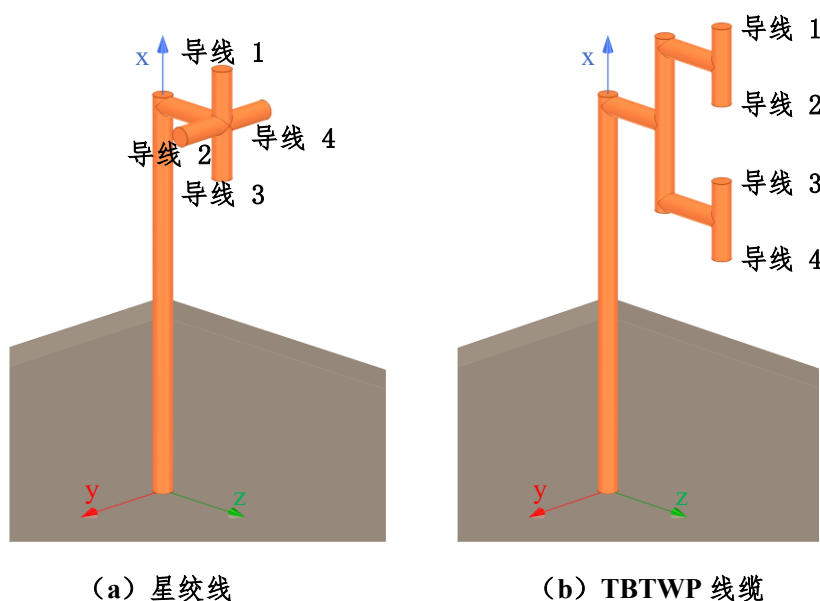


图 4-8 Ansys Q3D 软件中输入/输出端口模型

定义星绞线和 TBTWP 线缆的终端电感矩阵分别为 $\mathbf{L}_{T_{sq}}$ 和 $\mathbf{L}_{T_{tb}}$ ，它们都是四阶矩阵。因此，线缆左端阻抗 $\mathbf{Z}_{sh_{SL}}$ 和线缆右端阻抗 $\mathbf{Z}_{sh_{SR}}$ 可表示为：

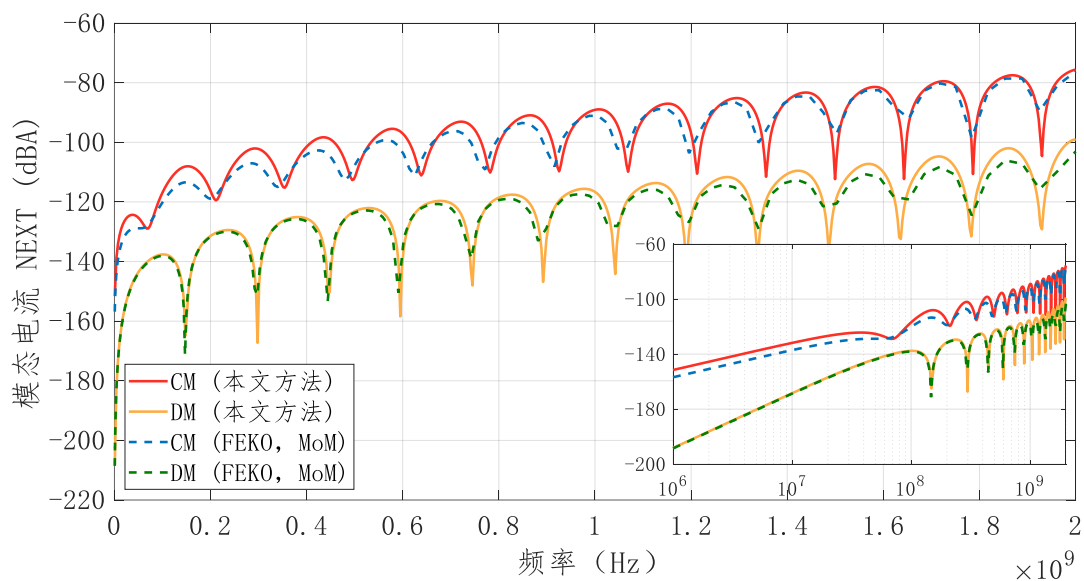
$$\mathbf{Z}_{sh_{SL}} = \mathbf{Z}_{sh_{SR}} = \mathbf{Z}_{SL} + j2\pi f \mathbf{L}_T \quad (4-5)$$

其中 $\mathbf{L}_T$ 为线缆的终端电感矩阵，使用 Ansys Q3D 软件对图 4-8 中的 $\mathbf{L}_{T_{sq}}$ 和 $\mathbf{L}_{T_{tb}}$ 进行提取，它们分别为：

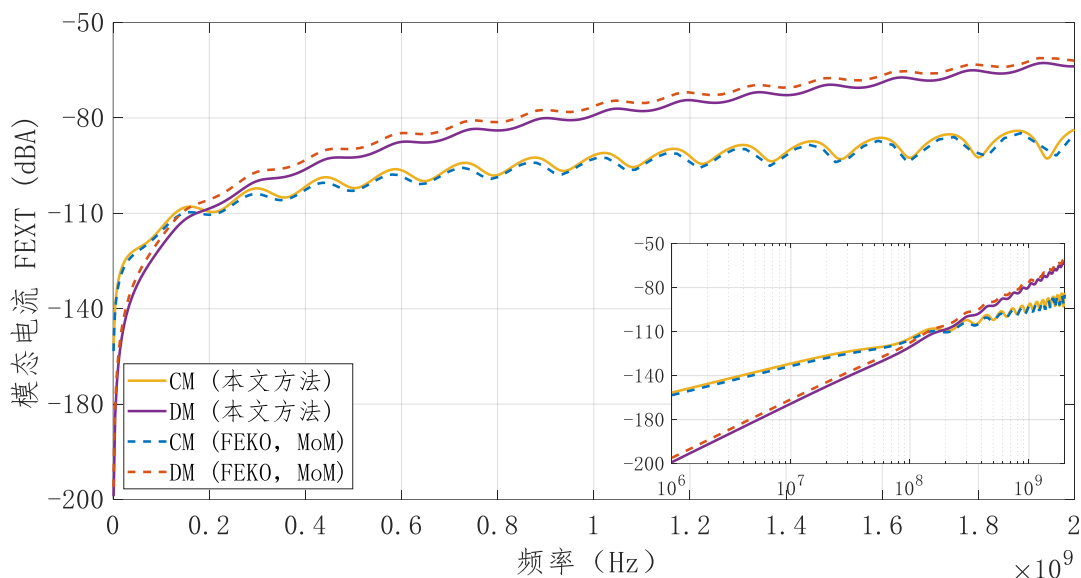
$$\mathbf{L}_{T_{sq}} = \begin{bmatrix} 2.77 & 2.48 & 2.32 & 2.48 \\ 2.48 & 2.60 & 2.30 & 2.34 \\ 2.32 & 2.30 & 2.40 & 2.30 \\ 2.48 & 2.34 & 2.30 & 2.60 \end{bmatrix} nH/m \quad (4-6a)$$

$$\mathbf{L}_{T_{tb}} = \begin{bmatrix} 2.81 & 2.48 & 2.29 & 2.48 \\ 2.48 & 2.63 & 2.29 & 2.33 \\ 2.90 & 2.96 & 2.44 & 2.29 \\ 2.48 & 2.33 & 2.29 & 2.63 \end{bmatrix} nH/m \quad (4-6b)$$

星绞线串扰仿真模型和图 4-1 所示的模型参数相同，线缆束中心位置距离地面高度 $h = 2.5mm$ 。导线 1 和 3 形成一组差分对，导线 2 和 4 形成一组差分对，1\3 差分对上施加差模电压信号。此时导线 1\3 即为星绞线的信号源，1\3 差分对与 2\4 差分对之间会产生一定的互感和互容从而引起两条信号线之间的电磁耦合，信号线 1\3 上的电磁能量通过电磁波耦合到与之相邻的 2\4 差分对上，从而在 2\4 差分对中产生一定的耦合电压和耦合电流。根据第二章中串扰计算公式 (2-90)，2\4 差分对上产生的耦合电流与 1\3 信号线信号源产生的电流之比，即为 1\3 差分对对 2\4 差分对的串扰。



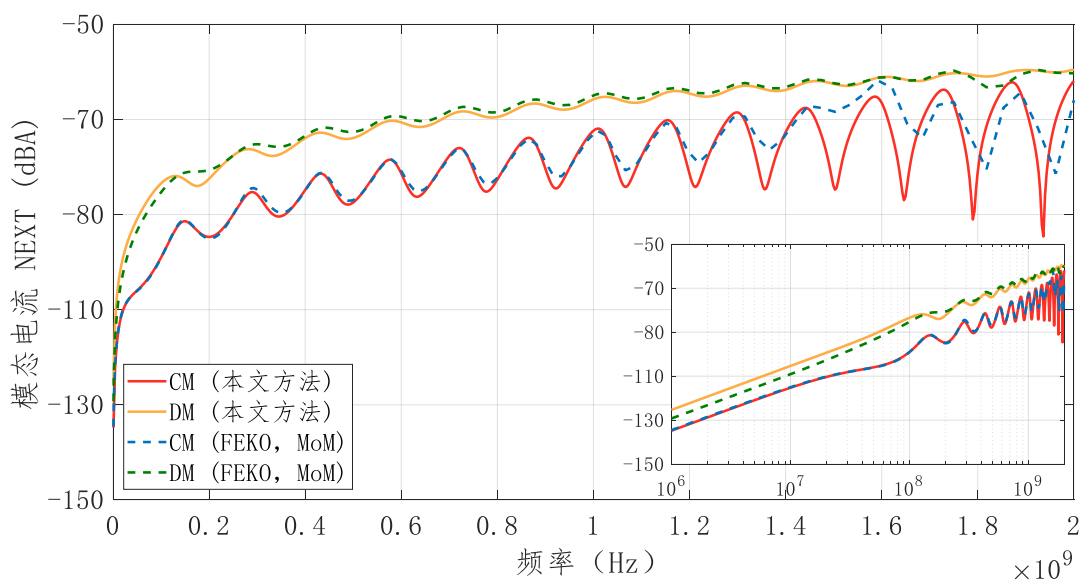
(a) 近端串扰



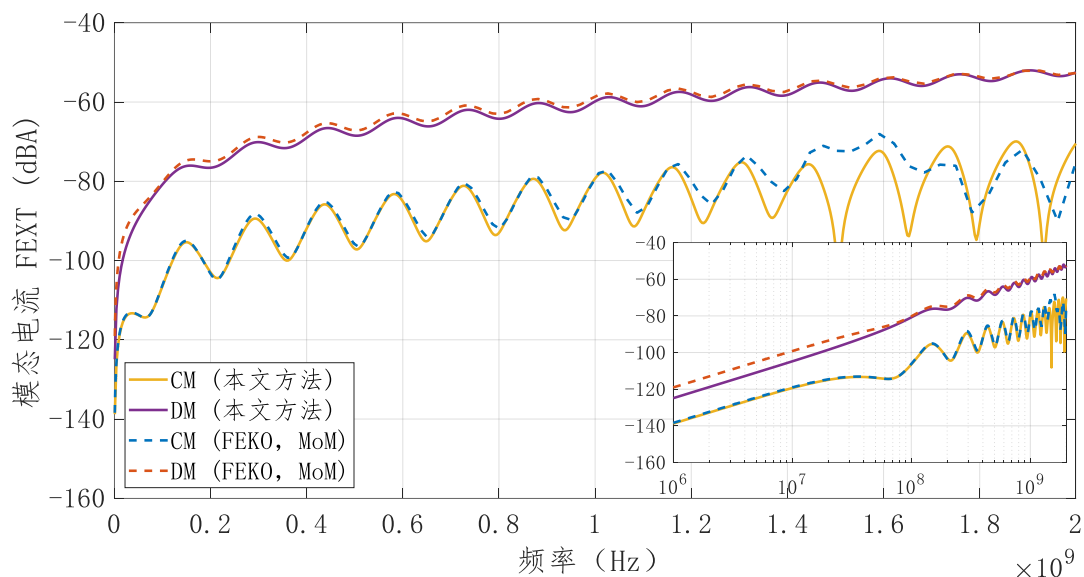
(b) 远端串扰

图 4-9 星绞线 1\3 差分对受差模信号激励时, 2\4 差分对所受的串扰, 距地高度 $h=2.5\text{mm}$

图 4-9 为星绞线 1\3 差分对受差模信号激励时, 2\4 差分对所受的串扰, 从图中结果可以看出, 使用本文方法得到的串扰结果和 FEKO 仿真软件得到的结果较为吻合。使用对数坐标结果分析近端串扰, 频率较低时串扰幅值为光滑平稳变化的曲线, 而在高频处串扰幅值出现了振荡。这一现象的原因在于当传输线中的信号频率较低时, 信号波长 λ 远大于传输线的长度 l , 随着频率的升高, 信号波长减小, 此时长度为 l 的传输线中存在的波数 k 增多, 串扰幅值出现了明显振荡。高频和低频的临界条件为 $kl = n\pi$, n 为正整数, 根据公式 (4-4) 计算可得该模型中高低频的分界点约在 150 MHz 附近, 与图中结果相符。



(a) 近端串扰



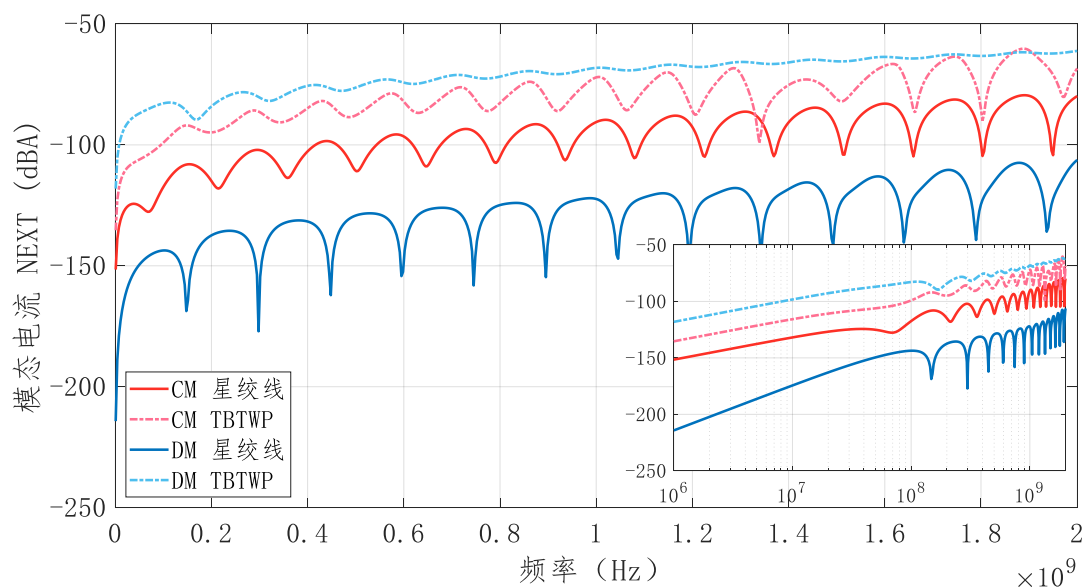
(b) 远端串扰

图 4-10 TBTWP 线缆 1\2 差分对受差模信号激励时, 3\4 差分对所受串扰, 距地高度 $h=25\text{mm}$

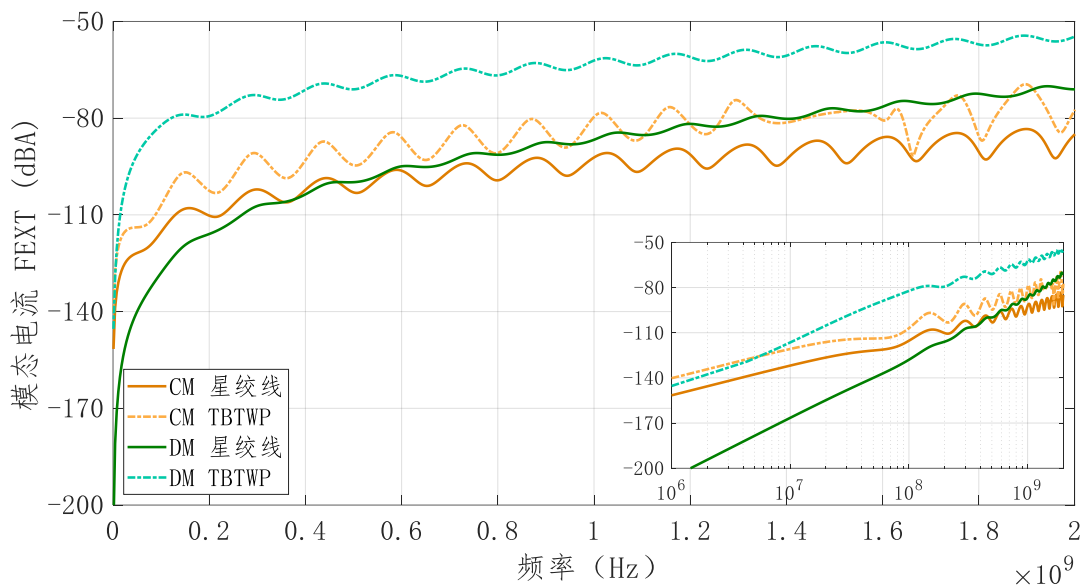
TBTWP 串扰仿真模型与图 4-4 所示的模型参数相同, 为了验证 DNN 网络的泛化能力, 这里选择线缆距地高度为 $h = 25\text{mm}$ 。图 4-10 为 TBTWP 线缆 1\2 差分对受差模信号激励时, 3\4 差分对所受串扰, 从图中结果可以看出, 本文提出的 DNN+链参数法对 TBTWP 类型线缆的串扰计算结果同样具有较好的一致性。

4.2.4 星绞线与 TBTWP 性能比较

上节中使用 DNN+链参数法对星绞线和 TBTWP 两种类型线缆的串扰进行了计算, 该方法与 FEKO 仿真结果有很好的一致性。下面对两种线缆的计算结果进行对比分析。



(a) 近端串扰



(b) 远端串扰

图 4-11 差模信号激励时，星绞线与 TBTWP 线缆串扰对比，距地高度 $h=3.5\text{mm}$

为了能够对比两种类型线缆的串扰，需使用相同仿真条件及结构参数，这里线缆参数不变，距地高度统一设置为 $h = 3.5\text{mm}$ 。使用 DM 信号作为一组差分对的激励信号，结果为同一线缆束中未受激励差分对的串扰响应。从图 4-11 的对比结果中可以看出，星绞线的 CM 与 DM 串扰均低于 TBTWP 线缆，其中 NEXT 的对比尤为明显，耦合到星绞线差分对中的模态电流明显低于 TBTWP 线缆束；两者 FEXT 的差值虽然不大，但星绞线中耦合的 CM 与 DM 模态电流均低于 TBTWP 线缆。

综合比较两种线缆的性能，星绞线与 TBTWP 线缆的 TCL 和 TCTL 均低于同类型的平行结构线缆束，与平行结构线缆相比，交织结构的线缆具备更好的平衡性能。对比星绞线和 TBTWP 线缆 DM 信号激励下的串扰，星绞线比 TBTWP 线缆具有更好的抗干扰能力。

4.2.5 随机节距分析

从 2.3 节传输线分布参数求解的公式计算中可以得知，交织线缆的线径、节距、导线相对位置等诸多因素都会影响到单位长度分布参数的计算，进而对线缆的串扰性能产生影响。但在实际的线缆模型中，最难控制的变量是交织线缆的节距，这意味着交织线缆的节距会产生随机变化。因此，需要对星绞线和 TBTWP 线缆进行随机节距分析。

为了进一步分析交织线缆节距对模态电流的影响，采用基于蒙特卡罗 (Monte Carlo, MC) 的随机分析方法对交织线缆随机节距的响应进行分析。线缆随机节距的表达式为 $p_r = p + p(U - 0.5)a$ ，式中 p 为原线缆节距，参数 U 为区间 $[0, 1]$ 内的随机数， a 为节距变化的尺

度。采用蒙特卡罗法生成 1000 个随机节距，模拟随机节距对线缆近端串扰 CM 电流和 DM 电流的影响。

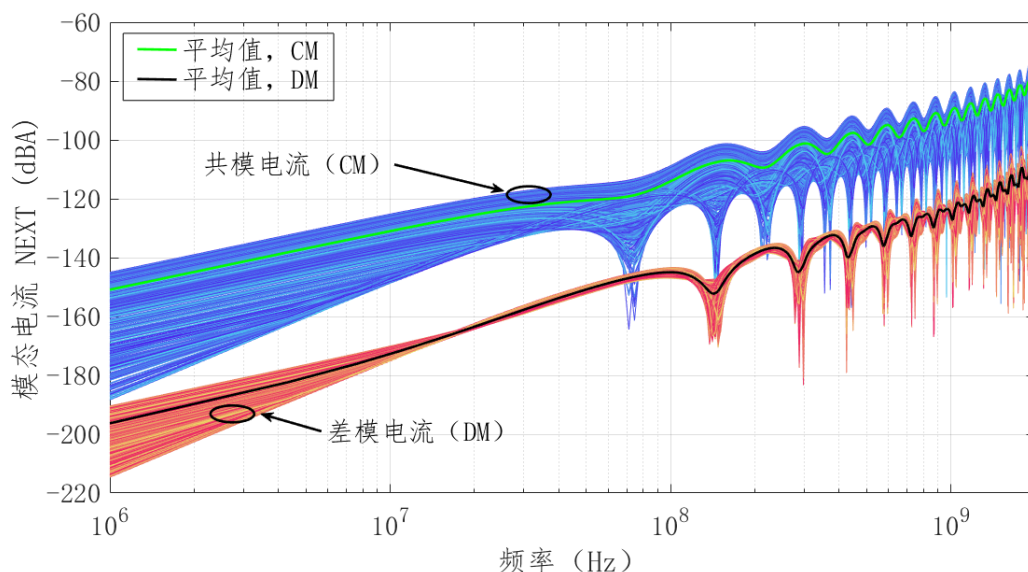
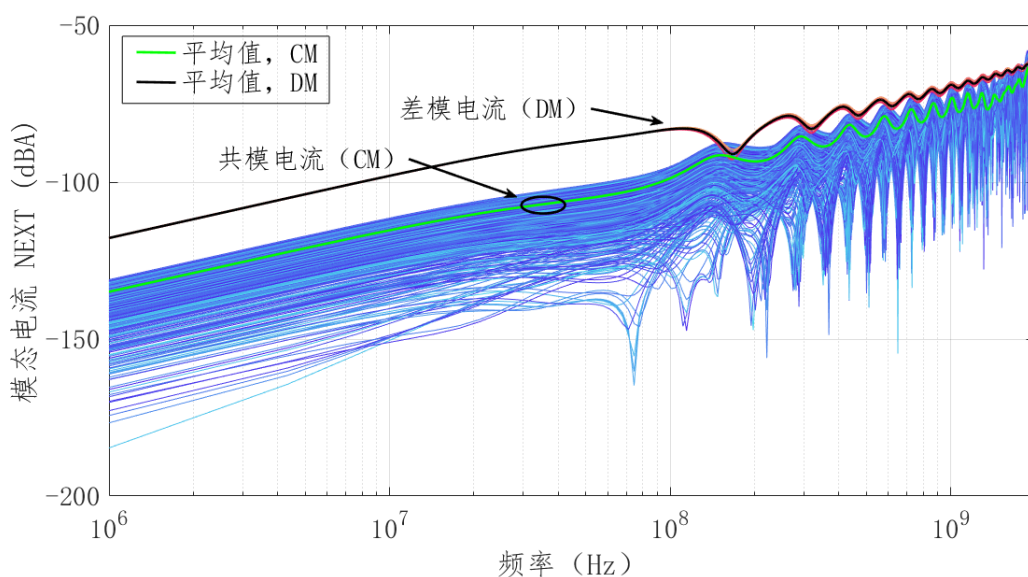


图 4-12 DM 信号激励下，星绞线节距随机变化近端串扰模态电流，节距 $P_b=50\text{mm}$ ，变化范围 $\pm 5\%$

图 4-12 为星绞线 NEXT 随节距变化的模态电流，其中星绞线节距 p_b 的变化范围为 $\pm 5\%$ ，即 $p_b=[47.5, 52.5]\text{mm}$ 。图 4-13 为 TBTWP 线缆 NEXT 随节距变化的模态电流，其中 TBTWP 节距 p_b 的变化范围为 $\pm 12.5\%$ ，即 $p_b=[87.5, 112.5]\text{mm}$ ，对应结果为图 4-13 (a)；TBTWP 线缆节距 p 的变化范围为 $\pm 5\%$ ，即 $p=[28.5, 31.5]\text{mm}$ ，对应结果为图 4-13 (b)。由于线缆节距变化对 NEXT 与 FEXT 的影响是同步且相似的，因此文中只展示了随机节距对线缆 NEXT 模态电流的影响。



(a) 节距 $P_b=100\text{mm}$ ，变化范围 $\pm 12.5\%$

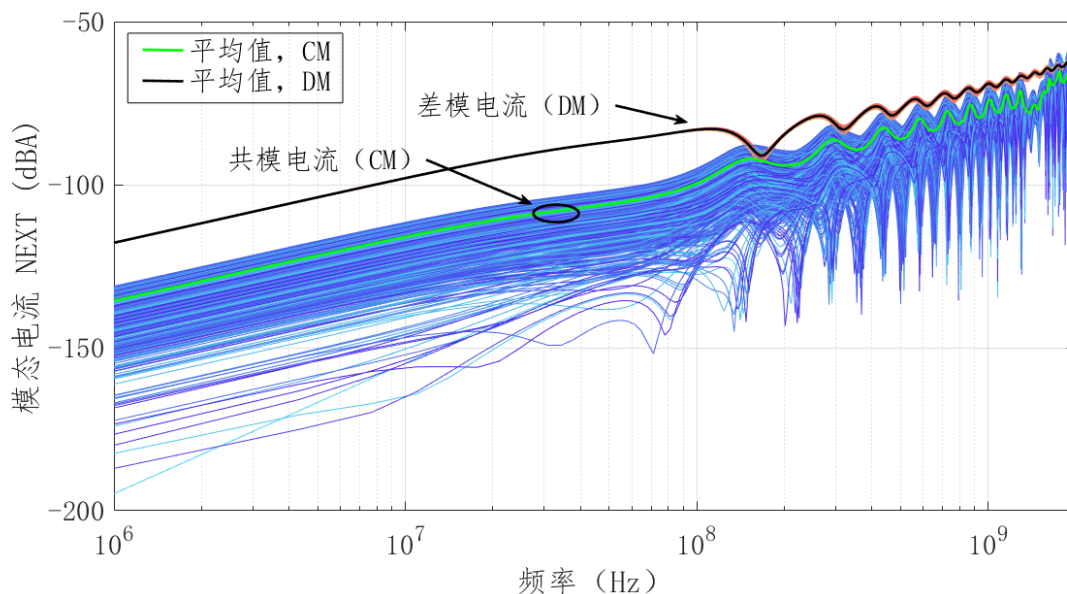
(b) 节距 $P=30\text{mm}$, 变化范围 $\pm 5\%$

图 4-13 DM 信号激励下, TBTWP 线缆节距随机变化近端串扰模态电流

从结果可以看出,在 DM 信号激励下,两种结构交织线缆的 DM 串扰响应随节距的变化产生了轻微变化,星绞线 DM 电流变化幅度略大于 TBTWP 线缆。而两种结构交织线缆的 CM 串扰响应随节距的变化产生了明显波动,这是由于 DM 激励信号施加在交织线缆的一组差分对上,线缆节距的变化相当于激励源随之发生了变化,而线缆中的 CM 电流对激励源的变化非常敏感,因此 CM 串扰响应随线缆节距的变化产生了较为明显的变化。

4.3 平行线缆激励下交织线缆的响应

4.2 节中分析了星绞线与 TBTWP 线缆束的平衡性能与 DM 信号对线缆自身产生的串扰。然而,在线缆的研究中,不仅需要考虑到其自身信号引起的串扰,还需要考虑到其它线缆或外界噪声带来的串扰。本节将分析外部线缆对传输线产生的耦合噪声。

4.3.1 线—线耦合模型仿真设置

采用星绞线和 TBTWP 线缆作为研究对象,星绞线模型参数同表 3-1,线束中心离地高度 $h = 3.5\text{mm}$,两线间距离 $d = 5\text{mm}$,FEKO 软件中该传输线模型如图 4-14 (a) 所示。仿真线缆长度为 1m ,线缆束置于无限大接地平面上,导线 1\3 构成一组差分对,导线 2\4 构成一组差分对,设 $R_a = R_b = 50\Omega$, $R_c = 100\Omega$,干扰线上端接电阻为 $R_d = 100\Omega$ 。由于外界噪声往往以 CM 形式存在,因此,在干扰线中施加 CM 信号,模拟真实情况下的外界噪声,干扰线中 CM 信号的频率变化范围为 $1\text{MHz}\sim 2\text{GHz}$ 。

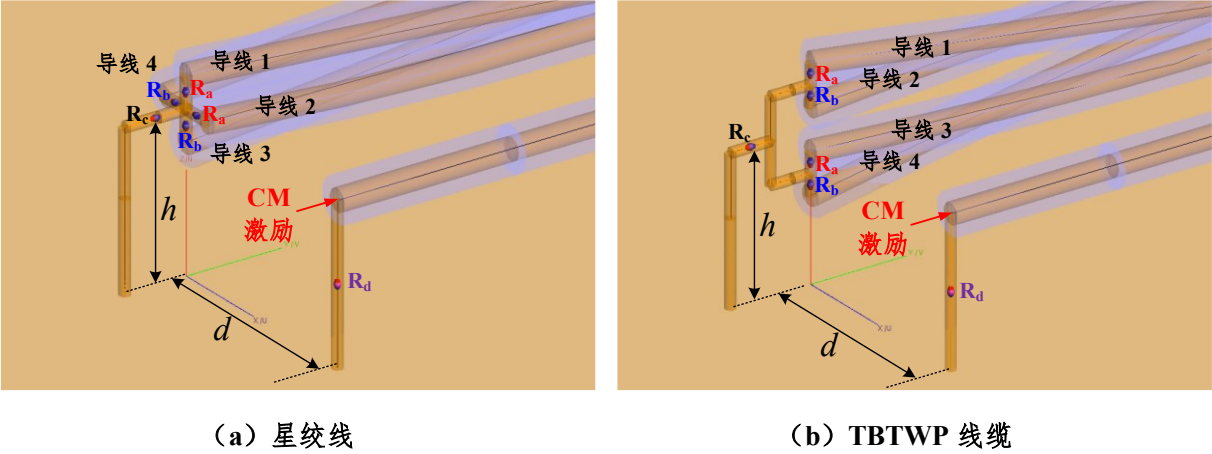
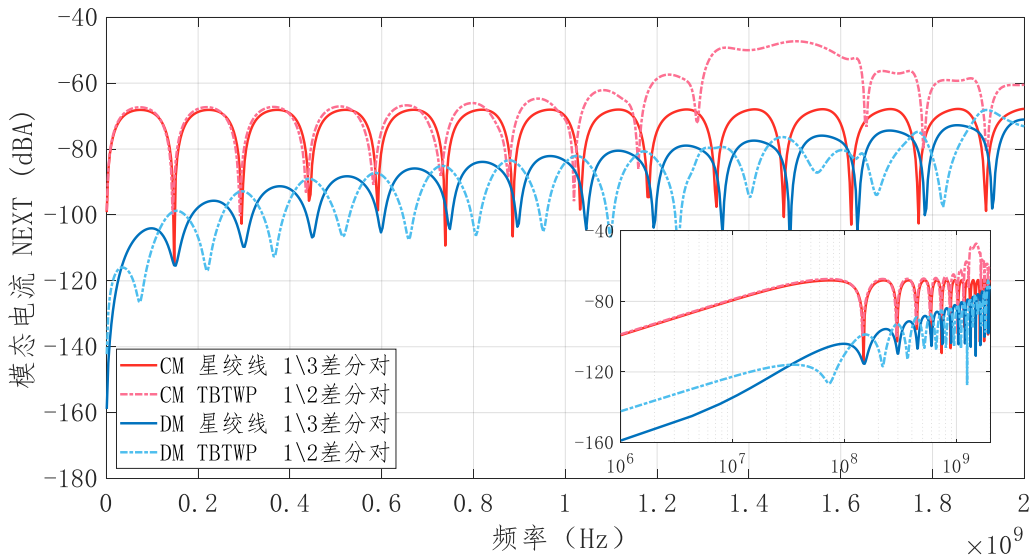


图 4-14 FEKO 中绞线受平行线干扰仿真模型

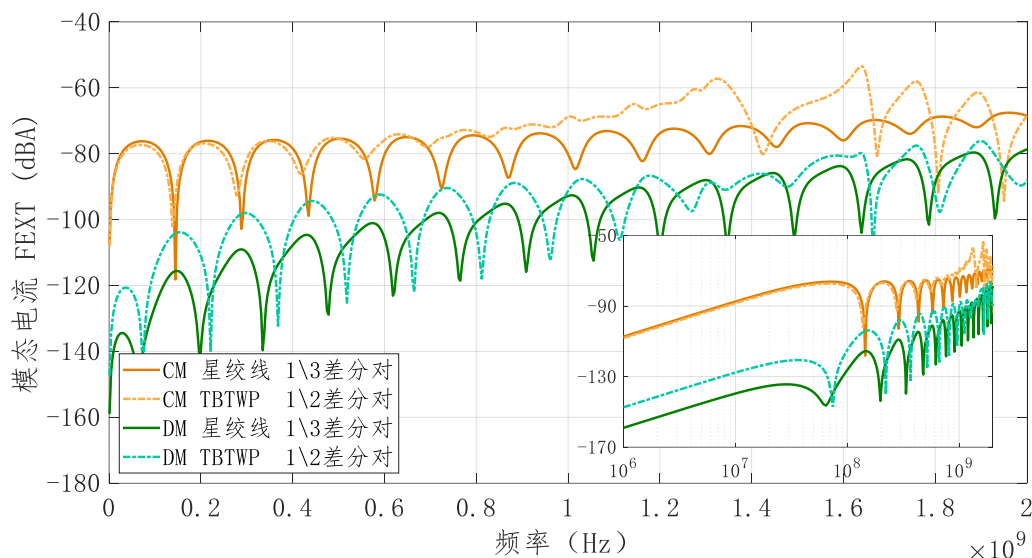
TBTWP 线缆模型参数如同表 3-4，线束中心离地高度 $h = 3.5\text{mm}$ ，两线间距离 $d = 5\text{mm}$ ，FEKO 软件中该传输线模型如图 4-14 (b) 所示。仿真线缆长度为 1m，线缆束置于无限大接地平面上，导线 1\2 构成一组差分对，导线 3\4 构成一组差分对，设 $R_a = R_b = 50\Omega$ ， $R_c = 100\Omega$ ，干扰线上端接电阻为 $R_d = 100\Omega$ ，施加 CM 信号作为激励源，信号的频率范围为 1MHz~2GHz。

4.3.2 线—线耦合模型交织线缆串扰响应

在图 4-14 (a) 和 (b) 所示的串扰模型中，星绞线的 1\3 差分对与 2\4 差分对相对于干扰线来说是空间对称的，因此只需选取其中一组差分对作为研究对象，即可反映其串扰特性，这里选择星绞线的 1\3 差分对作为研究对象。同理，对于 TBTWP 线缆束 1\2 差分对与 3\4 差分对相对于干扰线是空间对称结构，这里选择 1\2 差分对作为研究对象。



(a) 近端串扰



(b) 远端串扰

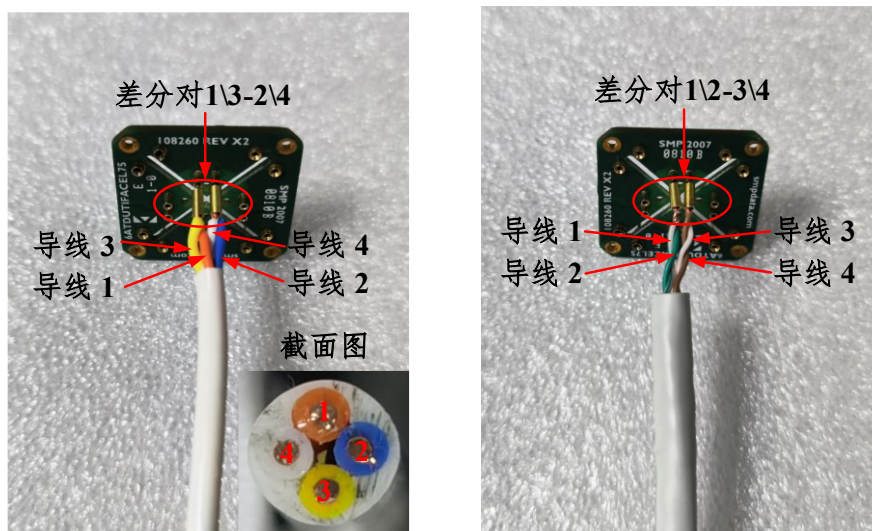
图 4-15 线一线耦合模型中星绞线和 TBTWP 线缆串扰对比, 距地高度 $h=3.5\text{mm}$

图 4-15 为使用 DNN+链参数法获得的“线一线”耦合模型中星绞线和 TBTWP 线缆的串扰对比, 干扰源为 CM 信号激励下的平行线缆。图中实线为星绞线结果, 虚线为 TBTWP 线缆结果, 从对比结果可以看出, 对于外界干扰噪声引起的串扰, 无论是 NEXT 还是 FEXT, 两种类型线缆串扰幅值相近, 即外界 CM 噪声耦合到星绞线 1\3 差分对与耦合到 TBTWP 线缆 1\2 差分对中的模态电流大小相近。值得注意的是, TBTWP 线缆在外界噪声干扰下, 近端串扰和远端串扰在 1.3~1.7 GHz 附近出现了峰值或一定的扰动, 这种现象称之为共振现象。近端串扰和远端串扰出现共振现象的频点几乎相同, 这是由于 TBTWP 线缆是两个 TWP 结构编织而成, 经过这两次编织成为复杂的周期性扭绞结构, 这种特殊的周期性结构使得 TBTWP 线缆在一定的频点处产生了共振现象。

4.3.3 新型差分对组合下交织线缆串扰响应

4.3.2 小节中分析了外界噪声对两种交织线缆的串扰响应, 通过计算结果的比对得知, 两种类型线缆对外界噪声的抗干扰能力相当。下面尝试将两种线缆中的导线重新组合, 形成新的差分对形式, 并计算新的差分对组合下交织线缆对外界噪声的抗干扰性能。

保持星绞线与 TBTWP 线缆形态不变, 仅将线缆束端口处的导线重新组合形成新的差分对。如图 4-16 (a) 所示, 将星绞线中导线 1 和 3 进行组合形成导线 1\3, 导线 2 和 4 进行组合形成导线 2\4, 这样导线 1\3 与导线 2\4 形成新的差分对组合; 使用相同的方法, 将 TBTWP 线缆导线重新组合, 如图 4-16 (b) 所示, 导线 1 和 2 进行组合形成导线 1\2, 导线 3 和 4 进行组合形成导线 3\4, 这样导线 1\2 和导线 3\4 形成新的差分对组合。



(a) 星绞线

(b) TBTWP 线缆

图 4-16 新差分对组合形式

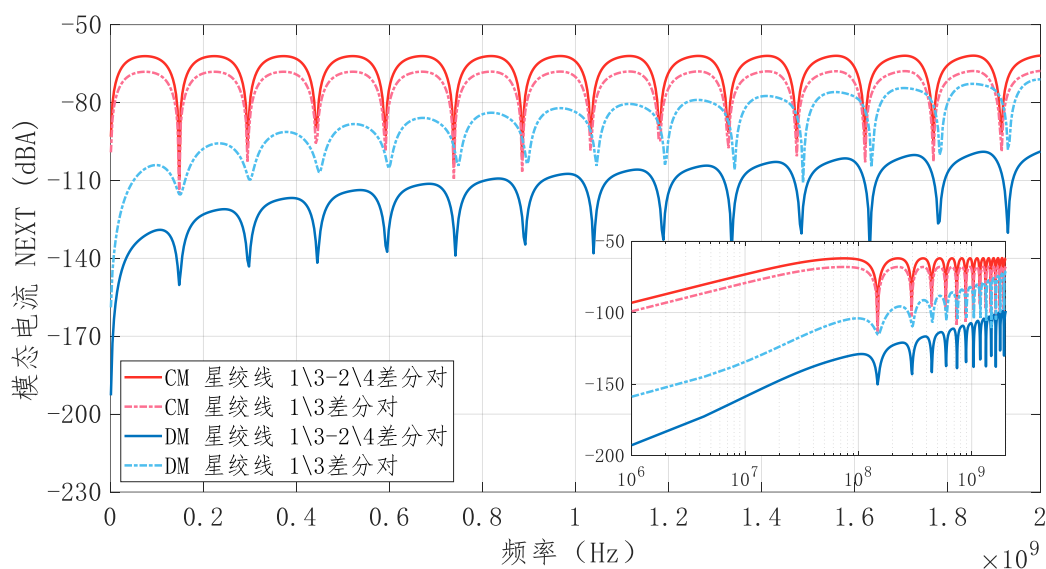
这样重新组合形成差分对中的模态电流可以表示为：

$$I_{CM} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \quad (4-7)$$

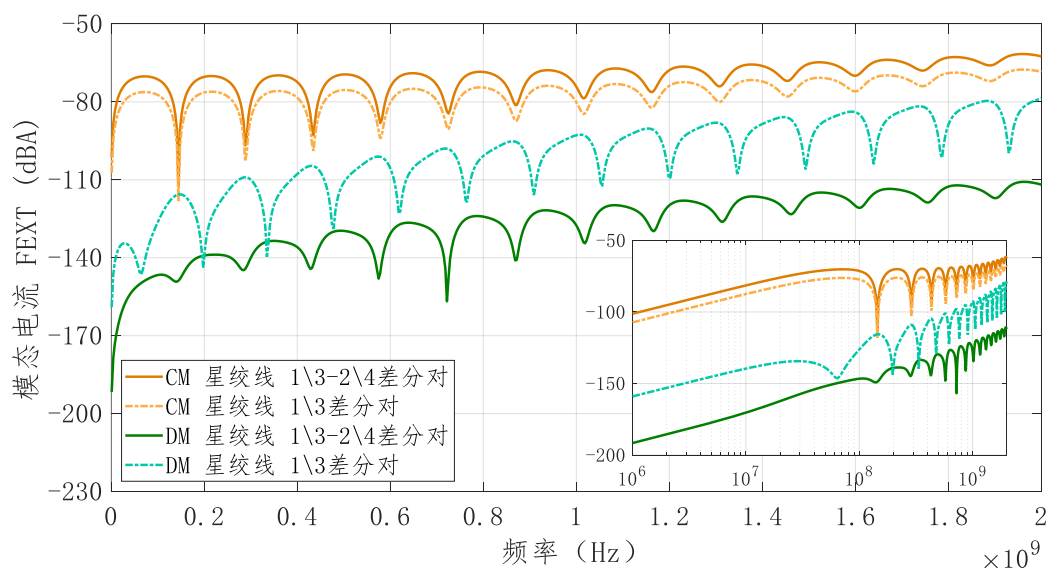
$$I_{DM, \text{星绞线}} = \frac{(I_1 + I_3) - (I_2 + I_4)}{2} \quad (4-8a)$$

$$I_{DM, \text{TBTWP}} = \frac{(I_1 + I_2) - (I_3 + I_4)}{2} \quad (4-8b)$$

式 (4-7) 表示星绞线和 TBTWP 线缆的终端共模响应，式 (4-8a) 为星绞线的终端差模响应，式 (4-8b) 为 TBTWP 线缆的终端差模响应。



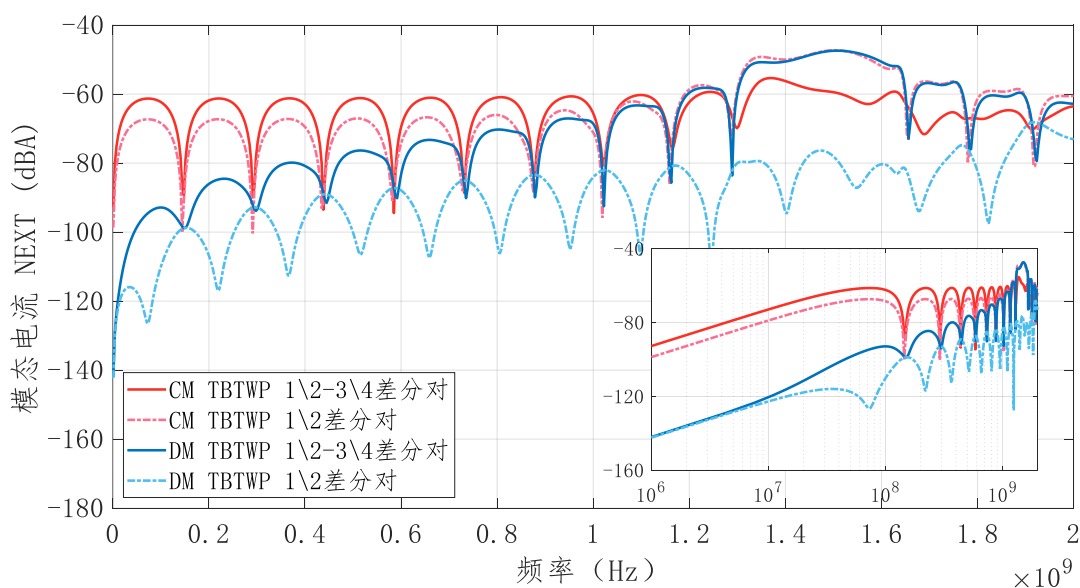
(a) 近端串扰



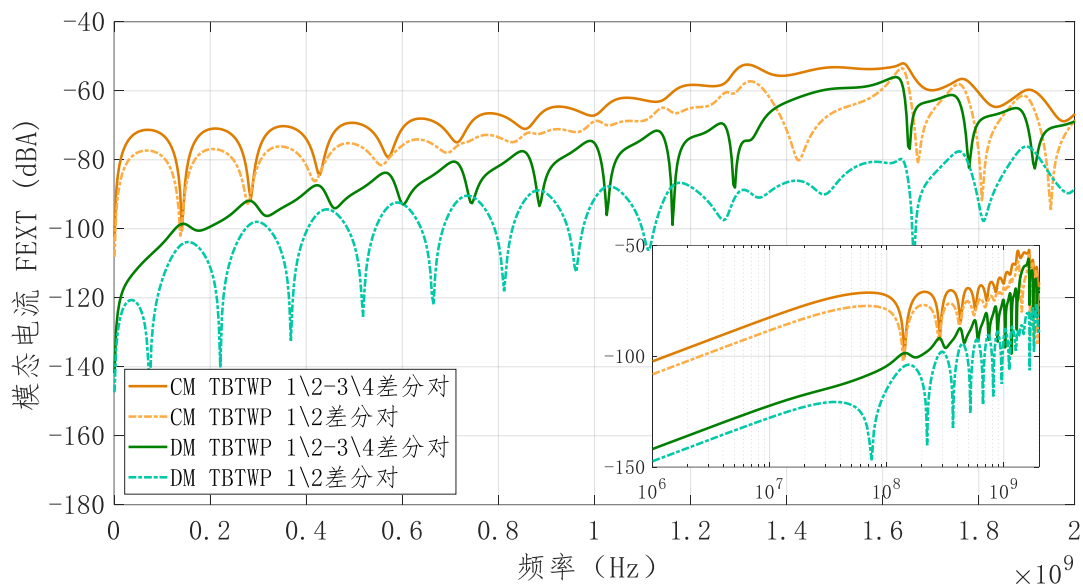
(b) 远端串扰

图 4-17 星绞线新差分对组合与 1\3 差分对串扰对比

下面将这种新组合后形成的差分对和原差分对组合进行对比，结果如图 4-17 所示。从 CM 模态电流的计算式 (4-7) 可以看出，新型差分对的 CM 串扰响应为原来 1\3 差分对上与 2\4 差分对上 CM 电流的和，因此，新型差分对的 CM 串扰响应大于原 1\3 差分对，图 4-17 中对比结果与该结论吻合。在应用中往往只关注差分传输线中的 DM 信号，而星绞线新型差分对的 DM 串扰响应，远低于原 1\3 差分对的 DM 串扰响应，说明新型差分对组合对外界电磁干扰具有很好的抑制作用。



(a) 近端串扰



(b) 远端串扰

图 4-18 TBTWP 线缆新差分对组合与 1\2 差分对串扰对比

TBTWP 线缆的对比结果如图 4-18 所示。从两者的对比结果中可以看出，TBTWP 线缆的新型差分对组合中 CM 与 DM 串扰响应均大于原 1\2 差分对的串扰响应。原因是将导线 1\2 和导线 3\4 组合后，形成的差分对在空间结构上与双绞线结构相同，失去了 TBTWP 线缆束的结构特点，因此，新型差分对组合的 CM 与 DM 串扰响应大于原 1\2 差分对的串扰响应。

通过以上的分析发现，星绞线使用新的差分对组合可以显著降低外界噪声带来的 DM 串扰，与原差分对形式相比，其 NEXT 与 FEXT 的 DM 响应可降低 20dB 以上，表现出良好的抗干扰性能，因此，在应用中可以将星绞线的对端导线按照图 4-16 所示的方式进行组合，形成新的差分对组合形式，以增强线缆的抗干扰能力。

4.3.4 电磁敏感性分析

同样考虑交织线缆节距随机变化的情况，采用与 4.2.5 节相同的分析方法对“线—线”耦合模型进行随机节距分析。采用蒙特卡罗法生成 1000 个随机节距，模拟随机节距对线缆近端串扰 CM 电流和 DM 电流的影响，其中线缆模型采用 4.3.3 节中新的差分对组合模式。

图 4-19 为“线—线”耦合模型中星绞线 NEXT 随节距变化的模态电流，模型参数及线缆间距保持不变，星绞线节距 $p_b = 50\text{mm}$ ，设置 p_b 变化范围为 $\pm 5\%$ ，即 $p_b = [47.5, 52.5]\text{mm}$ 。从图中结果可以看出，CM 电流完全不受线缆节距随机变化的影响，而 DM 电流对节距的变化非常敏感。这是因为 CM 电流是以大地作为电流回路，且干扰线位置与激励源未发生

变化,因此,对于星绞线上的感应 CM 电流不会随节距 p_b 的变化而变化。感应的 DM 电流以差分对的两组导线相互作为参考,因此,星绞线中感应 DM 电流对节距的变化非常敏感。

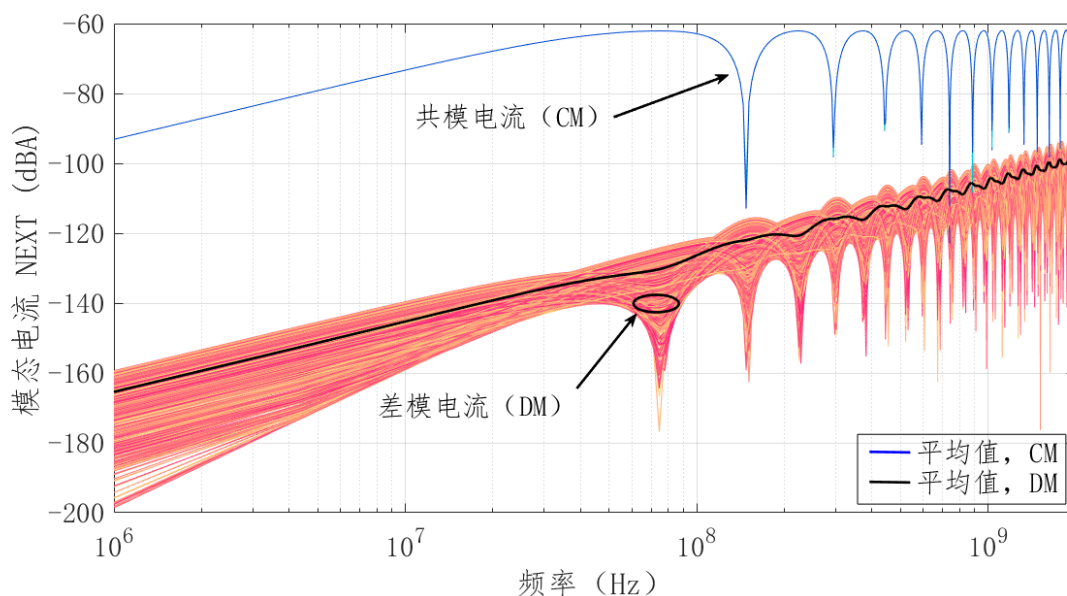
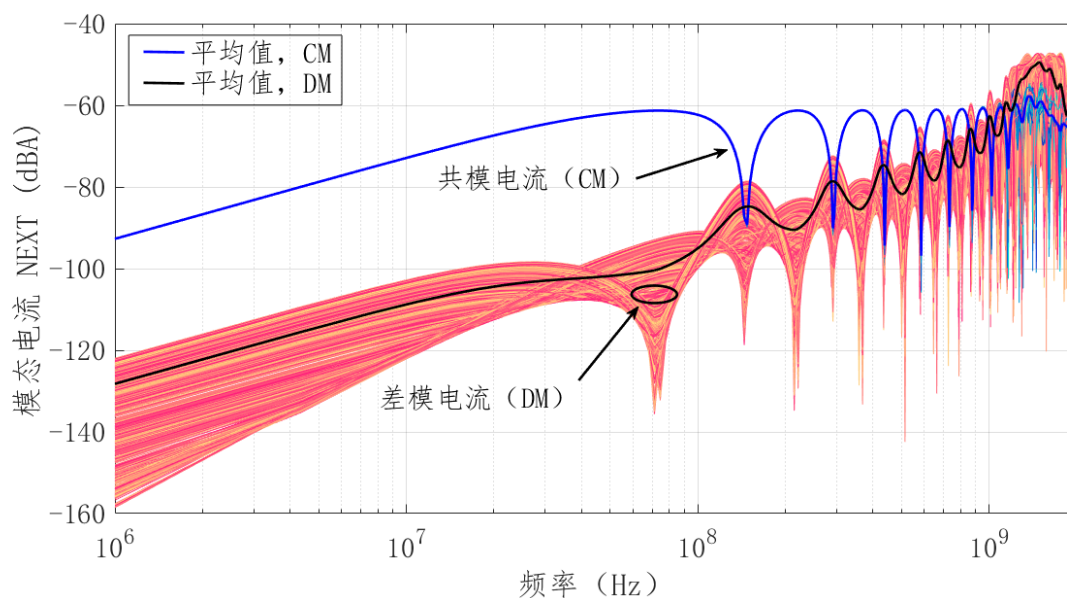


图 4-19 线一线耦合模型中,星绞线节距随机变化近端串扰模态电流,节距 $P_b=50\text{mm}$ 变化范围 $\pm 5\%$

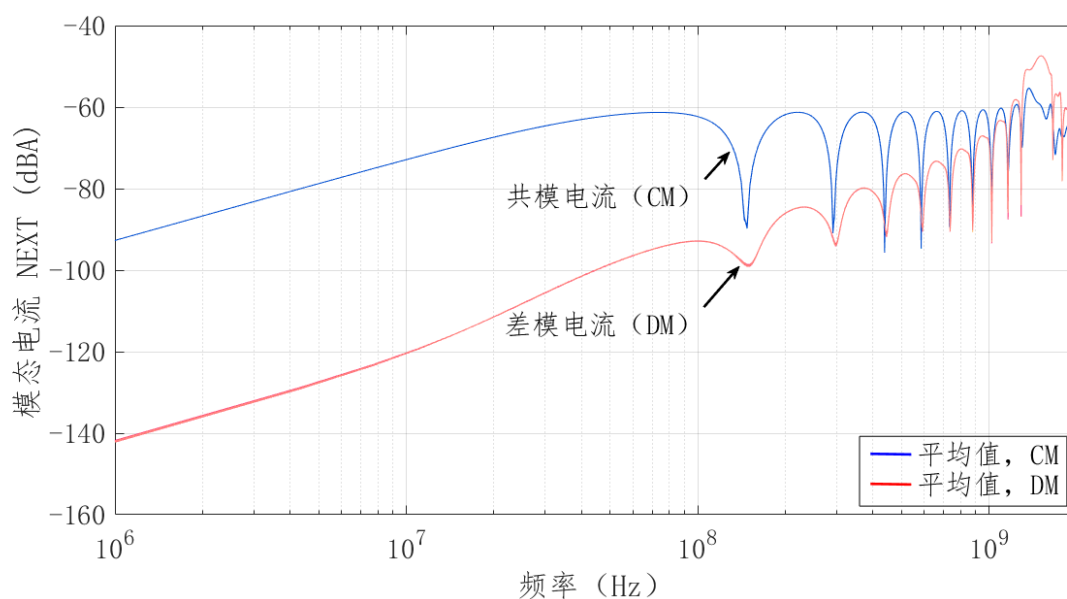
图 4-20 为 TBTWP 线缆 NEXT 随节距变化的模态电流,其中 TBTWP 线缆节距 p_b 的变化范围为 $\pm 12.5\%$,即 $p_b=[87.5, 112.5]\text{mm}$,对应结果为图 4-20 (a); TBTWP 线缆节距 p 的变化范围为 $\pm 5\%$,即 $p=[28.5, 31.5]\text{mm}$,对应结果为图 4-20 (b)。从图 4-20 (a)的结果中可以发现, TBTWP 线缆节距 p_b 变化对模态电流的影响与星绞线结果类似,感应 CM 电流不会随节距 p_b 的变化而变化, CM 电流仅在频率高于 1 GHz 时产生了轻微变化,而感应 DM 电流对节距的变化非常敏感,电流幅值产生了明显的变化。从图 4-20 (b)可以看出, CM 电流与 DM 电流未随线缆节距 p 的变化而产生浮动,这是由于将 TBTWP 线缆中导线 1/2 和导线 3/4 组合形成新的差分对后,空间结构与双绞线相同,节距 p 的变化不影响新差分对的空间结构,因此,新差分对形态中节距 p 的变化不对 TBTWP 线缆中的模态电流产生影响。

分析比较图 4-19 和图 4-20(a)中的结果,对比两种类型线缆的性能。星绞线与 TBTWP 线缆的感应 CM 电流起始位置均为 -90 dBA,高频时 CM 电流峰值位置均为约 -60 dBA,说明两种类型线缆接收到的干扰信号强度相同。观察两者 DM 电流可以发现,星绞线低频起始位置的 DM 电流为 $[-200, -160]\text{dBA}$,其幅值随频率升高而升高,DM 电流峰值约为 -90 dBA;而 TBTWP 线缆低频起始位置的 DM 电流为 $[-160, -120]\text{dBA}$,其幅值随频率升高而升高,DM 电流峰值约为 -60 dBA,在共振频点处出现了约为 -50 dBA 的极大值点。通过对

比发现,星绞线与 TBTWP 线缆接收到了相同量级的干扰噪声,但星绞线中感应的 DM 电流幅值远低于 TBTWP 线缆,表现出良好的抗噪声性能。



(a) 节距 $P_b=100\text{mm}$, 变化范围 $\pm 12.5\%$



(b) 节距 $P=30\text{mm}$, 变化范围 $\pm 5\%$

图 4-20 线—线耦合模型中, TBTWP 线缆节距随机变化时, 近端串扰模态电流

4.4 IEMP 激励下交织线缆的响应

随着电磁技术的发展,我们所处的电磁环境越来越复杂,复杂的电磁环境对民用或军用设备中的电子器件构成了潜在的危险,这些无意电磁信号或者是有意电磁脉冲

(Intentional Electromagnetic Pulses, IEMPs) 通过通信线缆产生耦合，甚至会在线缆中受激产生浪涌电压和电流，它们通过传输线产生传导耦合，最终对敏感电子器件产生强电磁干扰，甚至能够损毁电子系统^{[136][137]}。线缆作为 IEMP 的重要耦合途径，需要尽可能地减少外部电磁场对线缆产生的耦合，以降低 IEMP 对电子系统所带来的影响。

本节以星绞线作为研究对象，研究 IEMP 对通信线缆产生的耦合，通过时域和频域的分析，研究 IEMP 对通信线缆产生的影响。

4.4.1 场—线耦合模型模态域分析

本节基于传输线理论对交织线缆“场—线”耦合模型进行模态域分析，进一步分析 IEMP 激发下星绞线的抗干扰能力。图 4-21 为平面电磁波激发下的星绞线模型。

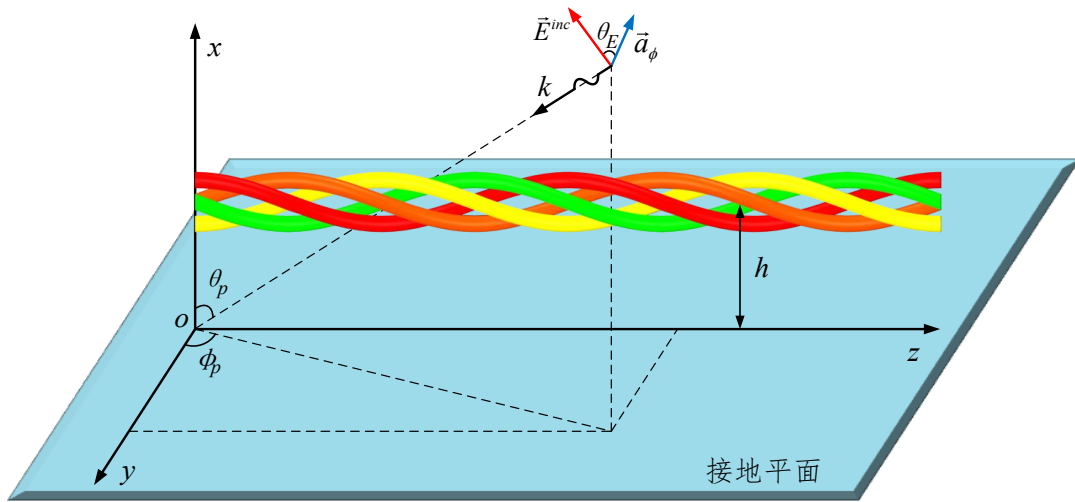


图 4-21 场—线耦合模型，入射波方位角 (θ_p, ϕ_p) 偏振角 θ_E

“场—线”耦合模型传输线方程为^[28]：

$$\frac{d\mathbf{V}^{\text{sct}}(\ell)}{d\ell} + j\omega\mathbf{L}(\ell)\mathbf{I}(\ell) = \mathbf{E}(\ell) \quad (4-9a)$$

$$\frac{d\mathbf{I}(\ell)}{d\ell} + j\omega\mathbf{C}(\ell)\mathbf{V}^{\text{sct}}(\ell) = \mathbf{0} \quad (4-9b)$$

式中 $\mathbf{V}^{\text{sct}}(\ell) = \mathbf{V}(\ell) - \mathbf{V}^{\text{inc}}(\ell)$ 为散射场的电压列向量， $\mathbf{I}(\ell)$ 为散射场的电流列向量， $\mathbf{E}(\ell)$ 是入射 IEMP 场沿星绞线切向方向电场分量的列矢量。为了准确地预测上述星绞线系统的 IEMP 响应，采用了文献[138]中提出的扰动技术来求解：

$$\mathbf{V}(\ell) = \mathbf{V}^{(0)}(\ell) + \sum_{m=1}^{\mathcal{M}} \mathbf{V}^{(m)}(\ell) \quad (4-10a)$$

$$\mathbf{I}(\ell) = \mathbf{I}^{(0)}(\ell) + \sum_{m=1}^{\mathcal{M}} \mathbf{I}^{(m)}(\ell) \quad (4-10b)$$

并且

$$\frac{dV^{\text{sct}(0)}(\ell)}{d\ell} + j\omega \bar{\mathbf{L}} \mathbf{I}^{(0)}(\ell) = \mathbf{E}(\ell) \quad (4-11a)$$

$$\frac{d\mathbf{I}^{(0)}(\ell)}{d\ell} + j\omega \bar{\mathbf{C}} V^{\text{sct}(0)}(\ell) = \mathbf{0} \quad (4-11b)$$

式中, $\bar{\mathbf{L}}$ 与 $\bar{\mathbf{C}}$ 为星绞线的平均分布电感与平均分布电容。

$$\frac{dV^{\text{sct}(m)}(\ell)}{d\ell} + j\omega \bar{\mathbf{L}} \mathbf{I}^{(m)}(\ell) = \mathbf{V}_{F,m}(\ell) \quad (4-12a)$$

$$\frac{d\mathbf{I}^{(m)}(\ell)}{d\ell} + j\omega \bar{\mathbf{C}} V^{\text{sct}(m)}(\ell) = \mathbf{I}_{F,m}(\ell) \quad (4-12b)$$

其中, 等效的分布源可以被描述为:

$$\mathbf{V}_{F,m}(\ell) = -j\omega \Delta \mathbf{L}(\ell) \mathbf{V}^{(m-1)}(\ell) \quad (4-13a)$$

$$\mathbf{I}_{F,m}(\ell) = -j\omega \Delta \mathbf{C}(\ell) \mathbf{I}^{(m-1)}(\ell) \quad (4-13b)$$

式中, $\Delta \mathbf{L}$ 为线缆位置 ℓ 处电感与其平均电感之差, $\Delta \mathbf{L}$ 与 $\Delta \mathbf{C}$ 可以表示为:

$$\Delta \mathbf{L}(\ell) = \mathbf{L}(\ell) - \bar{\mathbf{L}} \quad (4-14a)$$

$$\Delta \mathbf{C}(\ell) = \mathbf{C}(\ell) - \bar{\mathbf{C}} \quad (4-14b)$$

星绞线上的模态电压和电流可以定义为:

$$\begin{bmatrix} V_{\text{CM}} \\ V_{\text{DM}_2} \\ V_{\text{DM}_{1,1}} \\ V_{\text{DM}_{1,2}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{T_V^{-1}} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} \quad (4-15a)$$

$$\begin{bmatrix} I_{\text{CM}} \\ I_{\text{DM}_2} \\ I_{\text{DM}_{1,1}} \\ I_{\text{DM}_{1,2}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}}_{T_I^{-1}} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} \quad (4-15b)$$

由此, 模态域中的传输线方程 (4-9a) 和 (4-9b) 可以表示为:

$$\frac{dV_M^{\text{sct}}(\ell)}{d\ell} + j\omega L_M(\ell)I_M(\ell) = E_M(\ell) \quad (4-16a)$$

$$\frac{dI_M(\ell)}{d\ell} + j\omega C_M(\ell)V_M^{\text{sct}}(\ell) = 0 \quad (4-16b)$$

式中, $L_M(\ell)$ 和 $C_M(\ell)$ 分别表示为:

$$L_M(\ell) = T_V^{-1}L(\ell)T_I \quad (4-17a)$$

$$C_M(\ell) = T_I^{-1}C(\ell)T_V \quad (4-17b)$$

模态平均 p.u.l 参数 $\bar{L}_M$ 与 $\bar{C}_M$ 如下:

$$\bar{L}_M = T_V^{-1}\bar{L}T_I \quad (4-18a)$$

$$\bar{C}_M = T_I^{-1}\bar{C}T_V \quad (4-18b)$$

上述公式中模态电压和电流的定义如图 4-22 所示。图中 DM₂ 即为 4.3.3 节图 4-16(a) 中导线 1\3 与导线 2\4 组成的新型差分对, 传输 DM₂ 信号采用 4 条导线, 导线 1\3 为差分对正极, 导线 2\4 为差分对负极。DM₁ 即图 4-16 (b) 中的传统差分对, 导线 1 与导线 3 传输 DM_{1,1} 信号, 导线 2 与导线 4 传输 DM_{1,2} 信号。

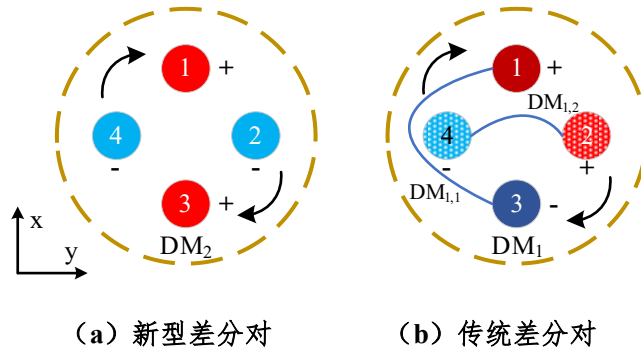


图 4-22 星绞线模态电压和电流定义

平均 p.u.l 模态电感 $\bar{L}_M$ 的形式如下:

$$\bar{L}_M = \begin{bmatrix} \bar{L}_{CM} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{L}_{DM_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{L}_{DM_{1,1}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{L}_{DM_{1,2}} \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

其中,

$$\bar{L}_{CM} = \frac{1}{4}(L_s + L_{13} + 2L_{12}) \quad (4-20a)$$

$$\bar{L}_{DM_2} = (L_s + L_{13} - 2L_{12}) \quad (4-20b)$$

$$\bar{L}_{DM_{1,1}} = \bar{L}_{DM_{1,2}} = 2(L_s - L_{13}) \quad (4-20c)$$

4.4.2 屏蔽线缆模态域分析

屏蔽是提高线缆抗干扰能力的有效手段，因此，在绞线的应用中，往往会在线缆外部增加屏蔽层。下面对带有编织屏蔽的绞线进行模态域分析。

根据[107]中提出的传输线阻抗和导纳表达式，可以得到带有编织屏蔽星绞线中每根导线的传输阻抗和导纳：

$$Z_{t_k}(\ell) = Z_{t_k}^{sh}(\ell) + j\omega M_L \Lambda_k(\ell) \quad (4-21a)$$

$$Y_{t_k}(\ell) = j\omega K_Y C_s^{in} C_{sh}^{ext} \Lambda_k(\ell) \quad (4-21b)$$

其中， $Z_{t_k}^{sh}(\ell)$ 为每根导线的扩散项， M_L 为编织屏蔽层的孔径电感， K_Y 表示编织屏蔽层孔径的电容耦合系数， C_s^{in} 是星绞线和屏蔽层之间的自电容， C_{sh}^{ext} 是屏蔽层和地平面之间的外部电容， $\Lambda_k(\ell)$ 为非同轴耦合因子， $\Lambda_k(\ell)$ 的表达式如下：

$$\begin{aligned} \Lambda_k(\ell) = & \sum_{m=1}^{\frac{C}{2}} \Pi_k\left(\frac{4\pi m}{C} - \frac{2\pi}{C}, \ell\right) \Upsilon\left(\frac{4\pi m}{C} - \frac{2\pi}{C}, \beta\right) \\ & + \sum_{m=0}^{\frac{C}{2}-1} \Pi_k\left(\frac{2\pi m}{C}, \ell\right) \Upsilon\left(\frac{2\pi m}{C}, \beta\right) \end{aligned} \quad (4-22)$$

式中， C 为编织屏蔽层一周中孔径数量， Π_k 和 Υ 分别表示屏蔽层内、外表面邻近效应因子：

$$\Pi_k(\phi_{a_1}, \ell) = \frac{1 - \alpha_1^2}{1 + \alpha_1^2 - 2\alpha_1 \cos(\alpha\ell + (k-1)\theta_n - \phi_{a_1})} \quad (4-23a)$$

$$\Upsilon(\phi_{a_1}, \beta) = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta \cos\left(\phi_{a_1} - \frac{\pi}{2}\right)} \quad (4-23b)$$

其中， $a_1 \cong s/(2r_{sh})$ ， $\beta = r_{sh}/h$ ， ϕ_{a_1} 为编织屏蔽层孔径位置的角度。

置于大地上带有编织屏蔽线缆的传输线方程可以描述为^[28]：

$$\frac{dV_{ext}^{sct}(z)}{dz} + j\omega L_{ext} I_{ext}(z) = E(z) \quad (4-24a)$$

$$\frac{dI_{ext}(z)}{dz} + j\omega C_{ext} V_{ext}^{sct}(z) = 0 \quad (4-24b)$$

其中， V_{ext}^{sct} 和 I_{ext} 分别是编织屏蔽接地系统的散射电压和电流， L_{ext} 和 C_{ext} 是编织屏蔽与地面平面之间的 p.u.l 电感和电容， $E(z)$ 是“场—线”耦合引起的单位长度电压。

对于带有编织屏蔽层的星绞线系统，内部电路的传输线方程如下：

$$\frac{d\mathbf{V}_{\text{in}}(\ell)}{d\ell} + j\omega \mathbf{L}_M^{\text{in}} \mathbf{I}_{\text{in}}(\ell) = \begin{bmatrix} Z_{t_1}(\ell) I_{\text{ext}}(\ell) \\ Z_{t_2}(\ell) I_{\text{ext}}(\ell) \\ \vdots \\ Z_{t_{2n}}(\ell) I_{\text{ext}}(\ell) \end{bmatrix} \quad (4-25a)$$

$$\frac{d\mathbf{I}_{\text{in}}(\ell)}{d\ell} + j\omega \mathbf{C}_M^{\text{in}} \mathbf{V}_{\text{in}}(\ell) = - \begin{bmatrix} Y_{t_1}(\ell) V_{\text{ext}}(\ell) \\ Y_{t_2}(\ell) V_{\text{ext}}(\ell) \\ \vdots \\ Y_{t_{2n}}(\ell) V_{\text{ext}}(\ell) \end{bmatrix} \quad (4-25b)$$

式中，模态电感 $\mathbf{L}_M^{\text{in}}$ 和电容 $\mathbf{C}_M^{\text{in}}$ 已经由式（4-18）给出。

由下式，定义单位长度模态传输阻抗和导纳：

$$\begin{bmatrix} Z_{t_{\text{CM}}}(\ell) \\ Z_{t_{\text{DM}_2}}(\ell) \\ Z_{t_{\text{DM}_{1,1}}}(\ell) \\ Z_{t_{\text{DM}_{1,2}}}(\ell) \end{bmatrix} = \mathbf{T}_V^{-1} \begin{bmatrix} Z_{t_1}(\ell) \\ Z_{t_2}(\ell) \\ Z_{t_3}(\ell) \\ Z_{t_4}(\ell) \end{bmatrix} \quad (4-26a)$$

$$\begin{bmatrix} Y_{t_{\text{CM}}}(\ell) \\ Y_{t_{\text{DM}_2}}(\ell) \\ Y_{t_{\text{DM}_{1,1}}}(\ell) \\ Y_{t_{\text{DM}_{1,2}}}(\ell) \end{bmatrix} = \mathbf{T}_I^{-1} \begin{bmatrix} Y_{t_1}(\ell) \\ Y_{t_2}(\ell) \\ Y_{t_3}(\ell) \\ Y_{t_4}(\ell) \end{bmatrix} \quad (4-26b)$$

因此，单位长度模态传输阻抗 Z_t 为：

$$Z_{t_{\text{CM}}}(\ell) = \frac{1}{4} (Z_{t_1}(\ell) + Z_{t_2}(\ell) + Z_{t_3}(\ell) + Z_{t_4}(\ell)) \quad (4-27a)$$

$$Z_{t_{\text{DM}_2}}(\ell) = \frac{(Z_{t_1}(\ell) + Z_{t_3}(\ell)) - (Z_{t_2}(\ell) + Z_{t_4}(\ell))}{2} \quad (4-27b)$$

$$Z_{t_{\text{DM}_{1,1}}}(\ell) = Z_{t_{\text{DM}_{1,2}}}(\ell) = Z_{t_1}(\ell) - Z_{t_3}(\ell) \quad (4-27c)$$

单位长度模态电导 Y_t 为：

$$Y_{t_{\text{CM}}}(\ell) = Y_{t_1}(\ell) + Y_{t_2}(\ell) + Y_{t_3}(\ell) + Y_{t_4}(\ell) \quad (4-28a)$$

$$Y_{t_{\text{DM}_2}}(\ell) = \frac{(Y_{t_1}(\ell) + Y_{t_3}(\ell)) - (Y_{t_2}(\ell) + Y_{t_4}(\ell))}{2} \quad (4-28b)$$

$$Y_{t_{\text{DM}_{1,1}}}(\ell) = Y_{t_{\text{DM}_{1,2}}}(\ell) = \frac{Y_{t_1}(\ell) - Y_{t_3}(\ell)}{2} \quad (4-28c)$$

由于编织屏蔽层中一个孔径引起的耦合效应，为式（4-23a）中的内表面邻近效应因子 $\Pi_k(\phi_{a_1}, \ell)$ 与式（4-23b）中的外表面邻近效应因子 $\Upsilon(\phi_{a_1}, \beta)$ 的乘积，因此，可以将屏蔽层中一个孔径耦合产生的模态域因子定义为：

$$\Pi_{\text{CM}}(\phi_{a_1}, \ell) = \frac{1 - \alpha_1^8}{(1 - \alpha_1^4)^2 + 4\alpha_1^4 \sin^2(2(\alpha\ell - \phi_{a_1}))} \quad (4-29a)$$

$$\Pi_{\text{DM}_n}(\phi_{a_1}, \ell) = \frac{4\alpha_1^{2^{n-1}}(1 - \alpha_1^{2^n})\cos(2^{n-1}(\alpha\ell - \phi_{a_1}))}{(1 - \alpha_1^{2^n})^2 + 4\alpha_1^{2^n} \sin^2(2^{n-1}(\alpha\ell - \phi_{a_1}))} \quad (4-29b)$$

式中, $n = 2$ 或 $n = 1$ 分别表示 DM_2 或 ($\text{DM}_{1,1}$ 和 $\text{DM}_{1,2}$)。

因此, 可以得到带有编织层星绞线的模态传输阻抗为:

$$Z_{t_{\text{CM}}}(\ell) = Z_{t_{\text{CM}}}^{\text{sh}}(\ell) + j\omega M_L \Lambda_{\text{CM}}(\ell) \quad (4-30a)$$

$$Z_{t_{\text{DM}_n}}(\ell) = Z_{t_{\text{DM}_n}}^{\text{sh}}(\ell) + j\omega M_L \Lambda_{\text{DM}_n}(\ell) \quad (4-30b)$$

式中, $\Lambda_{\text{CM}/\text{DM}_n}(\ell)$ 表示为:

$$\begin{aligned} \Lambda_{\text{CM}/\text{DM}_n}(\ell) = & \sum_{m=1}^{\frac{c}{2}} \Pi_{\text{CM}/\text{DM}_n}\left(\frac{4\pi m}{c} - \frac{2\pi}{c}, \ell\right) \Upsilon\left(\frac{4\pi m}{c} - \frac{2\pi}{c}, \beta\right) \\ & + \sum_{m=0}^{\frac{c}{2}-1} \Pi_{\text{CM}/\text{DM}_n}\left(\frac{2\pi m}{c}, \ell\right) \Upsilon\left(\frac{2\pi m}{c}, \beta\right) \end{aligned} \quad (4-31)$$

带有编织层星绞线的模态电导率为:

$$Y_{t_{\text{CM}}}(\ell) = j\omega K_Y C_s^{\text{in}} C_{\text{sh}}^{\text{ext}} 2^n \Lambda_{\text{CM}}(\ell) \quad (4-32a)$$

$$Y_{t_{\text{DM}_n}}(\ell) = j\omega K_Y C_s^{\text{in}} C_{\text{sh}}^{\text{ext}} 2^{n-2} \Lambda_{\text{DM}_n}(\ell) \quad (4-32b)$$

4.4.3 频域计算结果验证

为了验证“场—线”耦合模型的计算结果, 本节将对频域计算结果进行验证。带有编织屏蔽层的星绞线模型如图 4-23 所示, 线缆模型参数如表 4-1 所示。

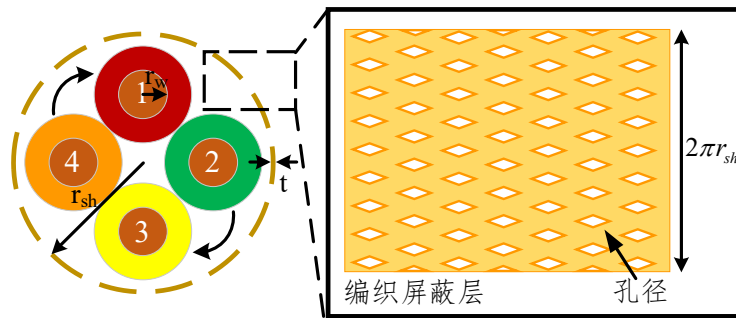


图 4-23 编织屏蔽星绞线模型

表 4-1 屏蔽线缆模型参数

模型参数	数值
导线半径 r_w	0.25 mm
旋转节距 p_b	50 mm
屏蔽层内径 r_{sh}	3.75 mm
屏蔽层厚度 t_{sh}	0.10 mm
屏蔽层一周中孔径数量 C	24
屏蔽层材料（铜）	5.8e7 s/m

将星绞线接入图 4-7(a)所示的负载,设置星绞线的端接负载为 $R_a = R_b = 100\Omega$, $R_c = 100\Omega$ 。入射信号为场强 $E_0 = 1\text{ V/m}$ 的平面波,入射方向为 $\theta_p = 60^\circ$, $\phi_p = 20^\circ$, $\theta_E = 40^\circ$ 。计算时,取式(4-10)中的参数 $\mathcal{M} = 2$,计算频率范围为 1 MHz~5 GHz。

计算中使用相同结构参数的双绞线,用以比较星绞线新型差分对的性能。“场—线”耦合模型的计算结果如图 4-24 所示,可以看出本文算法与 FEKO 仿真结果具有很好的一致性。观察图中结果可以发现,星绞线中新差分对结构产生的感应 DM 电流,明显低于双绞线。双绞线中产生的感应 DM 电流还会产生共振现象,共振频点处的 DM 电流峰值甚至超过了 CM 电流,而星绞线中产生的感应 DM 电流幅值较为平稳,说明星绞线在抑制外部干扰耦合方面具有一定的优势。

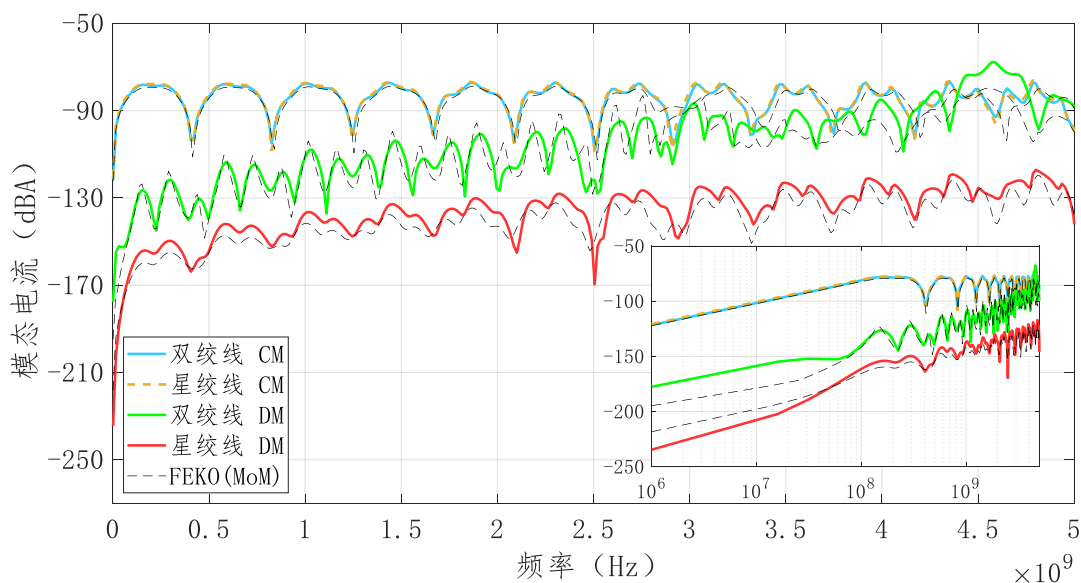
图 4-24 平面波激励时绞线频域响应,入射方向($\theta_p=60^\circ$, $\phi_p=20^\circ$, $\theta_E=40^\circ$)

图 4-25 结果为屏蔽绞线“场—线”耦合模型计算结果，入射方向为 $\theta_p = 90^\circ$ ， $\phi_p = 60^\circ$ ， $\theta_E = 45^\circ$ 。可以看出，屏蔽绞线的计算结果与 FEKO 相比稍有差异，这是由于在“场—线”耦合模型中，忽略了屏蔽层中产生的感应电流。对比屏蔽星绞线与屏蔽双绞线结果发现，屏蔽绞线中产生的感应电流比非屏蔽绞线低约 20 dB，屏蔽层的使用有效降低了线缆中产生的感应电流。观察发现，对于屏蔽结构的双绞线，感应 DM 电流同样出现了共振现象，而星绞线新型差分对中产生的感应 DM 电流则较为平稳，电流幅值明显低于双绞线，且没有出现共振现象，说明星绞线新型差分对可以有效抑制外来干扰。

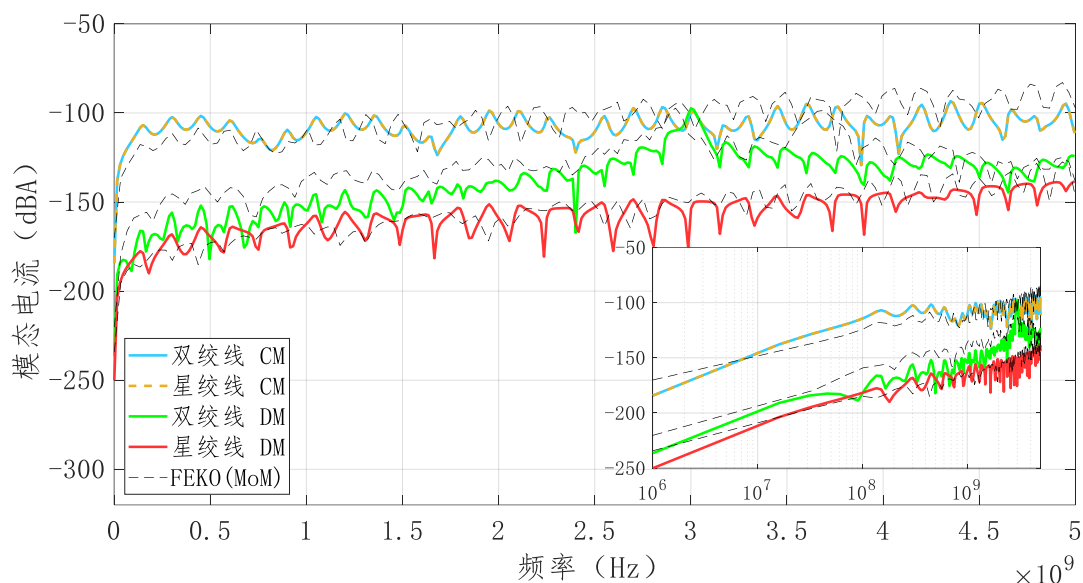


图 4-25 平面波激励时屏蔽绞线频域响应，入射方向($\theta_p=90^\circ$ ， $\phi_p=60^\circ$ ， $\theta_E=45^\circ$)

4.4.4 星绞线时域 IEMP 响应

上一节中，通过频域算法对星绞线“场—线”耦合模型进行了验证，本节使用该模型计算高功率微波（High-Power Microwave, HPM）脉冲对星绞线的时域响应。

IEMP 信号使用调制高斯脉冲信号，时域信号表达式为：

$$\mathcal{E}(t) = E_0 e^{-\left(\frac{t-t_0}{\tau}\right)^2} \cos(2\pi f_0 t) \quad (4-33)$$

其中， E_0 表示场强峰值， f_0 为信号调制频率， τ 为脉冲持续时间。对上式进行傅里叶变换后，即可得到调制高斯脉冲信号的频域表达式：

$$E(f) = F[\mathcal{E}(t)] = \frac{E_0}{2(B\sqrt{\pi})} e^{-\left(\frac{f-f_0}{B}\right)^2} e^{-j2\pi(f-f_0)t_0} \quad f > 0 \quad (4-34)$$

式中， $B = \frac{1}{\sqrt{\pi}\tau}$ 为信号带宽。

调制高斯脉冲信号参数如表 4-2 所示,信号的时间窗口为观测时间窗口的中心,即 $t_0 = T_w/2$ 。入射 HPM 脉冲信号的波形如图 4-26 所示。

表 4-2 调制高斯脉冲信号参数

信号参数	数值
峰值场强 E_0	7.7563e3 V/m
调制频率 f_0	2.5 GHz
脉冲持续时间 τ	10 ns
频率分辨率 Δf	15 MHz
观测时间窗口 T_w	66.7 ns
归一化信号能量 W	1 mJ/m ²

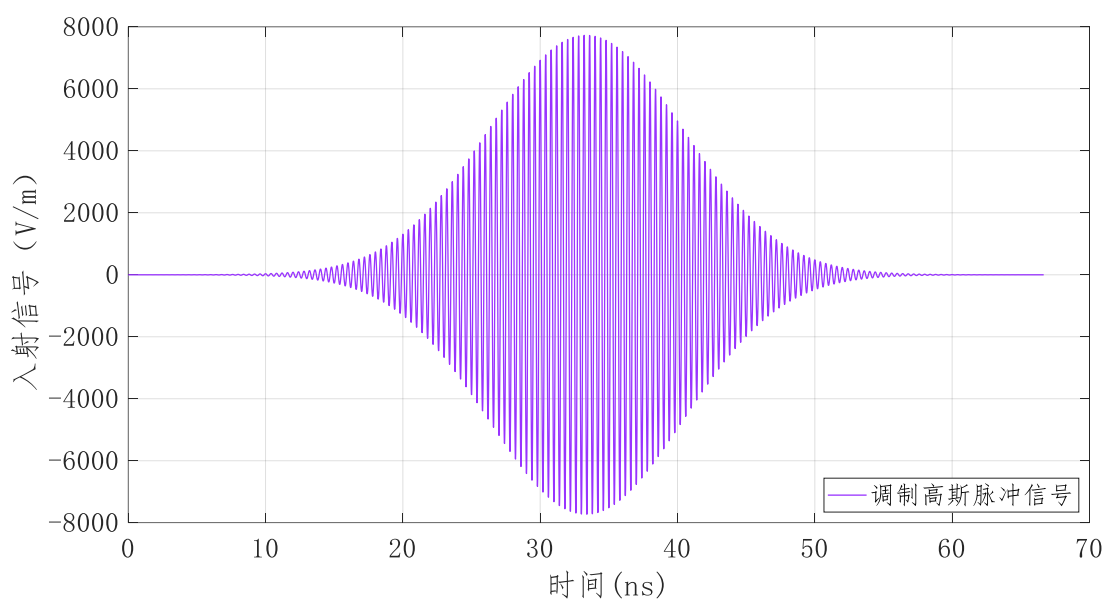


图 4-26 入射 HPM 脉冲的时域信号

首先考虑不带屏蔽层的情形,当 IEMP 信号入射方向为 $\theta_p = 0^\circ$, $\phi_p = 0^\circ$, $\theta_E = 0^\circ$,即侧向激励时,计算结果如图 4-27 所示。可以发现,双绞线对 HPM 脉冲非常敏感,感应 CM 电流峰值约为 780 mA,感应 DM 电流峰值约为 30 mA。而在使用新型差分对的星绞线中,感应到的 DM 电流峰值约为 0.5 mA。星绞线对入射 HPM 脉冲的耦合电流非常低,对外来干扰信号起到良好的抑制效果。

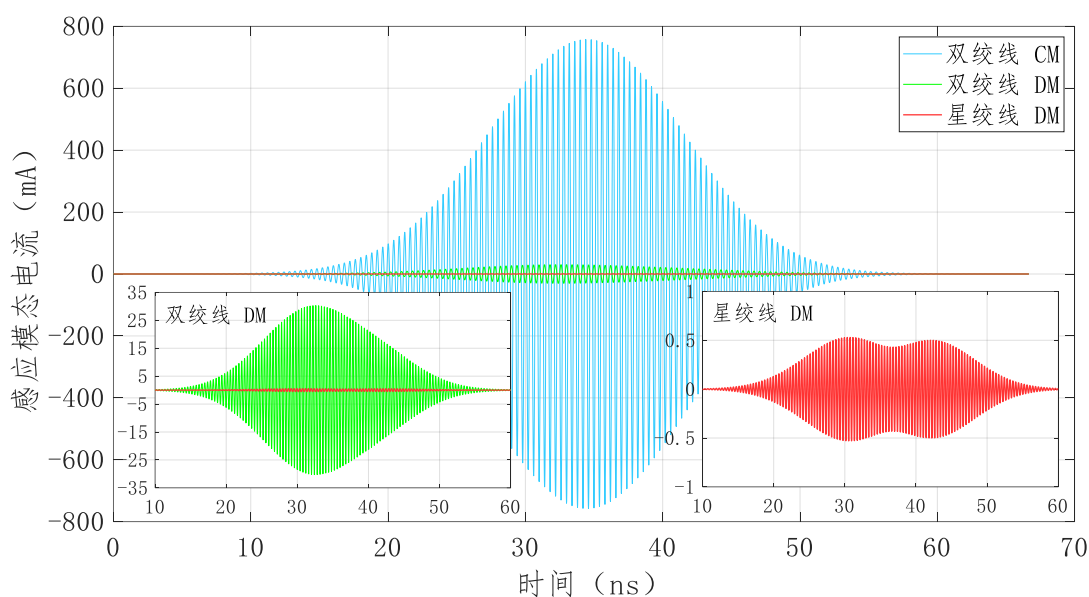


图 4-27 不带屏蔽层绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向($\theta_p=0^\circ$, $\phi_p=0^\circ$, $\theta_E=0^\circ$)

考虑带有屏蔽层的绞线对 IEMP 信号的响应, 计算结果如图 4-28 所示。屏蔽双绞线感应 CM 电流峰值约为 38 mA, 感应 DM 电流峰值约为 4.5 mA, 与不带屏蔽层的双绞线相比, 感应 CM 电流和感应 DM 电流分别下降约 742 mA 和 25.5 mA。屏蔽星绞线感应 DM 电流峰值约为 0.3 mA, 与不带屏蔽层的星绞线相比, 感应 DM 电流下降约 0.2 mA。当线缆受到 IEMP 信号辐照时, 屏蔽层可有效提高线缆的抗干扰能力, 双绞线中感应电流幅值下降率为 85%~95%, 星绞线中感应电流幅值下降率为 40%。

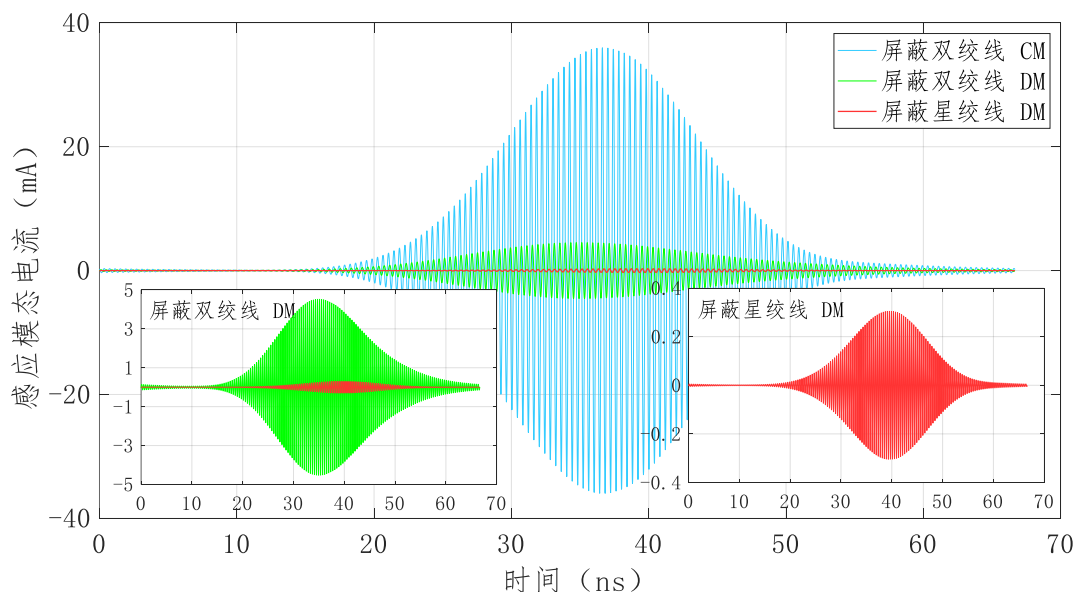
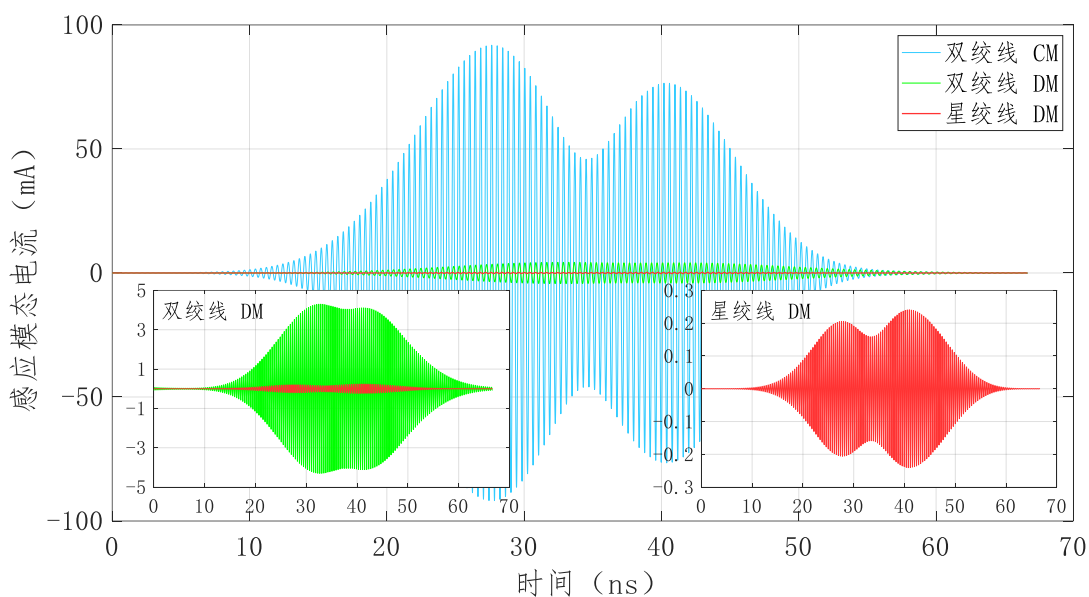


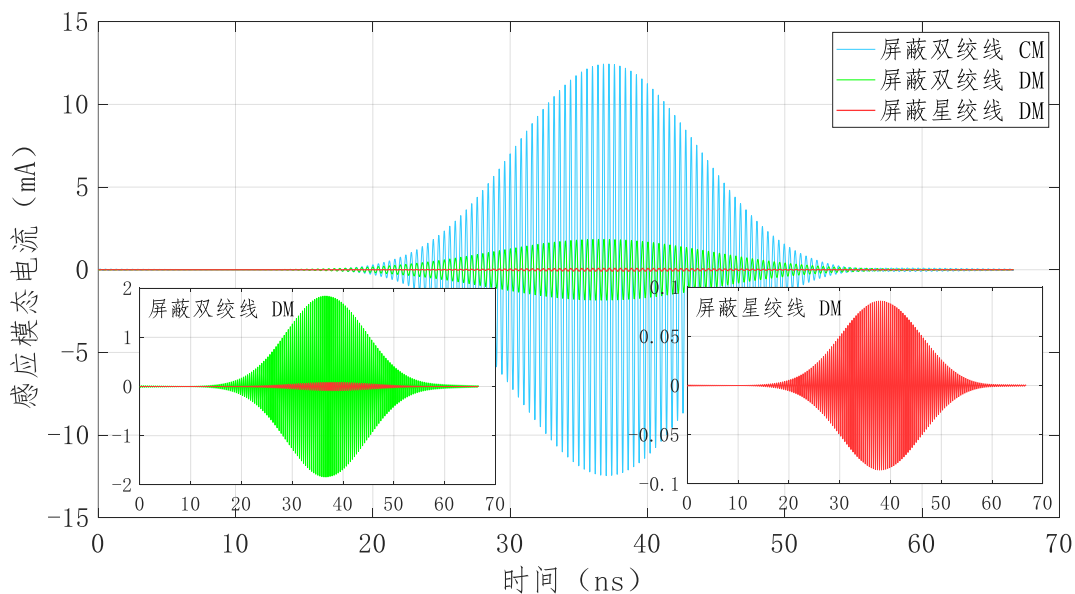
图 4-28 屏蔽绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向($\theta_p=0^\circ$, $\phi_p=0^\circ$, $\theta_E=0^\circ$)

下面考虑 IEMP 信号从不同方向入射时的情形, 入射方向为 $\theta_p = 60^\circ$, $\phi_p = 20^\circ$, $\theta_E =$

40°时,计算结果如图 4-29 所示。不带屏蔽层双绞线中产生的感应 CM 电流峰值约为 90mA, 感应 DM 电流峰值约为 4mA; 相同情况下,屏蔽双绞线中产生的感应 CM 电流和感应 DM 电流分别为 12.5 mA 和 1.8 mA, 幅值分别下降 77.5 mA 和 2.2 mA, 下降率达 55%~86%。星绞线中新型差分对感应到的 DM 电流峰值约为 0.24 mA, 屏蔽星绞线中产生的感应 DM 电流为 0.08 mA, 幅值下降 0.16 mA, 下降率达 66%。可见,星绞线新型差分对相比双绞线传统差分对,对外来辐射信号有较为明显的抑制作用。另外,屏蔽层的应用可以有效降低 IEMP 辐射产生的干扰。



(a) 不带屏蔽层绞线



(b) 屏蔽绞线

图 4-29 绞线受 IEMP 信号侧向激励响应, 入射方向($\theta_p=60^\circ$, $\phi_p=20^\circ$, $\theta_e=40^\circ$)

4.5 小结

本章首先介绍了差分信号与差分对，并介绍了衡量差分对平衡性能的指标 TCL 与 TCTL。进一步地，采用本文第三章中算法对星绞线与 TBTWP 线缆的平衡性能以及差分信号激励下线缆中串扰进行了比较研究，结果表明，绞线相比平行线具有更好的平衡性能，串扰方面星绞线比 TBTWP 线缆所受串扰更小。对于“线—线”耦合模型，使用新型差分对的星绞线具有更强的抗干扰能力。另外，分别对星绞线和 TBTWP 两种结构线缆的电磁敏感性进行分析，对于外界干扰产生的感应电流，CM 电流较为稳定，而 DM 电流则对线缆节距的变化较为敏感。最后，使用基于传输线扰动技术的频域算法对“场—线”耦合模型进行验证，使用时域算法获得了 IEMP 激励下星绞线时域响应，结果表明，新型差分对和屏蔽层的使用，能够有效抑制 IEMP 信号对线缆产生的干扰。

5. 测试结果分析

5.1 引言

第四章将 DNN 神经网络提取的 RLCG 分布参数与链参数法相结合, 预测了不同情况下交织线缆中的响应, 并与 FKEO 仿真结果进行了对比验证, 获得了较为精确的预测结果。为了能够进一步评价该方法的准确性, 本章将对第四章中的部分结果进行测试验证, 通过实验比对与数据分析, 对交织线缆中串扰预测方法的有效性进行高置信度验证。

5.2 测试方法与测试平台

5.2.1 实验原理

本文所使用的测量设备为矢量网络分析仪 (Vector Network Analyzer, VNA), 简称矢网。矢量网络分析仪是一种常见的射频测量设备, 主要用来测量射频与微波器件的性能和网络参数^[7]。

根据式 (2-90) 可知, 串扰的计算方法为被测端口的感应电流与激励端口电流的比值取对数, 因此, 测试中需要测量端口电流, 但由于 VNA 的信号源为扫频信号, 产生的电压与电流均不恒定, 很难直接获取被测端的耦合电流大小。因此, 需要从微波网络理论出发, 使用 S 参数来表征各个端口之间的关系。

S 参数又叫散射参数, 用来表征一个系统的频域特性, 它仅用系统的端口参量来反映系统的全部特征。S 参数使用带有数字下标的字母, 表示网络中各个端口间的传输和反射特性, S_{输出 输入} 中, 下标“输出”与下标“输入”分别表示被测器件 (Device under test, DUT) 信号输出与信号输入的端口号。

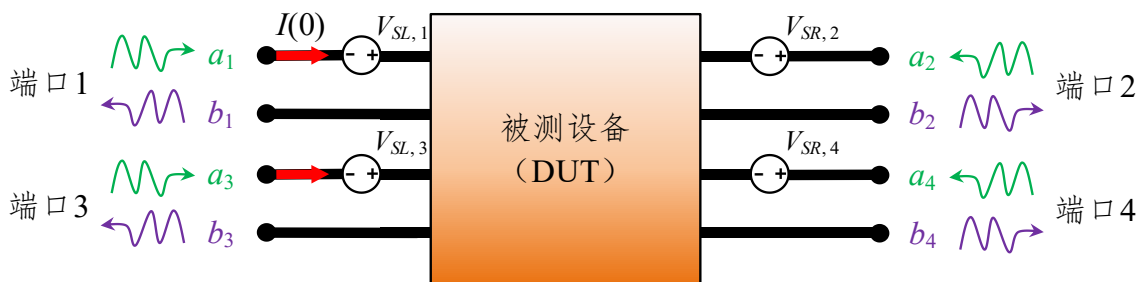


图 5-1 4 端口器件的端口网络示意图

图 5-1 为 4 端口器件的网络示意图。 a_n 和 b_n 分别为阻抗归一化后的入射波信号和反射

波信号， n 代表端口号，它们可以表示为：

$$a_n = \frac{1}{2\sqrt{Z_0}}(V_n + Z_0 I_n) \quad (5-1a)$$

$$b_n = \frac{1}{2\sqrt{Z_0}}(V_n - Z_0 I_n) \quad (5-1b)$$

Z_0 是对应端口的特性阻抗， V_n 和 I_n 分别对应端口的电压和电流的幅值。入射信号、反射信号与 S 参数的关系可以表示为：

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad (5-2)$$

在四端口网络 S 参数中， S_{11} ， S_{22} ， S_{33} ， S_{44} 分别表示各端口的回波损耗或反射系数； S_{21} ， S_{43} ， S_{12} ， S_{34} 表示插入损耗或传输增益； S_{13} ， S_{31} ， S_{24} ， S_{42} 表示近端串扰（NEXT）； S_{14} ， S_{41} ， S_{23} ， S_{32} 表示远端串扰（FEXT）^[7]。 S_{ij} 的部分表达式及含义如下：

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} = \text{端口 1 的反射系数，输入回波损耗} \quad (5-3a)$$

$$S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} = \text{端口 2 的反射系数，输出回波损耗} \quad (5-3b)$$

$$S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0} = \text{端口 2 到端口 1 的反向传输系数，隔离度} \quad (5-3c)$$

$$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} = \text{端口 1 到端口 2 的正向传输系数，插入损耗} \quad (5-3d)$$

$$S_{31} = \left. \frac{b_3}{a_1} \right|_{a_2=0} = \text{端口 1 耦合到端口 3 的能量，NEXT} \quad (5-3e)$$

$$S_{41} = \left. \frac{b_4}{a_1} \right|_{a_2=0} = \text{端口 1 耦合到端口 4 的能量，FEXT} \quad (5-3f)$$

传统的 S 参数只反映单端口系统间信号的反射与传输特性，并不能区分差模信号和共模信号，更不能反映差分传输线各模式的传输特性和不同模式的转化特性，因此，无法准确衡量一个差分平衡系统的性能。为了完整表征一个差分平衡系统的特性，需要知道它在差模和共模激励下的响应，以及在这两种激励下的模式转换信息，以 4 端口的平衡网络为例，混合模 S 参数矩阵来可以完整表征其特性指标^[108]：

$$S_{abxy} = \begin{bmatrix} S_{dd11} & S_{dd12} & S_{dc11} & S_{dc12} \\ S_{dd21} & S_{dd22} & S_{dc21} & S_{dc22} \\ S_{cd11} & S_{cd12} & S_{cc11} & S_{cc12} \\ S_{cd21} & S_{cd22} & S_{cc21} & S_{cc22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [S_{dd}] & [S_{dc}] \\ [S_{cd}] & [S_{cc}] \end{bmatrix} \quad (5-4)$$

其中，混合模 S 参数用 S_{abxy} 的形式表示， ab 下标分别表示响应和激励信号的模式， d 代表 DM 信号， c 代表 CM 信号， xy 下标分别表示响应和激励的端口号。混合模式 S 参数的 $[S_{dd}]$ 子矩阵表示传输线在差模激励下的差模响应， $[S_{cc}]$ 子矩阵表示传输线在共模激励下的共模响应； $[S_{dc}]$ 子矩阵表示传输线在共模激励下的差模响应， $[S_{cd}]$ 子矩阵表示传输线在差模激励下的共模响应， $[S_{dc}]$ 与 $[S_{cd}]$ 子矩阵描述了差分传输线的模式转换信息。

S 参数是反映被测器件入射波与反射波关系的网络参数，能对被测器件的端口关系进行完善的描述，因此，通过矢量网络分析仪测量待测器件的 S 参数后，可以通过 S 参数转变成其他需要的物理参量。

5.2.2 测试平台

测试工作在浙江兆龙互连科技股份有限公司技术中心综合实验室中完成，平台如图 5-2 所示，其中图 (a) 为“线—线”耦合模型中近端串扰测试场景，图 (b) 为巴伦，共包含 4 个 DM 端口和 4 个 CM 端口，图 (c) 为接地匹配电阻。完成本实验的实验设备主要包括：思仪牌 3671C 矢量网络分析仪、巴伦、线缆连接件、校准套件、匹配电阻、接地平面、防静电手环、待测绞线等。

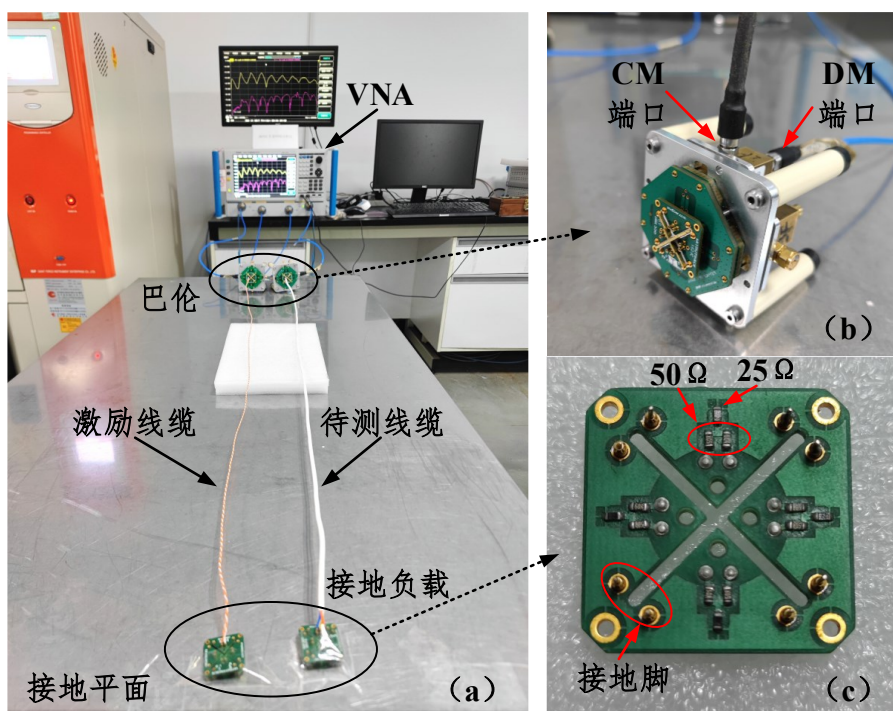


图 5-2 实验平台

5.2.3 测试设备校准

由于分析仪的硬件电路在生产制作中不可能完全理想，因此，任何一台分析仪或多或少地总会存在一些误差。另外，分析仪的测量精度很大程度上受外部连接件和工作环境的影响，所有连接到分析仪的线缆和适配器等，它们的特征也会被代入测量结果。因此，为了能够消除或减小测试设备自身或连接附件及测试环境引入的误差，在使用矢量网络分析仪之前需要对设备进行校准。

测试过程中的误差来源主要有三类：系统误差、随机误差和漂移误差^[7]。其中系统误差是由于矢量网络分析仪内部器件固有属性引起的误差，一般情况下系统误差相对固定，不随时间发生改变，因此，系统误差可以通过校准操作消除。随机误差的主要来源为仪表内部噪声，会随时间变化且不可预知，因此校准操作不能消除随机误差。漂移误差由设备所处工作环境的变化而引起，漂移误差可以通过再次校准设备来消除。

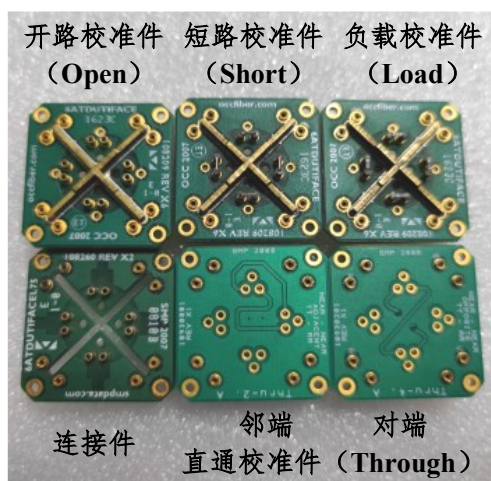


图 5-3 OSLT 校准件

校准的原理是，分析仪通过测量特性已知的标准器件，比对标准误差模型后，得出误差项。被测件在测量时，分析仪会自动去除这些系统误差，从而提高测量精度。采用 OSLT 法校准分析仪，即分别使用开路件（Open）、短路件（Short）、负载件（Load）和直通件（Through）依次与待校准设备连接并校准的方法，校准套件如图 5-3 所示。

校准步骤如下：

- （1）校准附件连接。将网络分析仪 4 个端口引出的同轴线和巴伦的差模端口进行连接。
- （2）校准参数设置。首先在网络分析仪上设置扫描方式为对数扫描或线性扫描，扫描点数不小于 300 个点，起始频率 1 MHz、终止频率按模块最高工作频率来设置（测试中使用的连接件为 1.2 GHz）。

(3) 校准文件选择。网络分析仪窗口界面中选择校准类型为“自动化校准”，之后依次选择校准端口与校准件型号。

(4) 校准套件连接。将开路校准件连接到巴伦端面处，在网络分析仪的窗口显示界面依次选择开路校准与所连接端口号后点击“测量”，即可完成该端口开路状态的校准，之后顺次选择需要校准的端口，即可完成其他端口的开路校准。完成开路校准后，依次将短路校准件、负载校准件与直通校准件与对应端口连接后，重复上述步骤，即可完成分析仪的校准工作。

(5) 校准工作验证。校准工作完成后，需要对校准的准确性进行验证，将校准套件中的负载校准件（Load）再次与巴伦进行连接，分析仪的窗口界面中选择 S_{11} 、 S_{22} 、 S_{33} 和 S_{44} 轨迹，观察各端口的回波损耗，若低频频段低于 -42 dB，高频频段低于 -47 dB 则校准合格，否则需重新对分析仪进行校准。

5.2.4 测试步骤

根据测试需求，制定测量方案如下：

(1) 测量器材准备。将矢量网络分析仪、巴伦、线缆连接件、校准套件、匹配电阻、接地平面、防静电手环、待测绞线等实验器材准备就位，并按图 5-2（a）所示的测量示例正确地将巴伦通过同轴电缆连接到实验设备。

(2) 分析仪开机初始化。设备连接无误并检查接地良好后，可以给分析仪通电开机，开机后按下分析仪面板上的“复位”键，将设备状态复位，保证分析仪各项设置恢复为默认状态，之后将分析仪静置预热 30 分钟。

(3) 分析仪参数设置。在分析仪窗口菜单中选择“频率”选项，设置分析仪扫频起始频率为 1MHz，截至频率为 1.2 GHz，扫频类型为线性扫描，扫描点数设置为 900 个。

(4) 分析仪校准。在分析仪窗口菜单中选择“校准”选项，依次选择校准方式、校准端口以及校准件类型后，按照 5.2.3 节中的校准方法，依次对同轴线端面及巴伦端面进行校准操作。

(5) 待测件连接。根据所需测量的线缆长度截取待测线缆，并将线缆端口切面修剪平齐。将待测线缆端口处护套剥去 1 cm，待测导线绝缘层剥去 3 mm 露出铜导线，将待测导线连接至巴伦端面线缆连接件处，根据测量需求，可选择接地负载与待测线缆连接。

(6) 待测参数选择。根据需要测量的 S 参数，在分析仪窗口菜单中勾选对应的 S 参数，即可在分析仪轨迹显示界面中出现对应的测量参量。

(7) 数据记录与保存。通常情况下当测量的信号频率接近于分析仪的噪声基底时, 分析仪接收机之间的串扰可能会影响测量数据的准确性, 此时可以通过减小中频接收机带宽的方法, 减小测量中随机噪声的影响, 为兼顾扫描速度与噪声影响, 选择中频带宽为 300Hz。另外, 为了减小测量中的随机噪声, 可以使用扫描平均值作为测量数据的结果。通常设置平均因子为 6, 待分析仪扫描 2~3 次后可以开启平均模式, 此时分析仪显示轨迹会随着扫描次数的增加而逐渐趋于稳定, 最终记录平均值作为测量结果。

5.3 测试结果分析

5.3.1 测试模型及仿真设置

使用星绞线与 TBTWP 线缆对本文第 4 章中的部分计算结果进行测量验证, 测量中所用星绞线结构参数如表 5-1 所示, 测量用 TBTWP 线缆结构参数如表 5-2 所示。从图 5-2 (a)所示的平台可以看到, 与仿真时的理想状态不同, 在真实的测试环境中存在许多变量, 包括线缆的距地高度、干扰线与被测线之间的距离以及线缆的节距等。因此, 在仿真设置中需要考虑上述参量的变化, 需将部分参数设置为浮动值, 以模拟测试中的真实情况。对于线缆高度 h 、两线间距 d 与线缆的节距 p_b (或 p) 在仿真中设置了 $\pm 5\%$ 的浮动范围。另外图 5-2 (c) 中所示的接地负载其真实阻值与标定阻值也有一定的误差, 接地负载的大小会对 DM 电流产生影响, 因此在仿真中将端接负载设置为服从 (μ, σ^2) 的正态分布, 其中均值为其标定阻值, 方差 σ^2 为 0.5。通过以上设置可以基本满足计算参数与测试参数相匹配。

由于使用矢量网络分析仪所测得数据为 S 参数, 使用本文方法计算的串扰结果为模态电流, 因此, 需要将两种参量转化为同一个参量后, 才能进行比较。这里将测量的 S 参数转化为模态电流, 如式 (5-5) 所示, 其中 Z_0 为接地负载 $Z_0 = 50 \Omega$, V_S 为矢量网络分析仪的归一化激励电压 $V_S = 1 V$ 。

$$I_{CM/DM} = S \text{ dB} + 20 \log \frac{V_S}{2Z_0} = (S - 40) \text{ dBA} \quad (5-5)$$

表 5-1 测量用星绞线结构参数

模型参数及材料	数值
裸导线直径 (铜)	0.65 mm
含绝缘层直径 (HDPE)	1.48 mm
节距 p_b	50 mm

表 5-2 测量用 TBTWP 线缆结构参数

模型参数及材料	数值
裸导线直径（铜）	0.50 mm
含绝缘层直径（HDPE）	1.00 mm
节距 p_b	100 mm
节距 p	17 mm

5.3.2 测量结果

图 5-4 为“线—线”耦合模型中星绞线在平行线缆激励下 1\3 差分对的 FEXT 测量与计算结果对比。线缆距地高度约为 2cm，干扰线与待测线之间的距离约 8cm，测量线缆长度为 1m。使用蒙特卡罗法对线缆高度 h 、两线间距 d 、线缆节距 p_b （或 p ）以及接地电阻 R 等变量进行随机分析并获得 1000 组计算结果。从对比结果可以看出，CM 电流以参考地作为电流回路，其幅值几乎不受环境变量的影响，因此本文方法计算结果中 CM 电流与测量结果吻合较好。而 DM 电流是以差分对的两条导体相互作为参考，因此 DM 电流幅值受环境变量及随机误差的影响较大，另外受到测试设备精度的影响，在低频时测量结果波动较大，随着频率的升高，测量结果趋于稳定，并且计算结果与测量结果趋势逐渐趋于一致。

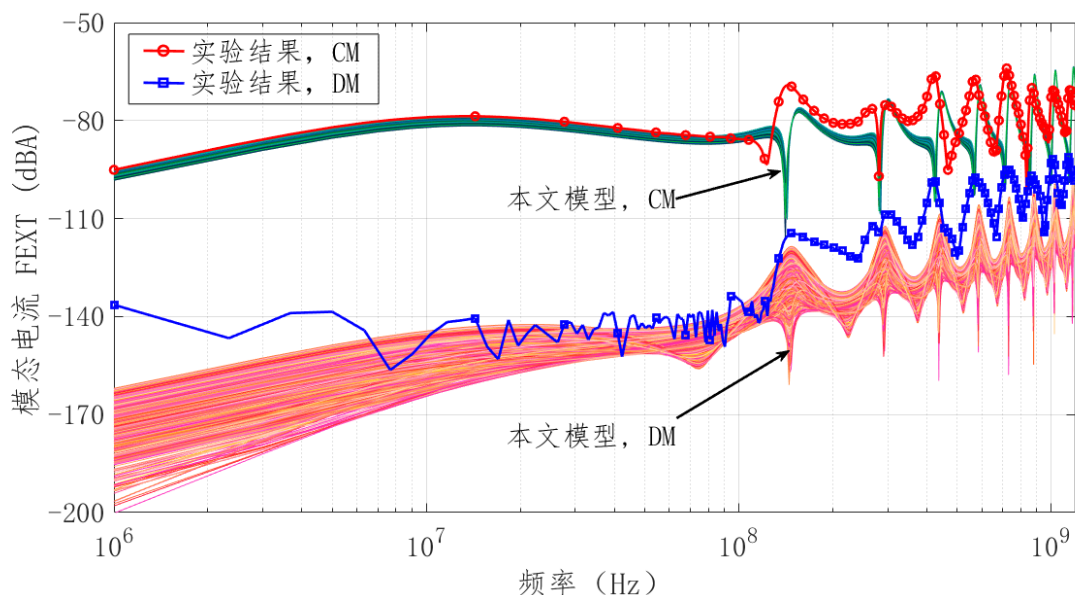


图 5-4 线—线耦合模型中，星绞线测量结果与本文算法结果对比

图 5-5 为 TBTWP 线缆中差模信号激励 1\2 差分对时，3\4 差分对的 FEXT 测量与计算结果对比。线缆的距地高度约为 2cm，测量线缆长度为 1m。使用蒙特卡罗法获取 1000 组随机参量计算结果，从对比结果可以看出，CM 电流几乎不受环境变量的影响，本文方法

计算结果与测量结果吻合较好。DM 电流与“线—线”耦合模型中的星绞线结果类似，DM 电流受环境变量影响较大，表现出较为明显的波动，本文计算方法获得的 DM 电流结果与测量结果总体趋势吻合。

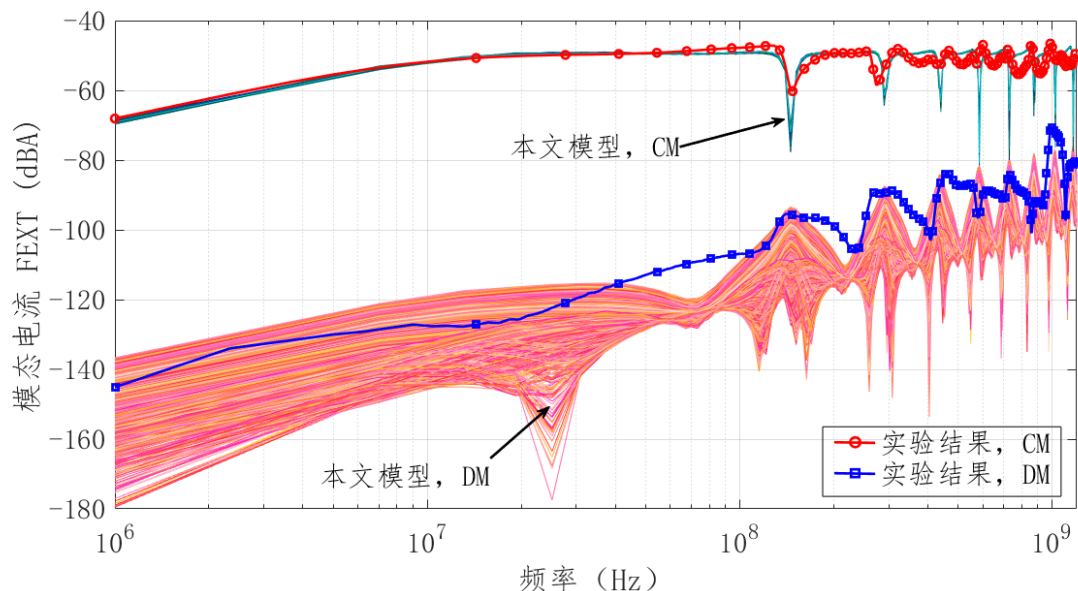


图 5-5 线—线耦合模型中，TBTWP 线缆测量结果与本文算法结果对比

5.3.3 测试误差分析

对比图 5-4 和图 5-5 中测试结果，CM 电流测量结果总体吻合程度较高，DM 电流变化幅度较大，部分频段内 DM 电流出现了较为明显的波动。其原因可能为：一是校准时矢量网络分析仪未能完全消除巴伦和夹具带来的影响，去嵌效果不够理想；二是实验所用的元件频率特性不够理想，加之线缆连接件等终端器件存在寄生效应，部分器件的特性可能会随信号频率的变化产生偏移；三是测试所用线缆节距具有一定的随机性，截取线缆时可能存在人为误差，导致芯线长度不一致；四是测试环境不够理想，可能存在外界低频辐射噪音等。以上原因都会造成 DM 电流产生浮动，从而导致测量结果与计算结果出现偏差。

总体而言，本文方法求得的 CM 电流与测量结果吻合较好，DM 电流结果与测量结果趋势一致，且测量结果在预测结果的区间包络范围之内，表明在测试频率范围内 (1MHz~1.2GHz)，本文所使用的基于 DNN+链参数法的绞线串扰预测方法的可行性。

5.4 小结

本章通过测试的方法对星绞线及 TBTWP 线缆不同情况下的串扰模型进行了验证。测试中使用巴伦实现了信号的差共模转换，使用矢量网络分析仪对实验线缆的混合模式 S 参数进行了测量与提取，最终将测得的 S 参数转化为模态电流，并将两种方法获得的结果进

行了验证比较。对比两种方法所得结果时，考虑到感应 DM 电流受环境变量的影响较大，将本文算法中的部分参量设置为浮动变化的随机量，采用蒙特卡罗法进行 1000 组随机变量的统计分析。对比随机分析结果与实验结果可以发现，线缆中产生的感应 CM 电流受环境变量的影响很小，几乎为恒定值，且与本文方法计算结果较为吻合；而线缆中产生的感应 DM 电流受环境变量的影响较大，线缆高度、两线间距离、线缆节距以及接地电阻等因素都会影响感应 DM 电流的大小，采用随机分析所获得的结果与测试结果较为吻合。本文方法获得的 CM 电流与 DM 电流都能与测试结果相对应，并且在两种类型线缆及两种激励形式下都进行了比较验证，表明本文提出的基于 DNN+链参数法的绞线串扰预测方法的正确性。

6. 总结与展望

6.1 研究总结

交织线缆因其具有良好的电磁特性是通信线缆中较为常用的一种,而对交织结构线缆的串扰预测以及相关电磁兼容性问题的研究一直是线缆领域的热点问题,线缆的电磁兼容性设计对于传输线系统的安全稳定运行具有重要意义。目前,交织结构线缆的研究方法大多采用的是数值法和解析法,针对不同结构的线缆需要计算和推导不同的解析公式,缺乏普遍适用性。因此,论文将人工神经网络引入传输线求解问题,提出了基于 DNN 的传输线分布参数提取方法并与链参数法相结合,对交织结构线缆的电磁兼容性问题进行研究。论文以星绞线与 TBTWP 两种结构交织线缆作为研究对象,论文工作总结如下:

(1) 介绍了多导体传输线理论。分别对多导体传输线中“线—线”耦合模型及“场—线”耦合模型进行了分析和推导,并介绍了传输线单位长度分布参数的概念,通过 4 个计算实例,分析了解析法求解单位长度分布参数的使用条件和注意事项;针对非均匀传输线方程求解问题,借助链参数法,即先微元后级联的思想,实现了非均匀传输线方程的求解。

(2) 交织结构线缆中串扰预测。首先对星绞线和 TBTWP 两种类型的交织线缆,进行模型分析,建立了交织线缆旋转角度与单位长度分布参数的非线性映射关系,通过 DNN 神经网络对这种映射关系进行描述和提取;进一步地,将线缆高度信息与导线参数信息加入到 DNN 网络的输入层,增强了网络的泛化能力;最后,将 DNN 网络提取的分布参数与链参数法相结合,对星绞线与 TBTWP 两种结构线缆的串扰进行了仿真预测,通过与 FEKO 结果相比较,验证了本文方法的精度。

(3) 交织线缆电磁耦合特性分析。首先引入差分信号和差分对,分析了交织结构线缆的 TCL 与 TCTL 两个平衡参数,对星绞线与 TBTWP 两种结构线缆在 DM 信号激励下的串扰进行了仿真分析,并通过基于蒙特卡罗法的随机节距分析,对交织结构线缆的电磁敏感性进行了数值实验;其次对“线—线”耦合模型进行了分析比较,结果表明,本文提出的星绞线新型差分对组合对于外部线缆的电磁干扰具有显著的抑制作用;另外,对于外部干扰产生的感应模态电流,CM 电流受线缆节距变化的影响较小,而 DM 电流对线缆节距的变化非常敏感,会随线缆节距的变化产生较为明显的波动;最后基于传输线扰动技术,研究了 IEMP 信号激励时屏蔽与非屏蔽星绞线的时域响应,星绞线中的新型差分对以及编织屏蔽层的使用,显著地提高了线缆抗干扰能力。

(4) 线缆串扰测试与结果分析。通过测试的方法对本文提出模型进行验证比对, 其中 CM 电流受环境变量的影响较小, 与本文计算方法所得结果吻合较好。而 DM 电流受环境变量的影响较大, 通过使用蒙特卡罗法的随机环境变量分析, 最终感应 DM 电流的计算结果与测量结果同样具备良好的一致性。通过测量与 FKEO 仿真, 验证了本文方法的有效性。

针对交织结构线缆的电磁兼容性研究, 本文的创新点总结如下:

(1) 采用 DNN 神经网络构建复杂结构线缆中结构参数与单位长度分布参数的映射关系, 通过 DNN 神经网络提取交织线缆不同情况下的单位长度分布参数, 并结合链参数法, 对线缆串扰进行预测, 具有较高的计算精度。

(2) 通过改变星绞线差分对的组合形式, 形成新型差分对结构, 该结构有效提高了线缆的抗干扰能力, 并通过蒙特卡罗法对交织结构线缆的电磁敏感性进行了系统的仿真分析。

(3) 使用传输线扰动技术, 计算了 IEMP 信号激励时, 屏蔽与非屏蔽交织线缆的时域响应, 星绞线新型差分对结构和编织屏蔽层的使用, 显著地增强了线缆的抗干扰性能。

6.2 后续工作展望

本文采用 DNN 神经网络结合链参数法对两种结构的交织线缆进行了串扰分析及电磁兼容性研究, 取得了一定的成果, 但本文工作还存在一些不足, 在今后的研究中需要进行更全面的研究, 主要包括:

(1) 对于交织线缆单位长度分布参数的提取模型, 本文所用的 DNN 神经网络仅考虑将 3 个参数作为网络的输入, 而其他参数变量同样会影响线缆单位长度分布参数的变化。因此, 用于提取线缆单位长度分布参数的 DNN 网络可以进一步拓展, 增强其泛化能力。

(2) 本文研究的交织线缆为星绞线与 TBTWP 线缆, 采用 DNN 网络提取线缆分布参数的方法是否可以拓展到其他类型线缆的计算之中, 本文还未进行研究。因此, 如何更好的将该方法拓展到其他类型线缆, 并有效利用测试数据进一步修正模型, 做到测算融合, 值得后续继续研究。

(3) 本文通过改变绞线差分对结构的方法, 以及屏蔽层的使用, 有效提高了线缆的抗干扰能力, 如何采用其它技术, 进一步提高线缆的抗干扰性能, 值得后续进一步研究。

参考文献

- [1] C. R. Paul. Introduction to Electromagnetic Compatibility 2nd Edition [M]. New York, USA: Wiley, 2007.
- [2] 陈洁. 电磁兼容设计与应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2021.
- [3] 中华人民共和国国家军用标准. GJB-2002 电磁干扰和电磁兼容性术语[S]. 2003.
- [4] 赵阳. 电磁兼容测试方法与工程应用[M]. 北京:电子工业出版社, 2010.
- [5] 何宏. 电磁兼容原理与技术[M]. 北京:清华大学出版社, 2017.
- [6] 赵辉. 系统电磁兼容[M]. 北京:国防工业出版社, 2019.
- [7] 韦斯顿. 电磁兼容原理与应用:方法、分析、电路、测量: methods, analysis, circuits, and measurement [M]. 北京:机械工业出版社, 2020.
- [8] S. A. Pignari, G. Spadacini. Plane-Wave Coupling to Twisted-wire Pair above Ground [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(2): 508-523.
- [9] 张昭. 基于“场—线耦合”效应的多导体传输线电磁噪声的预测[D]. 南京航空航天大学, 2017.
- [10] 王天皓. 汽车电磁兼容中线束串扰及其统计特性研究[D]. 吉林大学, 2016.
- [11] 安占扬. 汽车线束串扰及其动态特性的预测研究[D]. 吉林大学, 2015.
- [12] 张俊东. 汽车线束串扰和电磁辐射敏感度的时域分析[D]. 吉林大学, 2015.
- [13] 冯冉冉. 电动汽车线束的电磁干扰建模与抑制技术研究[D]. 电子科技大学, 2021.
- [14] 赵亮. 航空线缆束串扰预测及其抑制措施[D]. 南京航空航天大学, 2018.
- [15] 张泉啸. 机载线束串扰及场线耦合计算研究[D]. 东南大学, 2017.
- [16] 董小东. 飞机线缆屏蔽层端接工艺对屏蔽效果影响分析[D]. 中国民航大学, 2020.
- [17] 李晓露. 飞机线缆屏蔽层破损对屏蔽效能影响的研究[D]. 中国民航大学, 2020.
- [18] B. Archambeault, J. C. Diepenbrock and S. Connor, EMI Emissions from mismatches in High Speed Differential Signal Traces and Cables [C]. 2007 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2007: 1-6.
- [19] E. Chikando, J. Diepenbrock, S. Connor and B. Archambeault, High speed data cables with lossy material coating [C]. 2010 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2010: 597-601.
- [20] 浙江兆龙互连科技股份有限公司. 高速互连解决方案[OL]. (2020-09-30) [2023-03-07]. <https://www.zhaolong.com.cn>.
- [21] C. R. Paul. Analysis of Multiconductor Transmission Lines 2nd Edition [M]. New York, USA:

Wiley, 2008.

- [22] 王川川, 汪连栋, 曾勇虎, 韩慧, 洪丽娜. 场线耦合问题研究现状及其发展综述[J]. 中国电子科学研究院学报, 2014,9(04):353-359.
- [23] A. Agrawal, H. Price, S. Gurbaxani. Transient response of multiconductor transmission lines excited by a nonuniform electromagnetic field [C]. Antennas and Propagation Society International Symposium, Quebec, Canada, 1980: 432-435.
- [24] C. Wei, R. F. Harrington, J. R. Mautz, T. K. Sarkar. Multiconductor transmission lines in multilayered dielectric media [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2003, 32(4): 439-450.
- [25] 卢斌先, 王泽忠. 外场激励下多导体传输线响应的节点导纳分析法[J]. 电工技术学报, 2007, 22(10): 145-149.
- [26] L. Badini, N. Toscani, G. Spadacini, F. Grassi, S. A. Pignari. A possibilistic approach to radiated susceptibility of twisted-wire pairs [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal/Power Integrity (EMCSI), Washington, USA, 2017: 96-101.
- [27] C. D. Taylor, R. S. Satterwhite, C. W. Harrison. The response of a terminated two-wire transmission line excited by a nonuniform electromagnetic field [J]. IEEE Transaction on Antennas Propagation, 1965, AP-13: 87-89.
- [28] A. K. Agrawal, H. J. Price, S. H. Gurbaxani. Transient response of multiconductor transmission lines excited by a nonuniform electromagnetic field [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 1980, 22(3): 119-129.
- [29] F. Rachidi. Formulation of field to coupling equations transmission line in term of magnetic excitation field [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 1993, 35(3): 404-407.
- [30] C. A. Nucci, F. Rachidi. On the contribution of the electromagnetic field components in field-to-transmission line interaction [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1995, 37(4):505-508.
- [31] E. F. Vance. Coupling to Shielded Cables [M]. New York John Wiley & Sons,1978.
- [32] S. Rusck. Induced-lightning overvoltages on power transmission lines with special reference to the overvoltage protection of low voltage networks [J]. Trans. Royal Inst. of Tech, 1958(120): 1-18.
- [33] Y. Leviatan and A. Adams. The response of a two-wire transmission line to incident field and voltage excitation, including the effects of higher order modes [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1982, 30(5):998-1003.
- [34] 廖成, 张胤, 尚玉平, 吴锐. 传输线电磁脉冲耦合问题研究综述[J]. 微波学报, 2020, 36(01):103-110.
- [35] S. Tkatchenko, F. Rachidi and M. Ianoz. High-frequency electromagnetic field coupling to

- long terminated lines [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2001, 43(2):117-129.
- [36] H. Haase, J. Nitsch and T. Steinmetz. Transmission-line super theory: A new approach to an effective calculation of electromagnetic interactions [J]. URSI Radio Science Bulletin, 2003, 2003(307):33-60.
- [37] H. Haase, T. Steinmetz and J. Nitsch. New propagation models for electromagnetic waves along uniform and nonuniform cables [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2004, 46(3):345-352.
- [38] 赵翔, 晏奇林, 闫丽萍. 多导体传输线高频场线耦合模型的研究综述[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27(12):12-18.
- [39] Harrington R F. Time-harmonic electromagnetic fields [M]. Mc Graw-Hill, 1961.
- [40] S. Cruciani, T. Campi, F. Maradei, M. Feliziani. Finite-element modeling of conductive multilayer shields by artificial material single-layer method [J]. IEEE Transactions on Magnetism, 2020, 56(1): 1-4.
- [41] C. R. Paul, A. E. Feather. Computation of the transmission line inductance and capacitance matrices from the generalized capacitance matrix [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1976, 18(4): 175-183.
- [42] Z. Liu, C. Wang. An efficient iterative MoM-PO hybrid method for analysis of an onboard wire antenna array on a large-scale platform above an infinite ground [J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2013, 55(6): 69-78.
- [43] S. S. Ilić, S. R. Aleksić and N. B. Raičević. TEM analysis of multilayered transmission lines using new hybrid boundary element method [C]. 2011 10th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), 2011, pp. 428-431.
- [44] Z. Yang and E. L. Tan. Multiple One-Dimensional FDTD Method for Coupled Transmission Lines and Stability Condition [J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2016, 26(11): 864-866.
- [45] Y. Huangfu, L. Di Rienzo and S. Wang. FDTD Formulation Based on High-Order Surface Impedance Boundary Conditions for Frequency-Dependent Lossy Multi-Conductor Transmission Lines [J]. IEEE Transactions on Magnetism, 2020, 56(1):1-4.
- [46] 葛德彪. 电磁波时域有限差分方法(第3版)[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2011.
- [47] F. G. Friedlander. Geometrical optics and Maxwell's equations [J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 2008, 43(2): 284-286.
- [48] Asvestas, S. John. The physical optics method in electromagnetic scattering [J]. Journal of Mathematical Physics, 1980, 21(2): 290-299.
- [49] M. Albani, G. Carluccio, P. H. Pathak. A uniform geometrical theory of diffraction for vertices formed by truncated curved wedges [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation,

2015, 63(7): 3136-3143.

- [50] R. Fernandez-Recio, L. E. Garcia-Castillo, I. Gomez-Revuelto, M. Salazar-Palma. Fully coupled multi-hybrid FEM-PO/PTD-UTD method for the analysis of radiation problems [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(4): 1341-1344.
- [51] S. V. Tkachenko, J. B. Nitsch, M. Raya, et al. Full-Wave Transmission Line Theory (FWTLT) for a Thin-Wire Transmission Line inside a Rectangular Resonator [C]. 2021 United States National Committee of URSI National Radio Science Meeting (USNC-URSI NRSM). 2021.
- [52] A. Maffucci, G. Miano and F. Villone. Full-wave transmission-line theory [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2003, 39(3):1594-1597.
- [53] A. Maffucci, G. Miano and F. Villone. An enhanced transmission line model for conducting wires [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2004, 46(4):512-528.
- [54] V. Dang, Q. M. Nguyen, O. Kilic. GPU cluster implementation of FMM-FFT for large-scale electromagnetic problems [J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2014, 13: 1259-1262.
- [55] K. Nabors, S. Kim, J. White. Fast capacitance extraction of general three-dimensional structures [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1992, 40(7): 1496-1506.
- [56] W. Kong, H. Zhou, K. Zheng, W. Hong. Analysis of multiscale problems using the MLFMA with the assistance of the FFT-based method [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2015, 63(9): 4184-4188.
- [57] Y. Shi, C. Liang. Application of the spatial-spectral CG-FFT method for the solution of electromagnetic scattering by buried flat metallic objects [J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2007, 4(1): 37-40.
- [58] 杨莉, 逯贵祯. 多导体传输线分布参数的分析计算[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版), 2016, 23(03):17-21.
- [59] Musa S M, Sadiku M N O. Integrated Circuit Interconnect Lines on Lossy Silicon Substrate with Finite Element Method [J]. International Journal of Engineering Research and Applications, 2014, 4(1):243-247.
- [60] V. Jithesh, D. C. Pande. A review on computational EMI modeling techniques [C].8th International Conference on Electromagnetic Interference and Compatibility, Chennai, India, 2003: 159-166.
- [61] 罗水平, 李征帆. 多导体互连线分布电容矩阵的一种近似格林函数算法[J]. 电子学报, 1998, 26(3): 86-89.
- [62] 金铃. 多导体系统分布电容矩阵的空域格林函数[J]. 微波学报, 2012, 28(S2):22-24.
- [63] G. Plaza, F. Mesa. Quick computation of (C), (L), (G), and (R) matrices of multiconductor and multilayered transmission systems [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1995, 43(7): 1623-1626.

- [64] 孙俊焄, 胡玉生, 耿卫晓. 多导线电容矩阵边界元计算方法及精度研究[J]. 安全与电磁兼容, 2014(3): 45-48.
- [65] K. Afrooz, A. Abdipour. Efficient method for time-domain analysis of lossy nonuniform multiconductor transmission line driven by a modulated signal using FDTD technique [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2012, 54(2): 482-494.
- [66] P. Manfredi, F. G. Canavero. Numerical calculation of polynomial chaos coefficients for stochastic per - unit - length parameters of circular conductors [J]. IEEE Trans. on Magnet, 2014, 50(3): 74-82.
- [67] F. M. Tesche. A simple model for the line parameters of a lossy coaxial cable filled with a nondispersive dielectric [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2007, 49(1): 12-17.
- [68] R. H. Jansen. The Spectral-Domain Approach for Microwave Integrated Circuits [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, 1985, 33(10): 1043-1056.
- [69] Y. C. Pan, C. C. Weng. A fast multipole-method-based calculation of the capacitance matrix for multiple conductors above stratified dielectric media [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2001, 49(3): 480-490.
- [70] G. Antonini, D. Deschrijver, T. Dhaene. Broadband macromodels for retarded partial element equivalent circuit (rPEEC) method [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2007, 49(1): 35-48.
- [71] 丁可柯, 张瑛. 非均匀传输线 ABCD 参数的微分方程解法[J]. 中国新通信, 2009, 11(11):46-50.
- [72] 赵亮, 王世山, 娄千层, 张昭, 颜伟. 基于三阈值概率分布的多导体传输线电磁参数特性[J]. 电工技术学报, 2018, 33(08):1663-1673.
- [73] 徐军, 吕英华. 多导体传输线电感矩阵的直接算法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(05):1224-1228.
- [74] 张卉. 非均匀传输线场路特性研究[D]. 北京交通大学, 2008.
- [75] 陈小平. 非均匀多导体传输线耦合分析与计算[D]. 国防科学技术大学, 2010.
- [76] 孙亚秀, 王晓萌, 李千, 卓庆坤, 郭婷婷. 非均匀多导体传输线电感矩阵的直接估算方法[P]. 黑龙江: CN105319446A, 2016-02-10.
- [77] 侯林玉. 基于有限元法的多导体分布电容快速计算方法研究及其应用[D]. 华北电力大学, 2020.
- [78] S. J. Liu, H. Q. Zhu. An efficient algorithm for the parameter extraction of multiconductor transmission lines in multilayer dielectric media [C]. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, Washington, USA, 2005: 228-231.
- [79] Q. Chen, N. Wong. A stochastic integral equation method for resistance extraction of conductors with random rough surfaces [C]. International Symposium on Intelligent Signal

- Processing and Communications, Yonago, Japan, 2006: 411-414.
- [80] F. Grassi, S. A. Pignari. Immunity to conducted noise of data transmission along DC power lines involving twisted-wire pairs above ground [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2013, 55(1): 195-207.
- [81] C. R. Paul, J. W. Mcknight. Prediction of crosstalk involving twisted pairs of wires-part I: a transmission-line model for twisted-wire pairs [J]. IEEE Trans. Electromagn. Compat, 1979, 21(2): 92-105.
- [82] G. Spadacini, D. Bellan, S. A. Pignari. Impact of twist non-uniformity on crosstalk in twisted-wire pairs [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Boston, USA, 2003.
- [83] J. E. Schutt-Aine. Transient analysis of nonuniform transmission lines [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems 1: Fundamental Theory and Applications, 1992, 39(5): 378-385.
- [84] Emad Gad. Circuit-Based Analysis of Electromagnetic Field Coupling With nonuniform Transmission Lines [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2008, 50(1): 149-165.
- [85] M. A. Cracraft, J. L. Drewniak. Crosstalk analysis for nonparallel transmission lines using PEEC with a dynamic Green's function formulation [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Portland, USA, 2006: 29-33.
- [86] Alejandro R. Chavez, Pablo Moreno, J. L. Naredo, Leonardo Guardado. Fast Transients Analysis of Nonuniform Multiconductor Frequency-Dependent Transmission Lines [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2006, 21(2): 809-815.
- [87] D. G. Beetner, H. Weng, M. Wu, et al. Validation of Worst-Case and Statistical Models for an Automotive EMC Expert System [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Honolulu, USA, 2007: 1-5.
- [88] 毛军发, 李征帆. 非均匀传输线时域响应的拉氏变换分析[J]. 上海交通大学学报, 1993(06):1-7.
- [89] Zhao J, Ma X, Jing X, et al. Transient analysis of nonuniform transmission lines with nonlinear terminal networks [J]. 电子科学学刊:英文版, 2006, 23(3):5.
- [90] 覃宇建, 周东明, 何建国. BLT 方程在任意布局传输线串扰分析中的应用[J]. 国防科技大学学报, 2009, 31(02):55-58.
- [91] Yujian Qin, Peiguo Liu, Jianguo He. A Novel Hybrid Method for Solving the Response of Non-uniform Transmission Line Network [J]. PIERS Draft Proceedings, 2010: 1217-1212.
- [92] 王晓萌. 非均匀有耗多导体传输线串扰问题的研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2017.
- [93] 齐磊, 卢铁兵, 崔翔. 基于时域有限差分法的非均匀多导体传输线瞬态分析[J]. 中国电机工程学报, 2003 (07):102-106.
- [94] L. Ruan, L. Wang. A transmission line model for prediction of crosstalk involving three-core twisted cables [C]. International Conference on Electrical and Control Engineering, Wuhan,

- China, 2010: 3241-3244.
- [95] Mao J F, Li Z F. Analysis of time response of nonuniform multiconductor transmission line with a method of equivalent cascaded network chain [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1992, 40(5):948-954.
- [96] 傅萌. 等效线束法在线缆电磁兼容中的应用[D]. 国防科技大学, 2017.
- [97] S. Sun, G. Liu, J. L. Drewniak, et al. Hand-assembled cable bundle modeling for crosstalk and common-mode radiation prediction [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2007, 49(3): 708-718.
- [98] C. R. Paul. Solution of the transmission-line equations for three-conductor lines in homogeneous media [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1978, 20(1): 216-222.
- [99] 王瑞宝. 汽车线束寄生参数和串扰预测研究[D]. 吉林大学, 2011.
- [100] J. Rumold, J. L. Ter Haseborg. Field excitation of shielded multiconductor cable bundles with consideration of the influence caused by bends [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2000, 1: 185-190.
- [101] Gassab O, Zhou L, Zhao Z G, et al. Effect of the Scattered Field on the Terminal Risers in Twisted-Wire Pairs with Floating Loads [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2019, 99:1-5.
- [102] Gassab O, Bouguerra S, Zhou L, et al. Stochastic Analysis of Multitwisted Cables with Random Parameters Excited by Random Plane-Wave Fields [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2019, 62(5):1-12.
- [103] Gassab O, Yin W Y. Characterization of Electromagnetic Wave Coupling with a Twisted Bundle of Twisted Wire Pairs (TBTWPs) Above a Ground Plane [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018, 61(99):251-260.
- [104] Gassab O, Zhou L, Yin W Y, et al. Modeling electromagnetic wave coupling and mode conversion effects in multitwisted bundle of twisted-wire pairs (MTB-TWP) above ground plane [J]. International Journal of Numerical Modelling Electronic Networks Devices and Fields, 2018(1).
- [105] Gassab O, Zhou L, Yin W Y. Stochastic Analysis of Multi-Twisted Bundle of Twisted-Wire Pairs (MTB-TWP) Above Ground Plane with Random Non-uniform Twisting [C]. 2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC EUROPE. 2019.
- [106] Gassab O, Zhan Q, Zhou L, et al. Transmission Line Model for a Shielded TWP With Apertures and Generalization to Braided-Shielded TWP Cables [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2021(63-6).
- [107] Gassab O et al. Transmission Line Modeling and Crosstalk Analysis of Multibraided Shielded TWP/Twinax Cables [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2022, 64(5):1560-1573.

- [108] Gassab O et al. Accurate formulation of the skin and proximity effects in high-speed cable system [J]. IEEE Access, 2022, 10:100682-100699.
- [109] 李景晓. 车用高速线缆及连接器的电磁兼容性研究[D]. 浙江大学, 2022.
- [110] 李运卿. 通信系统中高速线缆和高速连接器电磁兼容仿真设计与应用研究[D]. 浙江大学, 2021.
- [111] 刘静. 架空多导体传输线串扰时域解法的研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2021.
- [112] 张冰雪. 互连线缆电磁辐射计算方法研究[D]. 电子科技大学, 2018.
- [113] 史册. 非均匀传输线电磁辐射计算研究[D]. 吉林大学, 2021.
- [114] 高印寒, 王天皓, 杨开宇, 张俊东, 樊宽刚, 朱宇. 汽车线束的动态串扰特性预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2014, 44(05):1258-1263.
- [115] 胡雪姣. 基于时域有限差分法的多导体传输线研究[D]. 北京邮电大学, 2015.
- [116] 冀维林. 基于 FDTD 算法的多导体传输线电磁兼容的研究[D]. 北京邮电大学, 2010.
- [117] 曹成美. 非均匀有损多导体传输线瞬态响应的时步积分法研究[D]. 西安电子科技大学, 2012.
- [118] Cannas B, Fanni A, Maradei F. A neural network approach to predict the crosstalk in non-uniform multiconductor transmission lines [C]. IEEE International Symposium on Circuits & Systems, 2002: I-573-I-576.
- [119] Yang C, Yan W, Yang Z, et al. Analysis on RLCG Parameter Matrix Extraction for Multi-Core Twisted Cable Based on Back Propagation Neural Network Algorithm [J]. IEEE Access, 2019.
- [120] Huang C, Zhao Y, Yan W, et al. A New Method for Predicting Crosstalk of Random Cable Bundle Based on BAS-BP Neural Network Algorithm [J]. IEEE Access, 2020, 8:1-1.
- [121] Liu Q, Zhao Y, Yan W, et al. A Novel Crosstalk Estimation Method for Twist Non-Uniformity in Twisted-Wire Pairs [J]. IEEE Access, 2020, 99:1-1.
- [122] Xiao B, Zhou J, Liu X, et al. Crosstalk Prediction in Twisted-Wire Pairs Based on Beetle Swarm Optimization Algorithm [J]. IEEE Access, 2021, 99:1-1.
- [123] Sun H, Xu W, Zhang W, et al. Analysis of Amplitude and Angle of Crosstalk in Frequency Domain of Three-Core Twisted Wires [J]. IEEE Access, 2022.
- [124] Jian D, Fei D, Zhao X. Output prediction about crosstalk coupling of representative multi-cable bundle on aircraft platform based on neural network [C]. 3rd IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications, Beijing, China, 2009: 381-384.
- [125] F. Dai, G. H. Bao, D. L. Su. Crosstalk prediction in non-uniform cable bundles based on neural network [C]. Proceedings of the 9th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory, Guangzhou, China, 2010: 1043-1046.

- [126] 陈晨. 线缆串扰模型及耦合效应评估[D]. 北京邮电大学, 2021.
- [127] 陈星宇. 基于机器学习的信号完整性分析研究[D]. 北京邮电大学, 2021.
- [128] 刘强强. 基于 BAS-BP 神经网络算法绞线串扰预测研究[D]. 南京师范大学, 2021.
- [129] 黄超. 基于 FDTD 算法的手工线束电磁耦合噪声预测研究[D]. 南京师范大学, 2021.
- [130] 季延星. 基于多导体传输线理论的绞线电磁干扰噪声预测研究[D]. 南京师范大学, 2021.
- [131] 杨承潘. 基于 FDTD 算法的多导体传输线串扰研究[D]. 南京师范大学, 2020.
- [132] 肖卫东, 潘涵. 国外电磁兼容仿真软件发展概述[J]. 装备环境工程, 2010, 7(02):55-60.
- [133] 肖莱. Python 深度学习 第 2 版[M]. 北京:人民邮电出版社, 2022
- [134] 朱园园. 基于差分高速信号的完整性分析及应用[D]. 上海交通大学, 2016.
- [135] TIA-568.2-D-2018, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard [S]. 2018.
- [136] Bieth F, Delmote P, Schneider M. Electromagnetic Compatibility of a Railgun Implemented on a Warship [J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2019:1-8.
- [137] Min S H, Jung H, Kwon O, et al. Analysis of Electromagnetic Pulse Effects Under High-Power Microwave Sources [J]. IEEE Access, 2021, 9: 136775-136791.
- [138] Manfredi P, Zutter D D, Ginste D V. Analysis of Nonuniform Transmission Lines with an Iterative and Adaptive Perturbation Technique [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(3): 859-867.